

FIVE QUESTIONS
FOR A GROWING TEACHER

심장하는 교사 * 다섯 가지 질문

AI·디지털 기반 수업 실천 가이드북



서울특별시교육청
SEOUL METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION

FIVE QUESTIONS
FOR A GROWING TEACHER

성장하는 교사, 다섯 가지 질문
: AI·디지털 기반 수업 실천 가이드북

다섯 가지 성장 질문을 품은 선생님들에게



인공지능 전환 시대라고 말합니다. 인공지능은 우리 일상의 일부가 되었고, 아이들은 AI 네이티브 세대로 자라고 있습니다. 사회는 변화하는 세상에 교육이 어떻게 대응할 것인지, 교사는 어떤 준비를 해야 하는지 묻고 있습니다. 우리는 다시 묻습니다.

“AI 시대에도 변하지 않는 교육의 본질은 무엇인가?”
“교사는 무엇을 준비하고, 어떻게 실천해야 하는가?”

교사는 연구자이자 실천가로서, 수업을 설계하고 실행하며 성장하는 존재입니다. AI·디지털 도구가 발전하는 시대에 이 역할은 더욱 강조되고 있습니다. AI·디지털 도구가 신기함과 편리함에 머물지 않고 수업과 평가에 교육적으로 의미 있게 통합되도록 하는 것은 교사의 몫이기 때문입니다. AI·디지털 도구를 단순히 도입하는 데에 그치지 않고, 교육적 타당성과 효과성을 고민하고 실천한 수업은 학생의 성장, 교사의 성장, 교육의 성장으로 이어질 것입니다. 이 책은 이런 관점에서 출발했습니다.

‘AI·디지털 기반 수업,
무엇이 중요할까요? 무엇부터 시작할까요?
어떻게 설계하고 개발할까요? 어떻게 현장에서 실천할까요?
그리고 어떻게 지속할 수 있을까요?’

이 책은 다섯 가지 질문을 중심으로, 선생님들이 학교 현장에서 AI·디지털 기반 수업 실천의 답을 찾아갈 수 있도록 안내합니다. 특히, 국내외 선행 연구, 현장 사례, 전문가 논의를 바탕으로 도출한 단계별 실천 가이드와 워크시트를 담고 있습니다. 선생님들이 교사주도성을 발휘하여 설명가능한 AI·디지털 기반 수업을 실천하는 데 도움이 될 것입니다.

선생님들이 자신의 상황에 맞게 이 책을 활용하기를 권장합니다. 더불어, 동료 혹은 학습공동체에서 함께 활용하기를 권장합니다. 수업 고민부터 설계·실행·분석 과정을 동료들과 나누고, 함께 성장하는 학교문화를 만들어 가기를 기대합니다. 선생님의 AI·디지털 기반 수업이 인공지능 전환 시대에도 변하지 않는 교육의 본질을 실현하기를 희망합니다.

다섯 가지 질문에 답을 찾아가는 여정은 성장하는 교사의 여정이 될 것입니다. 그리고 성장하는 교사의 여정이 곧 성장하는 학생의 여정이 될 것입니다. 모두가 성장해 가는 여정에 이 책이 든든한 길잡이가 되기를 기대합니다. 선생님들의 성장을 응원하겠습니다.

서울특별시교육청

선생님들의 추천사

정문화

서울개운초등학교
수석교사

화려한 도구 속 설계자·촉진자·관계 전문가인 교사의 본질은 더 선명해야 합니다. 이 책은 고민-설계-실행-성찰-공유의 5단계 공략으로 본질의 방패, 타당성 부스터, 성찰의 거울을 완성합니다. 개인을 넘어 협력 시너지를 낼 연구자·실천가의 필독서, 지금 여러분 앞에 있습니다.

강동우

서울공연초등학교
교사

직관을 넘어 근거 있는 확신으로 “내 수업이 아이들에게 정말 도움이 될까?”라는 막연한 고민을 ‘타당성’이라는 명확한 근거로 바꿔줍니다. 수업의 설계부터 실행, 성찰에 이르는 체계적인 연구 과정을 통해 교사는 자신의 수업을 논리적으로 설명하고 확신을 갖게 됩니다.

제연강

월곡중학교
수석교사

이 책은 일상의 성찰을 전문적인 실천 연구로 이끄는 명쾌한 안내서입니다. 수업의 타당성을 확보하는 체계적인 질문과 가이드를 통해 교사가 단순한 도구 사용자를 넘어 교실 혁신을 주도하는 ‘연구자이자 실천가’로서 전문성을 키우는데 큰 도움이 될 것으로 기대합니다.

김두일

한영중학교
교사

책을 여는 순간, 평소 품고 있던 수업의 고민들은 차츰 자리를 찾고, AI가 일상이 되는 지금도 교육의 본질은 연구와 실천으로 피어납니다. 책을 덮고 나면, 교육은 결국 사람을 향한다는 오래된 진실과 함께 좋은 수업이 나아가야 할 길이 은은한 울림으로 마음을 이끕니다.

이수정

성신여자고등학교
교사

세상 어느 교육도 완벽한 것은 없습니다. 배움의 속도가 저마다 다 다른 한 명 한 명의 소중한 학생들을 위한 선생님의 ‘진심’은 수업의 타당성이라는 렌즈를 통해 가치 있는 배움으로 실현됩니다. 학습공동체 안에서 서로의 고민을 나누며 실천을 지속할 때, 비로소 기술을 넘어 사람을 향한 따뜻하고 지속 가능한 교육으로 성장하지 않을까요?

신다인

서울과학고등학교
교사

이 책은 화려한 기술 중심이 아닌 교육의 본질과 교사의 성찰에 초점이 맞춰있습니다. 급격한 변화 속에서도 교육의 가치와 교사의 역할을 체계적으로 제시하며, AI·디지털 도구를 교육적으로 의미 있게 통합하는 길을 제안합니다. 변화에 맞추어 더 나은 수업을 고민하고 실천하려는 교사들에게 이 책은 방향을 제시하고 도전의 용기를 북돋우는 든든한 동반서가 될 것 같습니다.

목차

프롤로그

1 연구라니, 저는 그냥 수업 하는데요	12
2 갑작스럽게 달라진 수업, 그리고 예상치 못한 발견	13
3 우리가 지나치고 있던 수업의 증거들	14
4 AI·디지털 도구가 보여주는 새로운 증거들	16

1장

AI·디지털 기반 수업, 무엇이 중요할까요?

1 변하지 않는 교육의 본질과 교사의 핵심 역할	22
2 좋은 디지털 기반 수업의 조건	23
3 타당성: 좋은 AI·디지털 기반 수업의 핵심 개념	26
4 디지털이 바꾼 수업의 모습들: 무엇이 달라졌을까?	28

성장하는 교사, 다섯 가지 질문
: AI·디지털 기반 수업 실천 가이드북

FIVE QUESTIONS
FOR A GROWING TEACHER

2장

AI·디지털 기반 수업, 무엇부터 시작할까요?

1 변화 속에서 떠오르는 교사들의 질문들	34
2 질문을 넘어 체계적 접근으로: 왜 설계개발연구인가?	36
3 설계개발연구의 주요 특징	38
4 AI·디지털 기반 수업 설계를 위한 이론	40
5 설계개발연구와 수업 타당화: 5단계 프레임워크 미리보기	46

3장

AI·디지털 기반 수업, 어떻게 설계하고 개발할까요?

1 수업고민	52
2 수업설계	57
3 수업실행	65
4 수업성찰 및 개선	69
5 수업공유 및 확산	72



4장

AI·디지털 기반 수업, 어떻게 실천할까요?

- 1 | 클라우드 기반 상호작용으로 맞춤형 수업을 꿈꾸는 수학 수업: 고등학교 — 78
- 2 | AI 기반 반복 학습으로 기초 듣기 능력을 키우는 영어 수업: 중학교 — 91
- 3 | AI·디지털 도구로 데이터를 읽는 과학 탐구 수업: 초등학교 — 105

5장

AI·디지털 기반 수업, 어떻게 지속할 수 있을까요?

- 1 | 설명 가능한 수업: 나는 왜 이 수업을 하는가? — 122
- 2 | 교사로서의 전문성 개발: 지속적 성장의 길 — 124
- 3 | AI·디지털 기반 수업에서 학습공동체의 재발견과 역할 — 126

부록

- AI·디지털 기반 수업 실천 가이드 워크시트 — 134

프롤로그

- 1 | 연구라니, 저는 그냥 수업 하는데요
- 2 | 갑작스럽게 달라진 수업, 그리고 예상치 못한 발견
- 3 | 우리가 지나치고 있던 수업의 증거들
- 4 | AI·디지털 도구가 보여주는 새로운 증거들

선생님, 이미 AI·디지털 기반 수업에서 실천 연구를 하고 계세요

실천 연구

여기서 말하는 ‘실천 연구’는 교사가 자신의 교실에서 수업을 관찰·기록·개선하는 과정입니다. 논문을 쓰지 않아도, 학생들의 반응을 살피고 다음 수업을 더 좋게 만들려는 노력 자체가 실천 연구입니다.

교사들이 매일 하는 일상적인 수업 활동, 학생 반응 살피기, ‘오늘 수업 어땠지?’ 되돌아 보기, 다음 수업 개선점 찾기, 이 모든 것이 이미 **실천 연구**입니다. ‘연구’라는 표현이 부담스러울 수 있지만, **선생님들은 이미 연구자의 눈으로 교실을 관찰하고 있습니다.**

학생들의 중얼거림, 교사 자신의 감정 변화, 디지털 도구가 보여주는 데이터. 모두 소중한 수업 증거입니다. 디지털 시대가 되면서 이런 증거를 기록하고 활용하는 일이 더 쉬워졌습니다. 지금은 교사 한 사람 한 사람이 연구자이고, 교실 하나하나가 연구실입니다.

1 | 연구라니, 저는 그냥 수업하는데요

매일의 수업이 곧 실천 연구

연구라는 단어는 교사들에게 종종 멀게 느껴집니다. 많은 선생님이 이렇게 말합니다.

“저는 연구자가 아니에요. 제 일은 수업하는 겁니다.”

“대학원에서 학위를 받거나, 연구대회에 나가는 게 아니면, 할 필요가 있나요?”

하지만 혹시 이런 경험, 있으시지 않나요?

- 수업 후 “오늘 아이들 반응이 좋았네” 하고 생각해 봤다.
- “이 방법보다는 저 방법이 더 효과적이었어” 하고 비교해 봤다.
- 패들렛에 올라오는 댓글 보면서 “이 아이가 이런 생각을 하고 있었구나” 하고 놀랐다.
- “다음에는 실시간 설문으로 중간중간 확인해 봐야겠다” 하고 계획을 세워보았다.

실제 선생님들의 이야기를 들어보면, 이미 선생님들은 연구자의 눈으로 교실을 보고 있음을 알 수 있습니다. 본론에 들어가기에 앞서 동료 선생님들의 이야기를 살펴보겠습니다.

사례 1 | A 선생님의 수업 관찰

몇 명이 엮드려 있는가, 학생들의 표정, 직감 같은 것도 다 증거죠. 점수를 보지 않아도 교실 분위기를 알 수 있어요. 수업 중 학생들의 눈빛만 봐도 어느 정도 이해했는지 감이 옵니다. 그래서 제 노트에는 ‘오늘은 학생들이 집중 못 함’ 같은 메모가 남아요. 연구라고 하기엔 소박하지만, 돌아보면 그게 제일 정확한 기록이더라고요.

일상의 관찰과 기록으로 A 선생님은 이미 실천 연구를 하고 계시네요.

2 | 갑작스럽게 달라진 수업, 그리고 예상치 못한 발견

전지적 교사 시점의 등장

달라진 수업의 모습을 보기 위해 코로나19 때 교육의 모습을 떠올려 보겠습니다. 2020년, 온라인 개학과 함께 모든 것이 바뀌었습니다. 처음에는 ‘화상회의 접속만 해도 성공’이었는데, 점차 새로운 것들을 발견하게 됐습니다.

사례 2 | 수업 영상 녹화를 통한 자기 관찰

B 선생님은 영상을 녹화하다 보니 목소리 톤, 빠르기, 설명 스타일까지 자신의 수업을 전지적 시점에서 보게 되었습니다. 평소에는 몰랐는데 녹화본을 보니 설명이 너무 빨랐습니다. 교사가 말을 빠르게 하면 학생들은 처음엔 열심히 따라오다가 어느 순간 놓쳐버립니다.

그래서 의도적으로 속도를 늦춰 발문하고 기다렸더니 생각할 시간이 생겨서 그런지 손을 드는 학생들도 많아졌습니다. 지루할 줄 알았던 수업 분위기도 훨씬 안정됐습니다.

사례에서 보이는 **객관적 관찰**, **효과 검증**, **실천 개선**, 세 가지 포인트가 바로 실천 연구의 핵심 과정이라고 할 수 있습니다. 교사 스스로 객관적 자기 관찰을 통해 자신의 수업 효과를 검증하고 실천을 개선하는 **‘반성적 실천(Reflective Practice)’**이 자발적으로 나타난 사례입니다.

디지털이 도입되면서 쉬워진 실천 연구 환경

디지털 환경은 학습 효과를 확인하는 데 많은 변화를 불러왔습니다.

학생들이 이해했나? → 이해한 사람 손 들어보라고 하면 몇 명만 드는 모호한 상황 → 실시간 설문 도구 한 번이면 전체 학생 이해도 확인 가능

수업 효과가 있었나? → 막연한 느낌에만 의존함 → 학습관리시스템의 활동 기록으로 참여 패턴 데이터로 확인 가능

성장하고 있나? → 한참 후 평가 점수로 확인함 → 온라인 게시판 댓글로 학생들의 생각을 글로 확인 가능온라인 게시판 댓글로 학생들의 생각을 글로 확인 가능

이제는 교사의 직감과 디지털 데이터가 만나 더욱 정확하고 풍부한 수업 진단 데이터를 확보할 수 있는 시대입니다.

사례2 들여다보기

전지적 시점에서 보게 되었다
→ 객관적 관찰

손을 드는 학생들이 많아졌어요
→ 효과 검증

의도적으로 속도를 늦췄다
→ 실천 개선

반성적 실천(Reflective Practice)

Schön(1983)이 제안한 개념으로, 전문가가 자신의 실천을 돌아보고 개선하는 과정을 의미합니다.

· 행위 중 반성(reflection-in-action): 수업 중 실시간으로 조정하기

· 행위 후 반성(reflection-on-action): 수업 후 돌아보고 개선점 찾기

3 | 우리가 지나치고 있던 수업의 증거들

학생 반응을 포착하는 눈

학생들이 보여주는 반응은 수업의 효과를 나타내는 즉각적인 증거가 될 수 있습니다. 수업 중에 학생들이 눈을 반짝이며 교사를 쳐다보고, 적극적으로 교사의 지도에 반응하고 있다면 그 수업은 일단 효과적일 것입니다.

쉬는 시간에 학생이 배운 내용을 교과서나 노트를 보고 중얼거릴 때도 있습니다. 그리고 어떤 학생들은 가족에게 수업에서 인상 깊었던 것을 이야기하며 수업에서 느꼈던 감동을 음미하기도 합니다. 누가 시키지 않았는데도 학생들이 스스로 하는 이런 행동들은 강력한 수업 효과의 증거라고 할 수 있습니다.

사례 3 | C 선생님이 강조한 ‘되됨’의 중요성

C 선생님은 귀가 밝습니다. 수업이 끝난 뒤에도 학생들이 중얼거리는 소리를 듣고 흐뭇한 미소를 짓곤 합니다. “그게 제게는 어떠한 것보다 값진 증거로 여겨져요. 말로 되새김질하는 건 오래 가요.” C 선생님은 학생들이 자기 말로 다시 개념을 설명하는 행위는 수업에서 다룬 지식이 학생들에게 받아들여져 학생 것이 되는 증거라고 강조했습니다.

교사의 감정도 소중한 신호

수업을 마치고 복도로 나오며 작은 한숨을 내쉬 적 있으신가요? 그 한숨 속에 답답한 수업 상황에 대한 진단이 들어있을 수도 있습니다. 어떤 반만 생각하면 한숨이 나오고, 수업 들어가기 싫은 마음이 드는 것 같은 교사의 정서적 반응도 학급과 수업을 이해하는 중요한 데이터가 될 수 있습니다.

사례 4 | D 선생님의 한숨 지수 기록

D 선생님은 매주 금요일 6교시만 되면 습관적으로 한숨이 나왔습니다. “하… 오늘도 었드린 학생이 5명이네.” 어느 날부터 D 선생님은 자신의 한숨을, 100점을 만점으로 하는 ‘한숨 지수’로 기록해 보기 시작했습니다. 한숨을 많이 쉬면 그 반은 원가 안 풀린다는 뜻이고, 그 교실 분위기가 교사의 몸에 나타나는 것 같다고 생각했기 때문이죠.

– 월요일 1교시: 한숨 지수 20 / 학생들이 활발함

– 체육 수업 직후: 한숨 지수 70 / 흥분상태로 수업에 집중하지 못함

– 비 오는 날 3교시: 한숨 지수 60 / 전체적으로 나른함

– 금요일 6교시: 한숨 지수 80 / 절반이 었드림

증거를 기록으로 남기는 습관

우리는 이미 일상에서 이런 증거들을 포착하고 있습니다. 이제 이것들을 어떻게 기록으로 남길 수 있을까요? 혹시 수업 중에 학생들 활동 모습을 사진으로 찍어 두시나요? 많은 선생님이 그러실 거예요. 이렇게 찍어둔 사진, 간단한 메모, 학생들의 한마디. 이런 작은 기록들이 알고 보면 아주 좋은 수업 연구 자료가 됩니다. 세 선생님의 사례를 통해 일상 속 기록이 어떻게 연구로 이어지는지 살펴보겠습니다.

사례 5 | E 선생님의 사진 기록

저는 학생들의 활동 장면을 틈틈이 찍어둡니다. 학생들이 발표하는 모습, 칠판에 남은 흔적, 과제물에 그려진 그림 같은 것들이요. 처음에는 단순히 추억으로 남긴다고 생각했는데, 몇 년 지나고 나니 그 사진들이 제 수업 연구 자료가 되더군요. 예를 들어 비슷한 활동을 다른 학년에서 할 때 사진을 꺼내 비교해 보면, 학생들의 참여 방식이나 사고 깊이가 확연히 다르다는 걸 알 수 있습니다. 사진 한 장이 수십 줄 기록보다 강력할 때가 있어요.

사례 6 | F 선생님의 메모 습관

저는 하루에 두세 줄만 적습니다. ‘A반 수업: 집중도 낮음, 원인-점심 직후’, ‘B반 토론 수업: 예상보다 주제 이해도가 높음’. 이렇게만 기록해도 갈수록 수업 준비가 달라져요. 올해는 점심 직후 활동을 줄이고 조용한 읽기 활동으로 바꿨습니다. 효과가 확실히 있었습니다. 저는 이게 연구라고 생각해요. 거창한 통계가 아니라, 제 수업을 꾸준히 관찰하고 기록하고 개선하는 것 말이죠.

사례 7 | G 선생님의 학생 소감 기록

수업 후 학생 소감을 기록하는 게 제게는 가장 큰 배움이고 수업 개선 방법이에요. 학생들의 한마디가 다음 수업을 바꾸거든요. 기록이 작게 느껴질지 몰라도, 쌓이면 수업을 바꿀 가장 강력한 자원이 됩니다.

사례 속 선생님들의 공통점은 일상을 기록하는 습관입니다. 학생의 중얼거림을 듣고, 자신의 한숨을 인식하며 사진과 메모로 남기는 모든 과정이 실천 연구입니다. 실천 연구는 거창한 프로젝트가 아니라 꾸준한 기록에서 시작됩니다. 교사의 노트, 일기, 사진, 메모는 시간이 지나면 연구 기록으로 변합니다. 처음에는 사소해 보일지 몰라도, 축적된 기록은 교실의 패턴을 드러내고, 학생 발달의 궤적을 보여주며, 교사의 성장을 증명합니다.

사례 5 들여다보기

E 선생님의 사례는 사진이 얼마나 강력한 기록 도구가 될 수 있는지 보여줍니다. 찍어 둔 사진들은 시간이 지나면서 학생들의 성장과 변화를 비교할 수 있는 귀중한 자료가 됩니다. 특히 학년별, 시기별 차이를 한눈에 볼 수 있다는 점에서 글로 된 기록보다 직관적입니다.

사례 6 들여다보기

F 선생님의 접근은 짧지만 규칙적인 기록의 힘을 보여줍니다. 간단한 메모만으로도 수업의 패턴을 발견하고, 문제의 원인을 파악해 구체적인 개선안을 실천할 수 있습니다.

사례 7 들여다보기

G 선생님은 학생의 목소리를 연구의 중심에 둡니다. 학생들의 소감을 꾸준히 모으면 교사가 놓칠 수 있는 부분을 발견할 수 있습니다. 학생 관점에서의 수업 모습이 쌓이면, 그것이 곧 수업 개선의 구체적인 근거가 됩니다.

4 | AI·디지털 도구가 보여주는 새로운 증거들

실시간으로 확인되는 정확한 진단

과거에는 ‘대충 반 정도가 이해한 것 같은데...’라고 추측했다면, 지금은 실시간으로 수치화된 데이터를 확인할 수 있습니다.

사례 8 | 실시간 설문 도구를 활용한 이해도 확인

H 선생님은 수학 시간에 실시간 설문 도구로 “방금 한 설명이 이해되나요?”라는 간단한 질문을 던졌습니다. 설문 결과는 반 정도 이해했을 것이라는 예상과 비슷했지만, 완전히 이해했다고 응답한 학생은 겨우 다섯 명이었습니다.

전체 학생 수 25명 중

- 완전히 이해했어요: 5명 (20%)
- 어느 정도 이해했어요: 8명 (32%)
- 잘 모르겠어요: 12명 (48%)

“이해 안 되는 사람?”이라고 물어보면 대답하지 않을 학생들도 AI·디지털 도구에는 의외로 성실하게 응답합니다. 만약 ‘잘 모르겠다(48%)’는 응답 데이터가 즉시 제시되지 않았다면 교사는 대다수가 이해했다고 생각하고 다음 단계로 진도를 나갔을 것입니다. 이런 점에서 수업 중의 실시간 질문과 확인은 수업 효과를 배가시키는 장치로 볼 수 있습니다.

시간이 만들어주는 데이터, 자동으로 누적되는 성장의 기록

교사가 자신의 수많은 수업을 모두 기억하는 데는 한계가 있습니다. 일 년에도 수백 차시의 수업을, 많은 학생에게 진행하기 때문입니다. 이 한계를 극복하는 방법은 의외로 간단합니다. 바로 기록입니다.

어떤 방법으로든 기록하는 것은 연구노트를 쓰는 것과 같습니다. 수업 연구의 시작은 다양한 방식의 ‘기록 행위’입니다. 수업 전후의 메모, 관찰 기록, 학생과의 대화, 학생의 산출물 등 수업을 하면서 나오는 모든 것들이 포트폴리오로 남게 됩니다.

AI·디지털 기반 수업에서는 클라우드 기반 각종 도구를 활용하면 의도적으로 기록하지 않아도 수업 내용, 수업 방법, 수업에서의 상호작용 양상과 내용 등이 디지털 기록으로 꾸준히 누적됩니다.

사례 9 | 디지털 노트로 쌓는 수업의 흔적

I 선생님은 매일 디지털 노트(클라우드 기반 앱)에 수업 기록을 남깁니다. 방법은 간단합니다.

- 수업 전: 사이트 링크와 수업 흐름을 단어 수준으로 메모
- 수업 중: 아쉬운 점을 즉시 기록
- 수업 후: 다음 수업에 적용할 사항 정리

처음에는 아이디어를 잊지 않으려고 시작했지만, 지금은 수업 중 스치는 생각까지 포착합니다. 가끔은 이렇게 정리하기도 합니다.

- 시도한 것: 온라인 게시판 학생 설문
- 좋았던 점: 조용한 학생들 참여 증가
- 어려웠던 점: 시간 조절 실패
- 개선 계획: 질문 개수 줄이기

매일 쌓인 수업 기록은 “작년엔 이렇게 했지”, “이 방법은 재미있지만, 이해 못하는 학생이 많았네” 같은 깨달음을 자연스럽게 줍니다.

새로운 인정 방식, 교사 커뮤니티 조회수도 전문성 지표

이제 교사 수업 전문성의 영향력을 보여주는 지표에는 교실 속 학생들의 반응, 동료 교사의 피드백뿐 아니라, 온라인에서의 ‘좋아요’, 댓글, 조회 수까지 포함됩니다. 교사 학습 커뮤니티는 전문적 학습 공동체(Professional Learning Community)의 디지털 확장판이고, 거기서 일어나는 상호작용의 양상에서 교사들은 예전과는 달리 큰 영향을 받고 있습니다.

사례 10 | 온라인 교사 커뮤니티에서의 전문성 인정

J 선생님은 블로그, 카페와 같은 온라인 커뮤니티에서 ‘좋아요(하트)’와 ‘댓글’을 받으면 기분이 좋아집니다. 예전에는 수업의 가치를 누가 알아주지 않아도 그냥 만족하며 끝났는데, 이제는 온라인 교사 커뮤니티, 블로그, 소셜미디어 등에 수업 후기를 올리고 있습니다. 이걸 본 선생님들이 J 선생님의 수업 방법을 사용해 보고 댓글이나 개인 메시지로 피드백을 주기도 합니다.

J 선생님은 디지털 연구대회에 출품해 선생님들의 ‘좋아요’를 많이 받아 우승하는 것을 꿈꿨습니다. 자신의 수업이 온라인에서 선생님들에게 인정받는다는 것에 짜릿함을 느낀다며, 언젠가 노하우를 모아 책을 쓰고, 온라인 커뮤니티도 운영하기를 희망한다고 합니다.

조회 수가 많고 ‘좋아요’가 많다고 해서 꼭 좋은 수업은 아닙니다. 다만 온라인 교사 커뮤니티에서 교사들은 시간, 지역, 경력 등의 제약을 벗어나 교류하며 수업 아이디어를 빠르게 확산시키고 변형할 수 있습니다. 특히 AI·디지털 기반 수업은 쉽게 복제, 재현할 수 있고 원하는 대로 변형할 수 있어 기존 수업보다 빠르게 확산됩니다. 하지만 더 중요한 것은 새로운 수업이 학생의 배움에 실제 연결되는지를 교사가 성찰하며 확인하는 것입니다.

전통적 수업과 AI·디지털 기반 수업의 확산성 비교

전통적 수업

- 개인 경험에 의존해 천천히 축적됨
- 구두, 관찰, 서면을 통해 제한적으로 확산됨
- 특정 맥락에 뿌리내려 다른 상황에 적용하기 어려움

AI·디지털 기반 수업

- 디지털로 즉시 저장 및 공유 가능
- 온라인에서 빠르고 광범위하게 확산됨
- 모듈화되어 다양한 맥락에 유연하게 적용 가능

돌아보기 | 여러분은 이미 교사 연구자입니다

연구자라는 말이 아직 낯설게 느껴지시나요? 사실 선생님들은 이미 매일 연구하고 계십니다. 수업 후 “오늘은 분위기가 왜 달랐을까?” 자문하거나, 학생 반응을 보며 다음 수업을 조정하거나, 동료와 수업 이야기를 나누는 모든 순간이 연구입니다. 교사의 연구는 살아있는 교실에서 학생들과 함께하는 ‘실천 연구’입니다. 다만 우리가 그것을 ‘연구’라고 부르지 않았을 뿐입니다.

디지털 시대가 되면서 교사 연구도 진화하고 있습니다. 되님은 디지털 기록이 되고, 개인의 성찰은 쉽게 공유되어 협업의 씨앗이 됩니다. 교실 안의 성과가 온라인에서 확산되고 있습니다. 이제 선생님들이 이미 하고 계신 연구 활동을 재조명하고, 그것이 어떻게 더 체계적이고 영향력 있는 실천으로 발전할 수 있는지 살펴보겠습니다.

일상에서 시작하는 실천 연구

매일의 일과를 천천히 떠올려 보세요. 수업 전 설계하고, 수업 중 관찰하며 조정하고, 수업 후 돌아보며 개선하는 이 모든 과정이 바로 실천 연구입니다.

수업 전
“오늘은 어떤 방법으로 설명할까?” → 수업 설계 “지난 시간에 어려워했으니 다른 접근을 해볼까?” → 반성적 개선 “이 반 특성을 고려하면 안전사고 날 수도 있으니 스킵하자.” → 맥락적 수업 설계
수업 중
학생들 표정 살피기 → 실시간 관찰 “이해 안 되는 사람 손들어보세요” → 실시간 진단 설명 방식이나 속도 조절하기 → 실시간 수업 개선
수업 후
“오늘 수업은 어땠지?” → 효과성 평가 학생들 반응과 결과물 확인하기 → 학습 성과 분석 “다음엔 이렇게 해봐야겠다” → 개선 계획 수립

이런 과정을 ‘실천 연구’라고 합니다. 교사 스스로 연구자가 되어 자신의 교실을 탐구하는 방식입니다. 논문을 쓰지 않아도, 수업을 되돌아보고 기록하며 개선하는 순간이 곧 연구입니다. 연구는 교사의 성찰, 즉 ‘나를 돌아보는 힘’에서 시작됩니다. 이를 ‘반성적 실천 (Reflective Practice)’이라고 하며, 교사 전문성 발달의 핵심으로 강조됩니다.

AI·디지털 기반 수업에서 더 중요해진 교사의 연구

AI·디지털 기반 수업이 교실에 도입되면서 교사의 역할이 달라지고 있습니다. 기술이 정보 전달을 도우니, 교사는 학생 개개인을 이해하고 관계를 맺으며 성장을 돕는 일에 더욱 집중할 수 있게 되었습니다. 그 과정에서 교사만이 할 수 있는 판단과 개선, 그것이 바로 연구입니다.

연구자는 멀리 있는 누군가가 아니라, 매일 교실에서 학생들과 호흡하는 우리 자신입니다. 교사 한 명 한 명이 연구자이고, 교실 하나하나가 연구실입니다. **여러분은 이미 연구를 하고 계세요.** 그 경험을 조금 더 체계화해서 더 많은 학생에게 더 나은 교육을 제공할 수 있는 전문가로 성장해나가면 좋겠습니다. “타당한 수업이다. 정말 잘하고 있다”라고 인정받는 우리가 되면 좋겠습니다.

다음 장에서는 실천 연구를 체계화하고 타당성을 높이는 방법을 살펴보겠습니다. 자신의 수업이 ‘왜 효과적인지’ 설명할 근거를 마련하고, 동료 교사와 공유하는 방법을 찾아보겠습니다.

I 장

AI·디지털 기반 수업, 무엇이 중요할까요?

1 | 변하지 않는 교육의 본질과 교사의 핵심 역할

2 | 좋은 디지털 기반 수업의 조건

3 | 타당성: 좋은 AI·디지털 기반 수업의 핵심 개념

4 | 디지털이 바꾼 수업의 모습들: 무엇이 달라졌을까?

프롤로그에서 우리는 일상적인 수업 성찰과 개선 노력이 실천연구의 출발점임을 확인했습니다.

이제 첫 번째 질문을 던져야 합니다. AI·디지털 기반 수업에서 무엇이 정말 중요할까요?

복도를 지나다 보면 교실마다 다른 풍경이 펼쳐집니다. 어떤 교실에서는 학생들이 태블릿으로 열심히 무언가를 하고 있고, 다른 교실에서는 교사가 전자칠판 화면을 조작하며 학생들의 시선을 사로잡고 있습니다. 하지만 이러한 변화가 저절로 더 나은 교육을 보장하지는 않습니다. 이 장에서는 변하지 않는 교육의 본질과 교사의 핵심 역할을 먼저 확인한 뒤, 좋은 수업의 조건이 디지털 환경에서 어떻게 확장되는지 살펴봅니다. 특히 ‘타당성’이라는 핵심 개념을 통해 좋은 AI·디지털 기반 수업을 판단하는 기준을 제시하고, 실제 교실 사례를 통해 무엇이 진정 중요한지 발견해 나가겠습니다.

1 | 변하지 않는 교육의 본질과 교사의 핵심 역할

교육의 본질: 시대가 바뀌어도 변하지 않는 것

교육의 본질은 예나 지금이나 변하지 않습니다. 한 인간이 다른 인간과 만나 함께 성장하는 과정. 이 단순하면서도 깊은 진리는 어떤 첨단 기술로도 바꿀 수 없습니다. 교육과정을 구성할 때 던지는 근본적인 질문들 역시 크게 달라지지 않았습니

- 학생들이 정말 배워야 할 것은 무엇인가?
- 그것을 어떻게 경험하게 할 것인가?
- 이러한 경험을 어떤 순서와 방식으로 조직할 것인가?
- 학생들이 진정 배웠는지 어떻게 확인할 것인가?

AI·디지털 기술은 이 질문들에 답하는 데 활용할 수 있는 새로운 도구일 뿐입니다. 도구가 교육의 목적을 결정하지는 않습니다.

교사 역할의 지속성과 진화

그렇다면 교사의 역할은 어떨까요? 핵심 역할은 여전히 동일합니다. 그러면서 **학습 경험의 설계자, 학습의 촉진자, 관계 형성의 전문가로서 역할**은 그 중요성이 커졌습니다. 디지털 시대에는 이 역할들이 더 폭넓고 깊이 있게 확장되고 있습니다. 기술은 도구일 뿐, 이를 교육적으로 의미 있게 활용하는 것은 교사의 전문성입니다.

변화의 핵심은 접근 방식에 있습니다. 모든 답을 미리 알고 있어야 한다는 부담에서 벗어나, 학생들이 스스로 길을 찾아갈 수 있도록 작은 징검다리를 설계하여 놓아주는 전문가의 역할이 강조됩니다. 이는 교육학적 전문성을 바탕으로 **타당한 수업 설계**를 하는 것을 의미합니다. 또한 점수 위주의 평가에서 성장 과정을 세심히 관찰하고 격려하는 방향으로 발전하고 있습니다.

지속되는 교사의 본질적 역할

- 학습 경험의 설계자: 진정한 배움이 일어날 수 있는 의미 있는 경험 창조
- 학습의 촉진자: 현재 수준에서 한 단계 더 성장할 수 있도록 적절히 지원
- 관계 형성의 전문가: 신뢰와 돌봄을 바탕으로 한 교육적 관계를 형성 및 유지

2 | 좋은 디지털 기반 수업의 조건

좋은 수업의 조건: 교육학적 관점에서의 접근

“좋은 수업이 무엇입니까?”라는 질문에 선뜻 답하기 어려울 때가 있습니다. 너무나 당연한 것 같으면서도, 막상 설명하려면 복잡한 면이 있기 때문입니다. 하지만 오랜 시간 교육 현장에서, 연구로 축적된 지혜들을 살펴보면 좋은 수업의 공통된 특징을 발견할 수 있습니다.

1 | 명확하고 의미 있는 학습 목표

학생들이 수업 후 “오늘 무엇을 배웠는가?”라는 질문에 명확하게 답할 수 있어야 합니다. 단순히 “수학을 배웠습니다”가 아니라, “분수의 개념을 진정으로 이해했습니다!”와 같은 구체적인 답변이 나와야 합니다.

2 | 학습자 중심의 능동적 참여

경험을 통해 배우는 학습의 원리는 교육의 기본입니다. 학생들이 단순히 듣기만 하는 수업에는 분명한 한계가 있습니다. 직접 체험하고, 토론하며, 시행착오를 통해 스스로 깨달아가는 과정이 필수적입니다.

3 | 적절하고 시의적절한 피드백

효과적인 피드백은 학습에 가장 큰 영향을 미치는 요소 중 하나입니다. “잘했습니다!” 같은 일반적인 칭찬보다는 구체적인 발전적인 피드백이 훨씬 효과적입니다. 이런 피드백을 학습의 적절한 시점에 받으면, 학생들은 자신을 객관적으로 성찰하게 되고 더욱 효과적으로 학습할 수 있습니다.

4 | 성찰적 사고의 촉진

자신의 학습 과정을 되돌아보는 능력, 즉 메타인지 능력이 발달한 학생들은 학습을 훨씬 효과적으로 관리할 수 있습니다. “나는 이런 방식으로 공부할 때 더 잘 이해할 수 있구나”와 같은 자기 이해가 형성되기 때문입니다.

‘생각에 대해 생각하기’라고도 불리는 이 능력은 학습자가 자신의 인지 과정을 인식하고 조절하게 해줍니다. 따라서 좋은 수업은 이런 성찰적 사고를 촉진하는 기회를 의도적으로 제공해야 합니다.

“좋은 수업”에 대한 접근

좋은 수업에 절대적 기준이 있는 것은 아닙니다. 이 책에서 좋은 수업이란 완벽한 수업이 아니라, 교사가 스스로 설명할 수 있고 지속적으로 개선해 나가는 수업을 뜻합니다. 이를 우리는 타당한 수업이라는 개념으로 풀어갈 것입니다.

구성주의 학습 관점

학습자는 기존의 지식과 경험을 바탕으로 새로운 지식을 능동적으로 구성해나가는 주체입니다. 좋은 수업은 이런 능동적 의미 구성 과정을 격려하고 지원합니다.

사례 1 | 수학 문제를 해결한 학생에게 피드백

“이 두 선분의 길이가 같다는 것을 SAS 합동 조건으로 설명했구나! 배운 내용을 정확하게 이해하고 잘 적용했네. 다른 방법으로도 증명할 수 있을 텐데, 한번 해볼래?”

이런 피드백은 학생에게 다음과 같은 정보를 제공합니다:

- 당신이 지향하는 목표는 이것입니다. (방향 제시)
- 현재 당신의 상태는 이러합니다. (현실 진단)
- 다음 단계로 나아가는 방법은 이렇습니다. (구체적 가이드 제공)

AI·디지털 기반 수업에서 확장되는 좋은 수업의 조건

좋은 수업의 조건은 AI·디지털 환경에서 어떻게 구현될까요? AI·디지털 기반 교육 인프라 구축을 넘어 교육적 측면에서 의미 있는 변화를 만들어 내고 있습니다.

1 | 개별화와 적응적 학습의 구현

30명의 학생을 각자 다른 속도와 수준으로 가르치는 것은 거의 불가능합니다. 어떤 학생은 이미 충분히 이해했지만, 다른 학생은 여전히 기초 단계에서 어려움을 겪고 있는 상황이 일상적입니다. 전통적인 교실 환경에서는 이러한 차이에 대응하기 어려웠습니다. 디지털 기술은 이런 한계를 극복할 가능성을 제공합니다.

적응적 학습 시스템의 혁신적 특징

- 학습자의 반응을 실시간으로 분석하여 맞춤형 학습 경로 제공
- 개별 학습자의 수준과 학습 스타일에 따른 차별화된 접근
- 충분히 이해할 때까지 단계적이고 지속적인 지원

2 | 실시간 피드백과 학습 분석

AI·디지털 환경에서는 학습자의 학습 행동이 데이터로 기록됩니다. 특정 문제에서 얼마나 오랫동안 고민했는지, 어떤 순서로 문제를 해결해나갔는지, 어떤 부분에서 반복적으로 오류를 범하는지 등 세밀한 정보가 축적됩니다. 이 학습 분석 데이터가 가져오는 교육적 혜택은 상당합니다.

교사 측면	· 학급 전체의 학습 진도와 이해도를 한눈에 파악 · 즉각적인 개별 지도가 필요한 학생을 실시간 발견 · 교수법의 효과성을 객관적 데이터로 검증
학생 측면	· 자신의 학습 상태를 객관적으로 인식 · 취약한 부분을 스스로 파악해 보완 학습 진행 · 학습 패턴과 선호하는 학습 방식에 대한 메타인지적 이해 증진

3 | 협력 학습의 새로운 차원

AI·디지털 기술은 협력 학습에 새로운 차원을 부여합니다. 예전에는 모둠 활동이 동일한 시간과 공간에서만 가능했지만, 이제는 시공간의 제약을 넘어선 다양한 형태로, 협력의 범위와 깊이가 크게 확장되었습니다. 가정에서도 지속적인 협력 학습이 가능해졌고, 다양한 동료들의 관점을 접할 기회가 늘어났습니다.

AI·디지털 협력 학습의 혁신적 특징

- 실시간 문서 공동 편집으로 동시적 아이디어 구성
- 비동기적 토론을 통한 깊이 있는 성찰적 대화
- 멀티미디어를 활용한 풍부하고 창의적인 표현과 소통
- 학습 과정 전반의 체계적 기록과 성찰 공유

4 | 확장된 학습 공간과 자원

교실의 물리적 경계를 벗어나지 않고도 세계의 박물관을 마음껏 방문할 수 있고, 역사적 현장을 생생하게 체험할 수 있습니다. 가상현실 기술을 활용하면 조선시대 한양의 거리를 걸으며 그 시대 사람들의 삶을 직접 경험할 수 있습니다.

확장된 학습 경험의 교육적 의미

- 책에서만 접했던 내용을 직접 생생하게 체험
- 위험하거나 현실적으로 불가능한 실험을 안전하게 수행
- 무한에 가까운 학습 자료와 정보에 즉시 접근

좋은 AI·디지털 기반 수업의 새로운 특성

이런 확장성을 바탕으로 AI·디지털 기반 수업은 다음과 같은 독특한 특성을 보입니다.

1 | 데이터 기반의 의사결정

AI·디지털 기반 수업의 가장 혁신적인 특징은 학습 과정이 데이터화되어 이를 바탕으로 의사결정이 가능하다는 점입니다. 교사의 직관과 경험은 여전히 중요합니다. 하지만 여기에 객관적인 데이터가 더해지면 훨씬 정확하고 효과적인 교육적 판단이 가능해집니다.

2 | 학습 과정의 투명성과 가시성

전통적인 수업 환경에서는 대부분의 학습 과정이 블랙박스 같은 상태였습니다. 학생이 어떤 사고 과정을 거쳐 특정 답에 도달했는지, 어떤 부분에서 구체적으로 어려움을 겪고 있는지 파악하기 어려웠습니다. 하지만 AI·디지털 환경에서는 학습 과정의 많은 부분이 기록되고 가시화됩니다.

가시화되는 학습 과정 요소들

- 문제 해결 과정에서의 사고 흐름과 접근 방식
- 협력 학습 상황에서의 개별 학습자의 기여도와 참여 양상
- 시간대별 학습 패턴과 집중도의 변화
- 반복 학습에서 나타나는 패턴과 오개념 형성 과정

이런 투명성은 교사에게는 정확한 평가와 피드백의 근거를 제공하고, 학생에게는 자신의 학습을 객관적으로 성찰하는 기회를 줍니다.

3 | 개별화와 보편성의 동시 추구

전통적으로 개별화와 보편성은 상충하는 개념으로 여겨졌습니다. 개별화를 강화하면 효율성이 떨어지고, 효율성을 높이려면 개별 학습자의 특성을 충분히 고려하기 어려운 딜레마가 있었습니다. 디지털 기술은 이 두 가지 목표를 동시에 추구할 수 있는 혁신적인 가능성을 제공합니다.

데이터 기반의 의사결정 예

학생의 온라인 활동 패턴을 분석하면 학습 상태를 구체적으로 파악할 수 있고, 과제 제출 현황과 품질 데이터를 통해 개별 지도의 방향을 설정할 수 있습니다. 동료와의 상호작용 빈도를 분석해 협력 학습을 효과적으로 지원할 수도 있습니다.

AI·디지털 기술이 바꾼 교실

모든 학생이 동일한 학습 목표를 향해 나아가되, 각자에게 가장 적합한 속도와 방식으로 학습할 수 있는 환경을 조성할 수 있게 되었습니다. 모든 학생을 위한 설계라는 교육 이념이 디지털 기술을 통해 비로소 현실적으로 구현 가능한 단계에 도달한 것입니다.

3 | 타당성: 좋은 AI·디지털 기반 수업의 핵심 개념

AI·디지털 기술이 가진 인상적인 교육적 기능과 가능성이 자동으로 좋은 수업을 보장할까요? 답은 분명히 ‘아니다’ 입니다. 기술은 어디까지나 도구에 불과할 뿐이며, 진정 중요한 것은 그 도구를 얼마나 교육적으로 의미 있게 활용하느냐입니다. 이 책은 좋은 AI·디지털 기반 수업을 위한 접근으로 ‘타당성’이라는 개념을 제안합니다.

타당성 개념의 교육적 적용

타당성이라는 용어는 다소 학술적으로 들릴 수 있지만, 그 핵심은 간단명료합니다. “우리가 의도한 바가 실제로 달성되고 있는가?” 측정 분야에서 출발한 이 개념을 수업 상황에 적용하면, “우리가 추구하는 교육적 목표를 실제로 달성하고 있는가?”라는 질문이 됩니다. 구체적으로 교수학습평가 설계에 적용하면, 추구하는 교육적 목표를 실제로 달성하도록 수업과 평가를 설계했는지 확인하는 것입니다.

이 책은 타당성이라는 개념을 중심으로, AI·디지털 기반 수업이 교육적 목표를 어떻게 달성하는지를 확인하고 개선하는 과정을 설명합니다.

AI·디지털 기반 수업에서 타당성의 특별한 중요성

AI·디지털 기반 수업에서 타당성 개념이 특히 중요한 이유는 화려한 기술이나 혁신성이 교육적 효과를 자동으로 보장하지 않기 때문입니다. 최첨단 기술을 사용했다고 해서 반드시 좋은 수업이 되는 것은 아닙니다.

다수의 연구에 따르면, 미디어 자체는 학습에 영향을 주지 않습니다. 기술 자체가 아니라, 그것을 어떤 교육적 방법론과 결합하여 활용하느냐가 학습 효과를 결정한다는 의미입니다. 따라서 AI·디지털 도구나 기술은 수단일 뿐, 교육적 목표 달성에 실제로 기여하는지는 지속적으로 검증해야 합니다.

타당성의 네 가지 핵심 차원

이 책은 좋은 AI·디지털 기반 수업의 타당성을 확인하기 위한 네 가지 핵심 질문을 제시합니다. 각 타당성 차원에서 제기되는 질문에 명확하고 설득력 있는 답변을 제시할 수 있어야 합니다.

1 | 목적적 타당성: 이 기술을 왜 사용하는가?

목적적 타당성은 AI·디지털 도구나 기술을 활용하는 교육적 목적이 명확하고, 그 도구가 해당 목적 달성에 실제로 기여하는지를 확인하는 것입니다. 단순히 재미있어 보여서 또는 최신 기술이라서가 아니라, 학습 목표와의 구체적인 연결고리를 설명할 수 있어야 합니다.

- ✕ ‘흥미로워 보이기 때문에’ → 충분하지 않습니다
- ✕ ‘최신 기술이기 때문에’ → 부족합니다
- ✓ “구체적으로 이런 학습 목표를 달성하는 데 이 기술이 이런 방식으로 기여합니다”

실천 Tip

수업을 설계할 때 “이 디지털 도구가 없다면 이 수업 목표를 달성하기 어려운가?” 스스로에게 물어보세요. 만약 도구 없이도 같은 효과를 낼 수 있다면, 도구 사용 목적을 재검토해야 합니다.

2 | 내용적 타당성: 이 기술이 학습 내용과 적절히 연결되는가?

내용적 타당성은 AI·디지털 도구나 방법이 교육과정의 성취기준 및 학습 내용과 긴밀하게 연계되어, 학습자의 내용 이해를 실제로 증진하는지를 확인하는 것입니다. 기술 활용은 교육과정에서 요구하는 핵심 개념 및 역량 개발에 적합해야 합니다.

- AI·디지털 도구나 방법이 학습 내용의 이해를 실제로 증진하는가?
- 교육과정에서 요구하는 성취 기준과 부합하는가?
- 학습자들의 인지적, 정의적 발달 수준에 적합한가?

실천 Tip

성취 기준을 먼저 분석하고, 그 성취 기준을 달성하는 데 디지털 도구가 어떻게 기여하는지 구체적으로 서술해 보세요.

3 | 방법적 타당성: 교육학적 관점에서 이 방법이 적절한가?

방법적 타당성은 AI·디지털 기반 교수학습 방법이 검증된 교육학 이론 및 원리에 근거하고, 학습자의 특성을 적절히 고려하여 설계됐는지를 점검하는 것입니다. 교육학적으로 의미 있는 학습 경험을 제공하는 것이 핵심입니다.

- 검증된 교수학습 이론이나 원리와 연결되는가?
- 학습자들의 개별적 특성과 학습 스타일을 충분히 고려하였는가?
- 진정한 상호작용과 능동적 참여를 촉진하는가?

실천 Tip

교수학습 이론이라고 하면 어렵게 느껴질 수 있지만, 사실 선생님들이 이미 수업에서 활용하고 계신 익숙한 접근들입니다. 예를 들어 협동학습, 프로젝트 기반 학습, 거꾸로 수업, 직접교수법, 스캐폴딩 등이 모두 검증된 교수학습 이론에 기반한 방법들입니다. 자신의 수업이 이러한 접근 중 어떤 것과 연결되는지 설명할 수 있다면, 방법적 타당성을 확보한 것입니다.

4 | 평가적 타당성: 효과를 적절히 측정하고 검증할 수 있는가?

평가적 타당성은 AI·디지털 기반 수업의 효과와 학습 성과를 타당하고 신뢰할 수 있는 방법으로 측정 및 검증할 수 있는지를 확인하는 것입니다. 수업에서 의도한 변화가 실제로 일어났는지를 확인할 수 있는 계획이 필요합니다.

- 학습 성과를 어떤 방법으로 측정할 것인가?
- 디지털 도구 활용의 실제 효과를 어떻게 확인할 것인가?
- 지속적인 개선을 위해 어떤 피드백 정보를 수집할 것인가?

실천 Tip

수업 전에 “이 수업의 효과를 어떻게 알 수 있을까?”를 미리 계획해 보세요. 학업성취도 외에도 학생의 참여도, 만족도, 자기효능감 등 다양한 지표를 고려해 보세요.

체계적 접근의 필요성: 연구적 렌즈를 덧대기

이런 타당성을 확보하기 위해서는 즉흥적이고 무계획적인 기술 활용은 피하고, 체계적인 접근이 필요합니다. 철저한 사전 분석과 설계, 신중한 실행과 평가, 지속적인 개선의 순환 과정이 요구됩니다. 이는 교사에게 연구자라는 새로운 역할을 추가하는 것이 아니라, 우리가 이미 하고 있는 **교육실천에 연구적 렌즈를 덧대는 것**입니다.

- 매일의 수업을 조금 더 의식적으로 관찰하고
- 학생들의 변화를 체계적으로 기록하며
- 그 결과를 바탕으로 다음 수업을 개선해 나가는 것

이것은 별도의 연구 활동이 아니라 교육실천 자체를 더욱 풍부하게 만드는 관점입니다. AI·디지털 기반 교육 환경에서는 이런 연구적 관점이 자연스럽게 적용됩니다. 풍부한 데이터와 분석 도구가 제공되기 때문입니다. 이를 활용해 자신의 교육 실천을 객관적으로 돌아보고 개선해 가는 것은 부담이 아니라, 더 나은 수업을 위한 든든한 지원이 될 수 있습니다.

4 | 디지털이 바꾼 수업의 모습들: 무엇이 달라졌을까?

앞서 교육의 불변하는 본질과 좋은 수업의 조건, 타당성이라는 핵심 개념을 살펴보았습니다. 이제 이런 원칙들을 바탕으로, AI·디지털이 실제로 수업을 어떻게 변화시키고 있는지 구체적으로 알아보겠습니다.

AI·디지털 환경에서 생긴 변화

교사의 일상적 관찰은 AI·디지털 도구와 만나 어떻게 발전하고 있을까요? AI와 함께하는 수업 준비부터 수업 후 데이터 기반 성찰까지, 50분의 교실 풍경을 통해 수업 설계, 실시간 피드백, 개별 맞춤형 지원이 어떻게 통합적으로 이루어지는지 확인합니다. 소연이와 성우 사례를 통해 빠른 학습자와 느린 학습자 모두에게 유용한 디지털 환경의 가능성과 한계를 실제에 가까운 사례를 통해 살펴보겠습니다.

AI·디지털 기반 수업 구성 예시: 고등학교 수학 수업

08:40	09:00	09:15	09:25	09:35	09:45
수업 준비	수업 시작	개념 설명	활동 시작	발표-피드백	정리-성찰
AI 활용 수업 계획 검토	온라인 감정 표현 결과로 출석 체크 및 분위기 파악	설문 도구를 활용한 이해도 점검	개별 및 모둠 활동 상황 실시간 공유	AI 기반 평가 도구 및 교육 자료 활용 (형성평가)	클라우드에 '배우고 느낀 점' 작성 및 상호 피드백

- | | |
|------------------------------|---|
| 08:40
수업 준비 | · 생성형 AI가 수업 전략에 관한 코칭
· AI 기반 콘텐츠 내용을 활용한 추가 학습 자료 생성 |
|------------------------------|---|

“오늘 수업, 이대로 하면 되겠지?” 수업 20분 전, 어제 만든 수업안을 보니 뭔가 아쉽네요. “시간 배분이 괜찮을까? 설명 방식은 적절할까?” 우리 반은 5분이면 문제를 다 푸는 소연이부터 천천히 생각하는 성우까지 속도가 정말 다양합니다.

“생성형 AI에게 수업 계획 물어본 적 있나요?” 저도 처음에는 반신반의했어요. 그런데 교육과정과 수업 자료를 학습시키고 “이 수업 계획 어때?”라고 물었더니 “여기서 시간이 부족할 것 같은데 이렇게 바꿔 보는 건 어때요?”라고 답하더라고요. 친절한 선배 교사가 옆에서 아이디어를 제안하는 느낌입니다. 이제 언제든 수업 코칭을 받을 수 있게 됐죠. 물론 AI 결과를 그대로 쓰지는 않고, 우리 반 특성에 맞게 다듬는 건 여전히 제 몫입니다. AI와 대화를 주고 받으며 마지막 수업안 수정 완료. 오늘은 자신감을 가지고 교실로 향합니다.

- | | |
|------------------------------|---|
| 09:00
수업 시작 | · 학생마다 AI·디지털 기기에서 감정 표현으로 출석 체크
· AI가 반응 데이터를 대시보드에 즉각 표시 & 교사 수업 운영 지원 |
|------------------------------|---|

“오늘 컨디션은 어때요?” 전에는 출석 확인에 5분이 그냥 지나갔어요. 이제는 학생마다 오늘의 감정 한 번만 클릭하면 출석 여부까지 손쉽게 확인할 수 있습니다.

“오늘 수업에 임하는 감정 상태를 선택해 주세요.” 학생이 결과를 제출하면, 즉시 전자 칠판에 나타납니다. 집중 3명, 피곤함 9명, 활기참 18명. ‘오늘 피곤한 학생들이 많네. 활동적으로 시작해 볼까?’ 프롤로그에서 한 선생님이 ‘아이들 눈빛만 봐도 감이 온다’라고 하셨죠? 이제는 그 직감이 데이터와 만나 수업 첫 5분부터 방향을 정확히 잡을 수 있습니다.

- | | |
|------------------------------|--|
| 09:15
개념 설명 | · 학생은 온라인 공간에서 학습 속도에 맞는 콘텐츠 확인 및 이해도 표현
· 교사는 개별 참여 상황을 관찰하며 수업 전략과 콘텐츠 변경 |
|------------------------------|--|

“경우의 수를 구할 때 순서가 중요한지에 따라 계산 방법이 달라져요. 이해했나요?” 예전엔 “이해되는 사람 손들어보세요”라고 했을 거예요. 항상 몇 명만 손을 들었죠. 이제는 설문 도구로 그 자리에서 확인합니다. 완전히 이해 5명, 어느 정도 이해 8명, 잘 모르겠어요 17명.

“절반 이상이 아직 어려워하네요. 다시 쉽게 설명하겠습니다.” 학생 반응 데이터가 없었던면 진도를 계속 나갔을 거예요. AI·디지털 도구로 순식간에 지나가는 그 짧은 순간을 포착함으로써 수업 효과를 높이는 기회를 만들고 있습니다.

- | | |
|------------------------------|--|
| 09:25
활동 시작 | · 교단에서 개별 학생 및 모둠 활동 실시간 모니터링 결과 반영
· 서술형 산출물 AI 기반 자동 채점 및 개별 피드백 제공 |
|------------------------------|--|

“퀴즈 문제 만드는 데 얼마나 걸리세요?” 예전에는 교과서를 꼼꼼히 살피며 몇 시간씩 문제를 만들었죠. 지금은 AI가 초안을 만들면 우리 반에 맞게 검토하고 수정합니다. 이렇게 하면 5분이면 충분해요. 문제가 우리 반에 어렵겠다 싶으면 바로 수정할 수도 있고요. 활동지 채점은 어떻게 할까요? AI가 손 글씨를 인식해 자동 채점하고, 어디서 실수했는지 구체적으로 피드백을 줍니다.

“선생님, 다 했어요. 이제 뭐 해요?” 5분 만에 문제를 푼 소연이가 손을 드는데, 뒤에서는 성우가 아직 1번 문제를 붙들고 있어요. 이럴 때 참 난감했는데, AI 기반 채점 시스템을 사용하면 상황이 달라졌어요. 제출 버튼을 누르면 바로 채점 결과가 나옵니다. “틀렸어요” 수준이 아니라 “세 번째 줄에서 조합과 순열을 헷갈렸네요”처럼 구체적으로요.

09:35	· 전자칠판에 클라우드 기반 노트로 활동한 산출물 공유 및 발표
발표 및 피드백	· AI·디지털 교육 자료로 형성평가 진행 상황 및 정/오답 상황 점검

“자, 이제 모둠별로 학습활동을 진행해요.” 예전에는 교실을 돌아다니며 관찰했지만, 시간도 부족하고 어떤 모둠은 놓치기도 했어요. 지금은 모든 모둠의 클라우드 작업 공간이 제 모니터에 동시에 표시됩니다. “어? 3조가 벌써 여기까지 했네? 1조는 도움이 더 필요하겠는데?” 교탁에서 전체 진행 상황을 한눈에 파악하며 정확한 피드백을 줄 수 있는 여유가 생겼어요. 클라우드 결과물을 화면에 바로 띄워 수업 자료로 활용할 수도 있고요.

소연이는 즉각 피드백을 받고 실수를 고친 다음 심화 과제를 풀어요. 성우는 다른 친구의 정답이나 오답을 활용한 설명에서 힌트를 얻고요. 가장 놀라운 건, 30명에게 동시에 피드백을 줄 수 있다는 점이에요. 저는 전체 상황을 보면서 AI가 놓친 부분이나 더 깊은 설명이 필요한 학생을 찾아 개입하게 됐어요.

“친구 답을 보면서 배우는 게 많고, 선생님이 내 답을 인용해서 알려주니까 좋아요.” 자기 생각이 수업에 쓰이고 즉시 피드백 받는 교실이 됐습니다.

09:45	· 간단한 성찰 활동 운영 및 다음 차시 예고
정리 및 성찰	· 온라인 플랫폼에 ‘배우고 느낀 점’ 작성 및 공유

“오늘 수업은 어땠을까?” 수업이 끝날 무렵 간단한 성찰 활동을 합니다. “어려웠던 부분과 배운 점을 한 줄로 써 주세요.” 답변이 금방 전자칠판에 나타납니다. “순열과 조합 구분하는 게 헷갈려요”, “계산 실수가 많아요.”

AI 채점 데이터와 학생들의 목소리가 바로 다음 수업 계획의 기초가 됩니다. “내일은 순열과 조합 구분법을 자세히 다루고, 계산 실수 줄이는 팁도 알려줄게요.” 그리고 수업 장면은 모두 클라우드에 자동 저장되어 학생들이 언제든지 다시 볼 수 있습니다. 천천히 배우는 학생들이 필기하다 흐름을 놓치지 않고 자신만의 속도로 복습할 수 있어 학습 부담이 많이 줄어들었어요.

복도로 나오면서 생각해 봤습니다. 지난 한 시간 동안 무엇이 달라졌을까?

실시간으로 학습 상태 확인
감정 체크, 이해도 설문 결과, 개별 학습 진행 상황까지 수업 중에 실시간으로 확인할 수 있게 됐습니다.

개별화가 가능해진 수업
생성형 AI와 클라우드 덕분에 모든 학생에게 맞춤형으로 적절한 학습 경험을 제공하게 됐고, 수업 중에는 전자칠판을 활용해 각자의 산출물을 공유할 수 있습니다.

데이터로 말하는 수업 효과
실제 학생의 솔직한 목소리와 AI 기반 산출 데이터로 수업의 효과성을 설명할 수 있게 됐습니다.

변화의 의미와 한계

이런 변화들은 분명 놀랍지만, 몇 가지 유의할 점도 있습니다.

긍정적 변화	
· 수업의 효율성과 정확성 향상	· 학습 과정의 투명성과 가시성 증가
· 개별 맞춤형 학습 지원 가능	· 시공간 제약 극복

여전히 남은 과제
· “제가 느리다는 게 화면에 다 보여서 창피해요” – 모니터링의 역기능
· “저는 종이에 쓰는 게 더 편한데…” – 디지털 선호도 차이
· 얼굴 맞대고 토론하는 시간이 줄어들 – 대면 상호작용 감소

결국, AI·디지털이 가져온 변화는 가능성입니다. 그 가능성을 교육적으로 의미 있게 활용하는 것은 여전히 교사의 전문적 판단에 달려 있습니다. 이것이 우리가 1장 초반에 강조했던 타당성 확보가 중요한 이유입니다.

돌아보기

AI·디지털 기반 수업에서 무엇이 중요한지 물었을 때, 우리가 찾은 답은 명확합니다. 화려한 기술이나 최신 도구가 아니라 **교육의 본질과 타당성**입니다. 학습 경험의 설계자, 학습의 촉진자, 관계 형성의 전문가로서 교사의 역할은 변하지 않았고 AI·디지털 시대에 더욱 확장되고 있습니다. 좋은 수업의 조건들—명확한 목표, 능동적 참여, 적절한 피드백, 성찰적 사고—역시 그대로지만, 이제는 개별화, 실시간 분석, 시공간 확장이라는 새로운 가능성과 만났습니다. 무엇보다 사례를 통해 확인했듯이, 중요한 것은 **‘의도한 교육적 목표를 실제로 달성하고 있는가’**라는 타당성의 질문입니다.

이제 무엇이 중요한지 알았습니다. 다음 질문은 “AI·디지털 기반 수업, 무엇부터 시작해야 할까요?”입니다. 다음 장에서는 타당한 수업을 만들기 위한 체계적인 접근, 특히 설계개발연구적 관점이 어떻게 우리의 첫걸음을 안내하는지 살펴보겠습니다.

2장 AI·디지털 기반 수업, 무엇부터 시작할까요?



1 | 변화 속에서 떠오르는 교사들의 질문들

2 | 질문을 넘어 체계적 접근으로: 왜 설계개발연구인가?

3 | 설계개발연구의 주요 특징

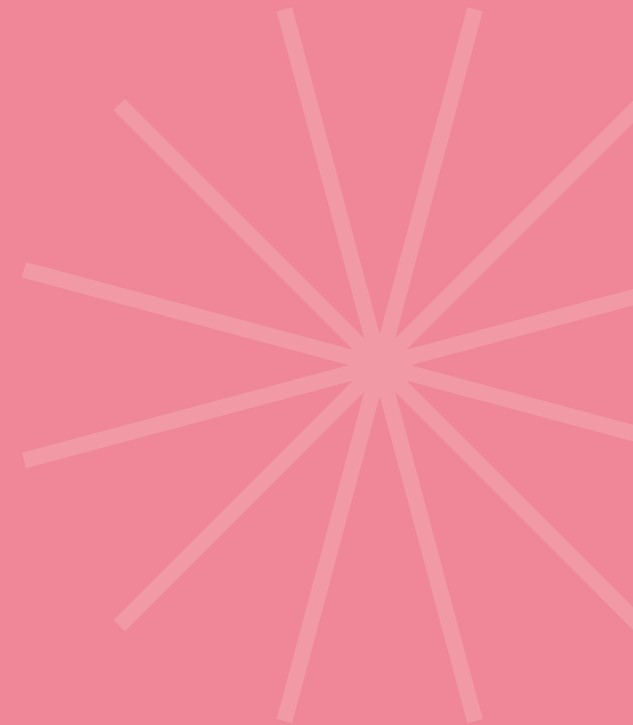
4 | AI·디지털 기반 수업 설계를 위한 이론

5 | 설계개발연구와 수업 타당화: 5단계 프레임워크 미리보기

AI·디지털 기반 수업을 시작하려 할 때 가장 막막한 것은 “무엇부터 해야 하지?”라는 질문입니다. 해야 할 일이 너무 많아 보이고, 우선순위를 정하기 어렵습니다.

이 장에서는 설계개발연구라는 체계적 접근법을 출발점으로 제안합니다. 설계개발연구는 교육 현장의 문제를 해결하기 위해 수업을 설계하고, 실행하며, 개선해나가는 연구 방법입니다. 어렵게 들리지만, 이미 여러분은 실천하고 계십니다. 수업이 잘 안 풀릴 때 다른 방법을 시도하고, 학생들 반응을 살피며, 더 나은 방향을 찾아가는 과정이 바로 설계개발연구입니다.

일상적인 수업 개선 활동에 체계성과 의도성을 더하는 방법을 안내하겠습니다. TPACK, PICRAT, 구성주의 학습환경 설계와 같은 이론이 실제 수업 설계에 어떻게 활용되는지, 그리고 5단계 프레임워크를 통해 어디서부터 시작하면 되는지 살펴보겠습니다.



일상의 질문, 실천연구의 시작점

우리가 일상에서 마주치는 “이렇게 해도 괜찮을까?”라는 질문들. 교실에서 속삭이게 되는 그 질문이 실천연구의 시작입니다.

질문 1 | “요즘은 다들 이걸 쓴다는데, 나만 안 써봐도 괜찮은 걸까?”
- 교사 연수 후, 마음이 조용히 흔들릴 때

교사 연수를 마치고 자료집을 덮으면, 이런 말들이 귓가에 남습니다.
“요즘은 다 이렇게 하더라고요.”
“학생들이 정말 좋아해요.”
“교육과정과도 잘 맞아요.”

그 자리에서 웃으며 고개만 끄덕이는 자신을 발견하기도 합니다. 해오던 방식으로 수업하는 것이 편했는데, 혹시 나만 뒤처지는 건 아닐까 하는 생각이 스칩니다. 이 질문은 ‘새로운 시도를 하고 싶은 마음’과 ‘그저 따라 하는 건 아닐지 두려운 마음’이 만나는 지점에서 생겨납니다.

질문 2 | “선생님, 이거 꼭 해야 해요? 안 하면 안 돼요?”
- 학생의 말에서 수업 타당도의 균열이 들릴 때

때로는 수업 활동을 설명한 뒤에 이렇게 묻는 학생들을 발견합니다.
“선생님, 이거 꼭 해야 하나요?”
“왜 해야 하는지 잘 모르겠어요.”

이런 질문은 단순한 귀찮음이 아닐지도 모릅니다. ‘이게 왜 중요한지 모르겠다’라는 신호는 내 수업이 학생에게 설득되지 않았다는 징후일 수 있습니다. 처음엔 눈을 반짝이던 활동도 목적이 흐려지면 금세 지루한 형식이 됩니다.

질문 3 | “오늘 수업은 분위기도 좋았고 학생들도 잘 웃었는데… 학생들이 제대로 배우긴 한 걸까?”
- 활동 중심 수업 후 남는 찝찝함

수업이 끝났습니다. 아이들은 몰입했고, 웃음도 많았고, 교실엔 활기가 넘쳤습니다. 그런데 나는 이상하게도 허전합니다.
“기억에는 남겠지만, 성취 기준은 충족됐을까?”
“이번 수업이 그냥 즐겁게만 지나간 건 아닐까?”

수업 분위기가 좋았다고 해서 곧 학습이 일어났다고 말할 수는 없습니다. 학습이 일어났더라도 그 근거를 남기지 못한다면, 그 수업이 가지는 효과와 의미는 설명하기 어렵습니다.

질문 4 | “학생들이 반응은 하긴 하는데… 진심인지 모르겠어.”
- 형식적 반응과 자발적 참여의 구분이 어려울 때

자기평가와 동료평가에서 학생들의 답변이 모두 비슷합니다. 긍정적인 응답이 많지만, 추상적인 표현이 반복됩니다.
“이 반응들이 진심일까?”
“그냥 하라고 해서 한 건 아닐까?”
“생각은 없이 말만 오간 건 아닐까?”

참여가 많다고 곧바로 깊은 학습이 일어났다고 말할 수는 없습니다. 진심 어린 반응이 사고로 이어질 때, 비로소 배움이 시작됩니다.

질문 5 | “이 활동 좋았는데… 성취기준 어디에 들어가나?”
- 활동과 평가가 단절되어 보일 때의 당황스러움

수업은 풍성했고, 아이들은 몰입했으며, 결과물도 흥미로웠습니다. 하지만 성취 기준과 연결하려 하니, 어긋나는 느낌이 듭니다.
“정말 의미 있는 수업이었는데, 성취 기준과 연결이 안 돼.”
“생활기록부에 기록하려니 내용이 정리가 안 돼.”

이는 활동 중심 수업의 전환기에 많은 교사들이 겪는 어려움입니다. 이때 필요한 건 기록을 위한 수업이 아니라, 수업 설계 과정을 재점검해보는 것입니다.

질문 6 | “내가 보기엔 좋은 수업이었는데, 다른 사람들에게 설명하기 애매해…”
- 효과는 느껴지지만, 수업 효과성을 설득할 근거가 약할 때 느끼는 불안감

“확실히 아이들이 잘 따라왔고, 눈빛도 달라졌고, 반응도 많았는데 학습공동체에서 내 수업을 설명하려면 그냥 ‘좋았어요’ 밖에 말이 안 나와.”

교사 스스로는 내 수업의 교육적 효과를 감지합니다. 하지만 학습공동체나 강의에서 다른 사람에게 설명해야 할 때 뭔가 부족함을 느낄 수 있습니다. 그 간극은 직감과 근거 사이의 거리에서 발생합니다.

2 | 질문을 넘어 체계적 접근으로: 왜 설계개발연구인가?

복도에서의 고민: 질문들의 본질

앞서 살펴본 여섯 가지 질문들을 다시 돌아봅시다. 이 질문들은 결국 수업의 타당성에 관한 근본적인 고민으로 귀결됩니다.

- “요즘 다들 쓴다는데...” → 도구 선택의 타당성
- “왜 해야 하는지 모르겠어요.” → 목적의 명확성
- “재미는 있었지만 배웠나?” → 효과성 검증
- “진심인지 모르겠어.” → 참여의 질
- “성취 기준은 어디에?” → 교육과정 연계
- “설명하기 애매해.” → 근거 기반 설명

수업을 마치고 교무실로 돌아가는 복도에서 생각에 잠깁니다. “과연 오늘 수업은 어땠을까?” 특히 새로운 AI·디지털 도구를 시도해 본 날이면 의문이 더욱 깊어집니다.

- 학생들이 즐거워하는 것 같긴 했는데, 정말 의미 있는 학습이 일어난 것일까?
- 기존 방식과 비교해서 실제로 더 나은 결과를 가져왔을까?
- 다른 학급에 적용해도 같은 효과를 기대할 수 있을까?
- 이 방법이 우리 교육과정의 목표 달성에 진정 기여하는 걸까?

막연함에서 명확함으로: 타당성 확보의 필요성

1장에서 좋은 AI·디지털 기반 수업의 핵심은 타당성에 있다는 것을 확인했습니다. 목적적 타당성, 내용적 타당성, 방법적 타당성, 평가적 타당성. 이 네 가지 타당성을 갖춘 수업이 진정한 좋은 수업입니다.

그렇다면 자연스럽게 다음 질문이 떠오릅니다. 구체적으로 어떻게 해야 하는가?

- ‘왜 이 기술을 사용하는지 설명할 수 있어야 한다’라는 것은 알지만, 실제 교실에서 수업을 준비하고 실행할 때 이를 어떻게 구현할 수 있을까요?
- ‘효과를 검증해야 한다’라는 것도 이해하지만, 바쁜 수업과 학교 일정 속에서 어떻게 가능한가요?
- AI·디지털 도구가 학습에 실제로 기여하는지 어떻게 확인할 수 있을까요?

이 장에서는 이런 질문에 대한 실천적 답을 제시합니다. 바로 **설계개발연구** 접근법입니다.

설계개발연구: 교사의, 일상에서 출발하는 연구

‘설계개발연구’라는 용어가 낯설게 느껴질 수 있지만, 사실 일상적으로 수행하는 수업 개선 과정과 본질적으로 다르지 않습니다. 교실에서 문제를 발견하고, 해결책을 모색하며, 실제로 적용해 보고, 결과를 관찰한 후, 더 나은 방법을 찾아가는 과정. 이 모든 것이 설계개발연구의 핵심입니다.

단, 이 과정을 좀 더 의도적이고 체계적으로 수행하여, 수업의 타당성을 명확히 설명할 수 있게 만드는 것입니다.

일상적 수업 개선 vs 설계개발연구적 접근

일상적 수업 개선과 설계개발연구적 접근의 차이는 ‘의도’와 ‘체계성’입니다.

구분	일상적 수업 개선	설계개발연구적 접근
문제 인식	“이 부분이 문제네” (막연한 느낌)	문제를 구체적으로 분석하고 기록
해결책 모색	“이렇게 한번 해볼까?” (경험적 시도)	교육 이론과 선행 사례를 참고해 설계
결과 관찰	“해보니까 이런 반응이네” (직관적 관찰)	데이터를 체계적으로 수집하고 분석
개선 방향	“다음엔 이렇게 고쳐야지” (개인적 다짐)	근거 기반으로 개선 방향을 설정
경험 공유	“동료들에게 얘기해줘야지” (비공식적 공유)	경험을 체계화해 공유

이런 체계성이 더해지면 우리의 수업 실천은 단순한 시행착오를 넘어 검증된 지식으로 축적됩니다. 설계개발연구는 시행착오를 좀 더 의도적이고 체계적으로 수행하고, 그 경험을 체계화하여 다른 맥락에서도 활용할 수 있는 지식으로 발전시킵니다.

설계개발연구의 학술적 정의

설계개발연구(Design and Development Research)는 교육공학 분야에서 체계적으로 발전해 온 연구 방법론입니다. Richey와 Klein(2007)은 설계개발연구를 “특정 산출물(프로그램), 도구, 모델의 개발을 기반으로 하며, 그 과정과 결과로부터 일반화 가능한 지식을 도출하는 체계적인 탐구”라고 정의했습니다.

이를 교사의 언어로 풀면:

- 특정 산출물 개발: 우리 반에 맞는 수업 만들기
- 일반화 가능한 지식: 다른 교사도 쓸 수 있는 노하우
- 체계적인 탐구: 왜 효과가 있었는지 설명할 수 있게 기록하기

3 | 설계개발연구의 주요 특징

한국사를 가르치는 박 선생님의 사례를 통해 설계개발연구의 특징을 살펴보겠습니다.

사례 1 | 전략 시뮬레이션 게임으로 기르는 역사적 사고력

임진왜란 단원을 가르치는데 학생들이 연도와 사건명 암기에만 매달려 역사적 의미를 놓치고 있다는 것을 발견했습니다. 고민 끝에 학생들이 좋아하는 게임에서 아이디어를 얻어, 임진왜란 상황을 재현한 가상 시뮬레이션을 만들었습니다. 조선과 일본의 입장에서 각각 전략을 세우게 하니 학생들의 참여도가 확연히 달라졌습니다. 단순히 재미를 넘어서 “왜 이순신이 그런 전술을 택했을까?”, “명군의 참전이 전황에 미친 실제 영향은 무엇일까?” 같은 깊이 있는 질문들이 쏟아져 나왔습니다.

결과를 보고 다음 차시는 발전된 형태로 활동을 설계해 보았습니다. 학생들이 역사 자료를 직접 찾아 전략의 근거로 제시하게 하고, 모둠별로 발표하며 상호 평가하는 과정을 추가했습니다.

박 선생님은 문제를 발견하고, 해결책을 시도하고, 결과를 관찰한 뒤, 이를 바탕으로 수업을 개선했습니다. 바로 이 과정이 설계개발연구의 본질입니다. 차이점이 있다면, 설계개발연구는 시행착오를 좀 더 의도적이고 체계적으로 수행하고 그 경험을 체계화해 다른 맥락에서도 활용할 수 있는 지식으로 발전시킵니다.

이 사례를 바탕으로 설계개발연구를 다른 접근법과 구별하는 고유한 특징을 자세히 살펴 보겠습니다.

현장 문제를 해결하는 실천

전통적인 교육 연구는 ‘A가 B보다 효과적인가?’를 검증합니다. 그러나 설계개발연구는 ‘수업이 직면한 문제상황(과제)을 어떻게 해결할 것인가?’에서 시작합니다. 앞선 사례를 다시 보면, ‘학생들이 임진왜란의 연도와 사건명만 암기하고 역사적 의미는 놓치고 있다’라는 문제 인식이 연구의 시작입니다.

교육과정에서는 “역사적 사고력을 길러야 한다”고 제시합니다. 교사들은 이미 이를 알고 있습니다. 우리의 고민(문제)은 우리 학급 32명, 이 교실, 이 시간에 구체적으로 어떻게 할 것인가입니다. 어떤 AI·디지털 도구를 활용할 것인가? 수업 시간을 어떻게 배분할 것인가? 평가는 어떻게 할 것인가? 이것이 설계개발연구의 질문입니다. 이 질문이 수업 설계와 실천의 도전과제이고, 실제 현장의 복잡한 문제에 대한 구체적이고 실천가능한 해결책을 찾는 것입니다.

상황에 맞춰 새로운 해결책 설계

설계개발연구는 기존 방법을 단순히 적용하는 것이 아니라, 새로운 해결책을 창조하는 것입니다. 교사는 마치 건축가처럼 수업을 설계합니다. 박 선생님은 학생들이 좋아하는 전략 시뮬레이션 게임에서 아이디어를 얻어 임진왜란 상황을 재현한 가상 시뮬레이션을 만들어 학생들이 조선과 일본의 입장에서 전략을 세워보도록 했습니다.

기존 이론인 구성주의 학습에서 학습자가 능동적으로 지식을 구성한다는 원리를 가져오고, 현장 상황인 게임을 좋아하는 학생들의 특성에 맞춰 시뮬레이션을 활용하며, 이 둘을 창조적으로 결합하여 역사 전략 시뮬레이션 수업을 만들어냈습니다. 이것이 설계적 사고입니다.

구체적 맥락에 집중

‘시뮬레이션 게임을 활용한 역사 수업이 효과적’이라는 일반적 결론보다, ‘고등학교 2학년, 암기 위주 학습에 익숙한 32명 학급에서, 역사적 사고력 향상을 목적으로, 임진왜란 단원에서 2차시에 걸쳐 적용했더니 학생들의 깊이 있는 질문이 늘어났다’라는 구체적 지식이 현장에서는 더 유용합니다. 비슷한 상황의 다른 선생님이 “우리 학급은 모둠 활동이 익숙하니까 처음부터 모둠별 전략 대결로 해볼까?”, “우리는 태블릿이 부족하니까 역할극 형태로 변형해볼까?” 하며 자신의 맥락에 맞게 적용할 수 있기 때문입니다.

설계개발연구에서 맥락은 단순한 배경이 아니라 설계의 핵심 요소입니다. 학생 특성, 학교 인프라, 교육과정의 요구, 지역사회의 특성 등이 모두 설계에 영향을 미치므로, 맥락 정보를 명시적으로 기록하는 것이 중요합니다.

반복적 개선으로 완성

첫 시도가 완벽할 수는 없습니다. 1차 시도 후에 학생 반응을 관찰하고 수정하며, 2차 시도 후 다시 관찰하여 재수정, 3차 시도를 통해 점점 우리 학급에 최적화된 방법을 찾아갑니다. 이를 반복적 개선이라 부릅니다.

박 선생님은 1차에서 시뮬레이션 활동만 진행했더니 일부 학생들이 게임만 즐기고 학습 목표를 놓쳤습니다. 2차에서는 전략 수립 근거를 역사 자료에서 찾도록 요구를 추가했더니 효과가 상승했습니다. 3차에서는 모둠별 발표 및 상호 평가를 추가해 역사적 사고력이 명확히 향상되었습니다. 이러한 반복적 순환이 ‘설계개발연구의 핵심 엔진’입니다.

이론과 실제의 통합

설계개발연구는 이론을 고려하지 않는 것이 아니라 실천과 통합합니다. 교육 이론에서 원리를 배우고, 우리 상황에 적용하고, 그 과정에서 이론의 실천적 의미를 발견하며, 때로는 이론을 보완하는 새로운 발견을 하기도 합니다. 박 선생님은 구성주의 학습 이론을 알고 있었고, 그것을 게임 기반 학습과 결합했습니다. 그 결과 ‘역사 교육에서 시뮬레이션은 단순한 흥미 유발이 아니라 역사적 사고 과정을 직접 경험하게 하는 강력한 도구’라는 실천적 지식을 얻었습니다.

이런 설계개발연구의 특징들—실천 중심, 설계하며 배움, 맥락의 중요성, 반복적 개선, 이론과 실제의 통합—은 추상적으로 들릴 수 있습니다. 하지만 실제 교실에서 AI·디지털 기반 수업을 설계할 때, 우리에게는 구체적인 이론적 도구가 필요합니다. “학생들이 정말 배우고 있을까?”, “이 기술을 왜 써야 하지?”, “어떻게 개선해야 할까?” 이런 질문에 답하려면 단순한 직관이 아니라 검증된 이론적 렌즈가 필요합니다.

다음 절에서는 AI·디지털 기반 수업 설계에 실제로 활용할 수 있는 주요 이론들을 살펴 보겠습니다. 이 이론들은 2장에서 제시한 타당한 수업을 만드는 데 구체적인 지침을 제공할 것입니다.

설계개발연구의 5가지 특징

① 실천이 출발점

· 이론 검증(X) → 문제 해결(O)

· “우리 학급 32명, 이 교실, 이 시간에 구체적으로 어떻게 할 것인가?”

② 설계하며 배움

· 기존방법 적용(X) → 새로운 해결책 창조(O)

· 구성주의 학습 이론 + 게임 세대 특성 = 역사 전략 시뮬레이션

③ 맥락이 중요

챗봇 활용 영어 수업이 효과적 (일반적 결론)

→ 중2, 영어 기초 부족 학생 많음, 32명 학급, 말하기 자신감 목표, 주 2회 4주간 : 효과 있음 (구체적 지식)

④ 반복하며 완성

· 1차 → 관찰 → 수정 → 2차 → 관찰 → 재수정 → 3차...

· 한 번에 완성(X), 점진적 완성도 향상(O)

⑤ 이론과 실제 통합

· 이론이 실천을 안내 ↔ 실천이 이론을 발전

· 변증법적 관계

4 | AI·디지털 기반 수업 설계를 위한 이론

타당한 수업의 기반이 되는 이론

“이론이요? 교실에서는 이론보다 실천이 중요하지 않나요?” 이런 생각이 드는 것은 자연스럽습니다. 하지만 설계개발연구는 ‘이론 없는 실천’이나, ‘실천 없는 이론’이 아닙니다. 앞서 살펴본 것처럼, 설계개발연구의 다섯 번째 특징은 **이론과 실제의 통합**입니다.

교육 이론은 추상적인 개념이 아니라 ‘실천의 나침반’입니다.

· 왜 이 수업이 잘 풀렸을까 분석할 때

· 이 AI·디지털 도구를 왜 선택해야 하는지 판단할 때

· 다음에는 어떻게 개선할지 계획할 때

이론은 막연한 느낌을 ‘명확한 언어와 기준’으로 바꿔줍니다. 이 절에서는 AI·디지털 기반 수업을 설계할 때 참고할 수 있는 세 가지 핵심 이론을 소개합니다. 각 이론은 1장에서 제시한 ‘타당한 수업의 네 가지 조건(목적적, 내용적, 방법적, 평가적 타당성)’을 실현하는 구체적 전략을 제공합니다.

TPACK: 기술·교수법·내용의 통합

“기술을 이용하면 좋은 수업이 될까요?”

이 질문에 대한 답은 “어떻게 통합하느냐에 달려 있다” 입니다. Mishra와 Koehler (2006)가 제안한 TPACK(Technological Pedagogical Content Knowledge) 프레임워크는 AI·디지털 기술이 교육적으로 의미 있게 작동하려면 세 가지 지식이 유기적으로 결합해야 함을 보여줍니다.

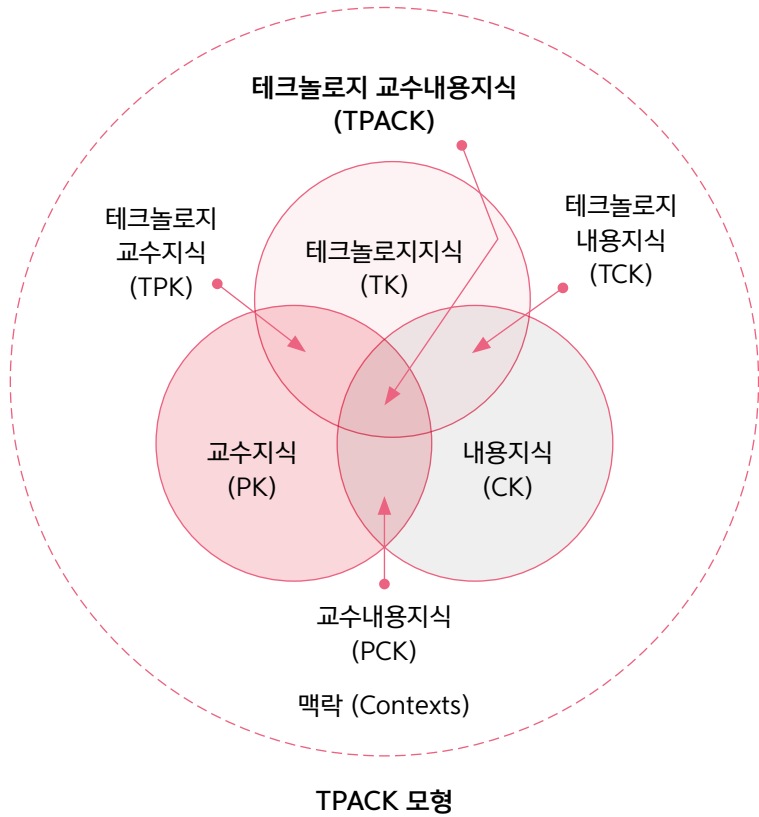
TPACK 프레임워크는 기술 지식과, 내용 지식, 교수 지식 간의 복잡한 상호작용을 이해하고, 다양한 기술을 활용해 효과적인 교수·학습을 위한 수업을 설계하고 실행하는 데 필요한 교사의 지식을 의미합니다(Koehler, Mishra, 2009).

1 | TPACK의 7가지 지식 영역

기본 지식 (3가지)	· 내용 지식(CK, Content Knowledge): 무엇을 가르칠 것인가? → 교과 내용에 대한 이해 · 교수 지식(PK, Pedagogical Knowledge): 어떻게 가르칠 것인가? → 교수·학습 방법에 대한 이해 · 기술 지식(TK, Technological Knowledge): 어떤 도구를 활용할 것인가? → AI·디지털 도구와 기술에 대한 이해
교집합 지식 (3가지)	· 교수내용 지식(PCK, Pedagogical Content Knowledge): 이 내용을 어떻게 가르칠 것인가? → 특정 교과 내용을 효과적으로 가르치는 방법에 대한 지식 · 기술내용 지식(TCK, Technological Content Knowledge): 이 내용을 어떤 기술로 표현할 것인가? → 기술을 통해 교과 내용을 표현하고 구현하는 방법에 대한 지식 · 기술교수 지식(TPK, Technological Pedagogical Knowledge): 기술을 활용한 교수법은 무엇인가? → 기술이 교수·학습 과정을 어떻게 변화시키는지에 대한 지식
통합 지식 (1가지)	· 기술교수내용 지식(TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge): 이 내용을 이 기술로 어떻게 효과적으로 가르칠 것인가? → 특정 교과 내용을 적절한 교수법과 기술을 통합하여 효과적으로 가르치는 종합적 지식

실천 Tip

여기서 소개하는 세 가지 이론은 AI·디지털 기반 수업 설계에 유용한 몇 가지 사례일 뿐, 유일한 정답이 아닙니다. 이미 알고 계신 이론, 연수나 학습공동체에서 접한 이론, 앞으로 배우게 될 이론 모두 수업의 타당성을 뒷받침하는 근거가 될 수 있습니다. 낯선 이론부터 공부해야 한다는 부담을 갖기보다, 지금 익숙하거나 관심이 가는 이론에서 출발해 보세요. 중요한 것은 어떤 이론을 선택하느냐가 아니라, 자신의 수업을 설명할 수 있는 이론적 언어를 갖추는 것입니다.



실천 Tip | 통합적 접근과 분리된 접근 비교

분리된 접근 (도구중심)	통합된 접근 (TPACK)
출발점	
“어떤 도구를 쓸까?”	“학생들이 무엇을 배워야 하나?”
도구 선택 기준	
유행, 흥미	학습 목표 달성 적합성
수업 후 평가	
“도구를 잘 썼나?”	“학습 목표를 달성했나?”
실패 시 반응	
“이 도구는 별로네”	“어떻게 개선할까?”

2 | AI·디지털 수업 설계 시사점

TPACK은 설계개발연구의 2단계(수업 설계)에서 ‘왜 이 기술을 선택했는가?’에 대한 명확한 교육학적 근거를 제공합니다.

분리된 접근의 문제 - 도구 중심 사고	예시 · 패들렛이 유행이니까 사용해보자. · 생성형 AI가 좋다는데 수업에 넣어볼까? 문제점 · TK(기술 지식)만 작동하고 CK(내용), PK(교수법)와 단절 · ‘무엇을 왜 가르칠 것인가’에 대한 고민 없이 도구만 투입 · 기술은 화려하나 학습 효과는 불확실
통합된 접근의 힘 - 교육 목적 중심 사고	1단계: 교육적 목표 설정 (CK+PK) 학생들이 다양한 관점을 비교하며 역사적 사고력을 기르도록 함 - CK: ‘역사적 사고력’이라는 교과 핵심 역량 - PK: 비교·대조를 통한 고차원적 사고 촉진 전략 2단계: 적합한 기술 선택 (TK 통합) 모둠별 의견을 실시간으로 시각화하고 구조화할 수 있는 패들렛을 활용한다 - TK: 협업적 시각화 도구로서의 패들렛 특성 이해 → TPACK 완성: 역사적 사고력(CK)+비교 학습법(PK)+실시간 협업 도구(TK)의 유기적 결합

PICRAT: 기술 통합의 깊이 평가

“기술을 활용했지만, 효과가 있었을까?”

Kimmons 외(2020)의 PICRAT 모형은 AI·디지털 도구가 학습에 실제로 어떤 영향을 미쳤는지 평가하는 프레임워크입니다. 두 가지 차원으로 기술 통합의 질을 진단합니다.

1 | PICRAT 매트릭스

차원1: 학생의 역할	· P(Passive, 수동적): 학생이 정보를 받기만 함 · I(Interactive, 상호작용적): 학생이 정보와 능동적으로 상호작용함 · C(Creative, 창조적): 학생이 새로운 지식이나 산출물을 창조함
차원2: 기술의 영향	· R(Replace, 대체): 기존 방식을 AI·디지털로 단순 대체 · A(Amplify, 증폭): 기존에 어렵거나 불가능했던 것을 가능하게 함 · T(Transform, 변형): 완전히 새로운 유형의 학습 경험을 창출함

	Replace (대체)	Amplify (증폭)	Transform (변형)
Passive	PR: 종이 유인물→PDF	PA: 교사 설명→교육 영상	PT: 교실 체험→VR 역사 현장
Interactive	IR: 종이 퀴즈→구글폼	IA: 거수→실시간 투표(멘티미터)	IT: 관찰 실험→시뮬레이션 조작
Creative	CR: 종이 포스터→PPT	CA: 개별 작문→협업 문서	CT: 보고서→학생 제작 다큐

2 | AI·디지털 수업 설계 시사점

수업 설계 시	· 수업의 핵심 활동은 최소한 IA(상호작용-증폭) 이상을 목표로 설계 · 모든 활동이 CT일 필요는 없지만, PR/PA에만 머물지 않도록 주의 · 우측 하단(IT, CT)으로 갈수록 학습의 깊이와 학생 주도성 증가
수업 분석 시	· “계획은 IA였는데 실제로는 PR 수준이었네” → 구체적 개선점 발견 · “이 활동은 CA에서 CT로 발전시킬 수 있겠네” → 다음 차시 개선 방향 설정

PICRAT은 설계개발연구의 반복적 개선 과정에서 ‘어디를 어떻게 개선할 것인가’에 대한 구체적 방향을 제시합니다.

실천 예시 | 초등학교 3학년 사회과 ‘우리 지역 조사’ 수업

1차: 교사가 제작한 지역 소개 영상 시청	
PICRAT 수준	개선 방향
PA	학생 주도성 강화

2차: 학생들이 직접 찾은 지역 정보를 패들렛에 공유	
PICRAT 수준	개선 방향
IA	창작 깊이 확대

3차: 모둠별로 우리 동네 소개 영상 제작	
PICRAT 수준	개선 방향
CT	목표 수준 도달

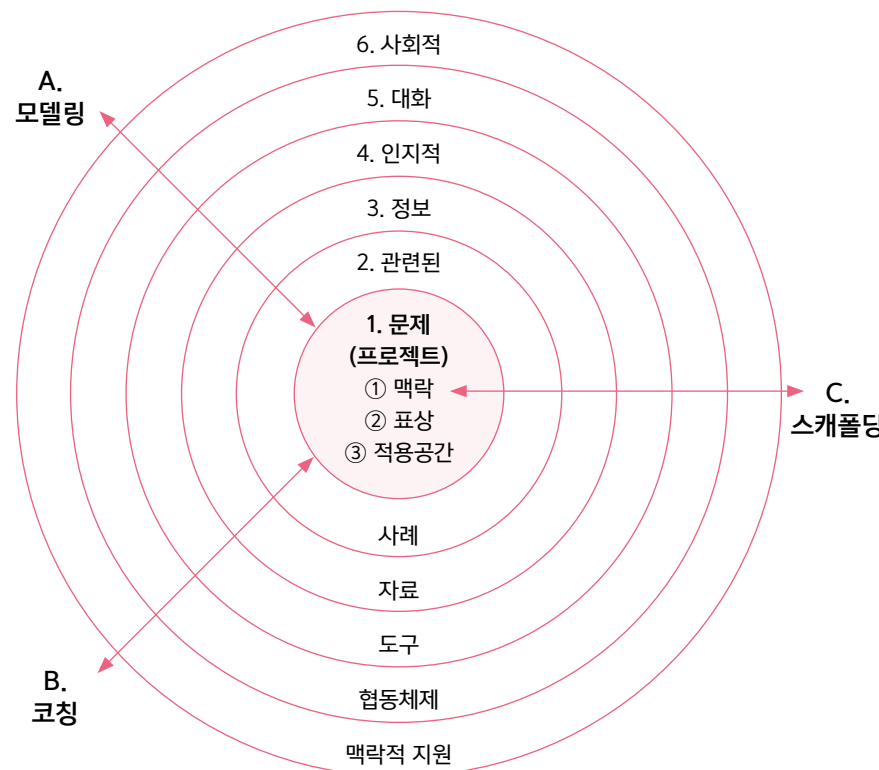
Jonassen의 구성주의 학습환경 설계(CLE)

“학생들이 정말 스스로 생각하며 배우게 하려면?”

Jonassen(1999)은 구성주의 학습환경(Constructivist Learning Environments)에
서 학습자가 능동적으로 지식을 구성하도록 돕는 설계 원리를 제시했습니다. AI·디지털 도
구는 이런 학습환경을 구현하는 강력한 수단이 될 수 있습니다.

1 | 구성주의 학습환경의 핵심 구성요소

- 문제/프로젝트 (중심): 실제적이고 의미 있는 과제가 학습의 중심, 학생이 해결하고
싶어 하는 진짜 문제
- 관련 사례: 다양한 맥락과 관점에서 문제를 바라볼 수 있는 사례 제공, 복잡성과
다양성을 경험하게 함
- 정보 자원: 학생이 필요할 때 접근 가능한 정보, 교과서, 웹 자료, 전문가 인터뷰 등
- 인지적 도구: 사고를 확장하고 가시화하는 도구, 개념지도, 시뮬레이션,
데이터베이스 등
- 협력 학습: 동료와의 대화와 협력을 통한 지식 구성, 다양한 관점의 협상과 통합
- 사회적 맥락 지원: 교사와 전문가의 비계, 학습공동체 형성



구성주의 학습환경 설계 모형(Jonassen, 1999)

2 | AI·디지털 수업 설계 시사점

AI·디지털 기술은 구성주의 학습환경의 각 요소를 효과적으로 구현할 수 있습니다.

CLE 요소	디지털 도구 활용 예시	교육적 의미
문제 /프로젝트	· 생성형 AI로 실질적 문제 상황 생성: 생성형 AI로 맞춤형 시나리오 제작, AI로 다양한 난이도의 문제 상황 변형 · 데이터 기반 실제 문제 탐구: 공공데이터포털에서 지역 통계 수집·분석	실제 세계의 복잡한 문제를 다룰 수 있는 환경 조성
관련 사례	· AI 검색으로 맞춤형 사례 탐색: 생성형 AI로 관련 사례 검색 및 요약, ‘만약 ~라면?’ 가상 시나리오 생성 · 멀티미디어 사례 데이터베이스: YouTube, 디지털 아카이브	다양한 해결 방식을 경험하며 유연한 사고 촉진
정보 자원	· AI 기반 개인화 학습 자료: 생성형 AI로 학습자 수준별 설명 생성 · 스마트 검색 및 큐레이션: 학술 DB 검색 · 인터랙티브 학습 자료: 교육용 앱, 전자책	필요 시점에 적절한 정보에 접근하는 자기주도 학습 지원
인지적 도구	· 사고 구조화 도구: 마인드맵 · 시뮬레이션·모델링 도구: 과학 시뮬레이션 · 데이터 분석·시각화: AI 활용 데이터 분석	추상적 사고를 외재화하여 메타인지 강화
협력 학습	· 실시간 동시 작업: 구글 문서/프레젠테이션 협업 편집, 디지털 화이트보드 공동 작업 · 비동기 협업 플랫폼: 패들렛/멘티미터로 아이디어 공유·투표, 학습 커뮤니티 · 소그룹 활동 지원: 실시간 화상 플랫폼 소회의실, 그룹별 디지털 포트폴리오	다양한 관점의 충돌과 조정 과정에서 깊은 학습 발생
사회적 지원	· AI 개인 튜터: AI 챗봇의 소크라테스식 질문으로 사고 촉진 · 적응적 피드백 시스템: AI 채점 및 개별 피드백	적시에 적절한 도움을 받아 학습

이론은 추상적인 개념이 아니라 실천의 나침반입니다. 교실에서 ‘이 수업이 왜 잘 풀렸을
까?’, ‘다음엔 어떻게 개선할까?’를 고민할 때, 이 이론들은 명확한 언어와 기준을 제공합니다.

- TPACK은 ‘왜 이 기술을 선택했는가?’에 답하게 하고
- PICRAT은 ‘학습이 실제로 어떻게 변화했는가?’를 평가하게 하며
- CLEs는 ‘AI·디지털을 활용하여 어떤 학습환경을 만들어야 하는가?’를 안내합니다.

이제 실천으로 들어갈 차례입니다. 이런 이론적 기반 위에서, 설계개발연구는 구체적으
로 어떻게 작동할까요? 다음 절에서는 이론과 실천을 연결하는 다리, 설계개발연구의 5단
계 프레임워크를 살펴보겠습니다. 이 5단계는 앞서 본 이론들을 교실 현장에서 실제로 적용
하는 구체적인 로드맵이 될 것입니다.

실천 예시 | 중학교 과학 ‘생태계’ 단원

전통적 접근: 교과서 읽기 → 교사 설명
→ 문제 풀이

CLEs 기반 AI·디지털 수업:

- 문제: 우리 학교 연못 생태계가 왜
오염되었을까?
- 사례 탐색: 온라인 DB에서 다양한
생태계 오염 사례 조사
- 정보 자원: 웹 자료, 전문가 인터뷰 영상
활용
- 인지적 도구: 먹이그물 시뮬레이션으로
생태계 상호작용 모델링
- 협력: 구글 문서로 모둠별 원인 분석 및
해결책 공동 작성
- 지원: 교사 실시간 피드백, 패들렛 중간
점검

이 접근은 AI·디지털 도구를 단순히
‘사용’하는 것이 아니라, 학습자 중심의
구성주의 환경을 ‘구현’하는 수단으로
활용합니다.

설계개발연구 5단계 프레임워크

설계개발연구는 어떻게 수업의 타당성을 확보할까요? 설계개발연구는 5단계 과정을 통해 네 가지 타당성(앞서 2장에서 설명한)을 체계적으로 확보합니다.

설계개발연구 5단계 프레임워크와 수업 타당화

단계	핵심 질문	주요 활동	확보되는 타당성
1. 수업 고민	이 문제가 정말 중요한가?	문제 인식과 배경	목적적 타당성
2. 수업 설계	교육학적으로 타당한 방법인가?	해결 전략과 도구 준비, 효과성 검증 설계	내용적·방법적 타당성
3. 수업 실행	실제로 실행 가능한가?	실제 진행 및 변동 상황 대처	방법적 타당성
4. 수업 분석·개선	실제로 효과가 있는가?	변화와 성과를 검증한 방법, 개선 사항	평가적 타당성
5. 수업 공유·확산	다른 맥락에서도 적용 가능한가?	경험 기록과 동료와의 나눔	전이 가능성

1단계는 수업 고민으로 문제를 인식하는 단계입니다. 여기서 ‘이 문제가 정말 중요한가?’ ‘이 문제 해결이 교육과정의 목표 달성에 기여하는가?’라는 질문을 통해 목적적 타당성을 확보합니다. 단순히 기술이 재미있어 보인다는 이유가 아니라, 명확한 교육적 필요에서 출발해야 합니다.

2단계는 수업 설계로 해결책을 구상하는 단계입니다. ‘교육학적으로 타당한 방법인가?’, ‘선택한 내용과 방법이 학습 목표에 부합하는가?’를 점검하여 내용적·방법적 타당성을 확보합니다. 교육 이론과 선행 연구를 검토하고, 우리 상황에 맞는 교수학습 전략을 설계합니다.

3단계는 수업 실행으로 작은 시도를 해보는 단계입니다. ‘실제로 실행 가능한가?’, ‘현장에서 어떤 문제가 발생하는가?’를 검증하며 방법적 타당성을 점검합니다. 이론적으로는 완벽해 보여도 실제 교실에서는 예상치 못한 변수들이 나타날 수 있습니다.

4단계는 수업 분석·개선으로 효과를 확인하는 단계입니다. ‘실제로 효과가 있는가?’, ‘학생들의 학습에 긍정적 변화가 나타났는가?’를 평가하며 평가적 타당성을 확보합니다. 정량적·정성적 데이터를 모두 활용하여 종합적으로 판단합니다.

5단계는 수업 공유·확산으로 경험을 나누는 단계이며, 이후 다시 1단계로 순환하여 지속적으로 개선합니다. 동료들과 공유하는 과정에서 다양한 맥락에서의 적용 가능성을 탐색하고, 새로운 개선점을 발견합니다.

이 5단계를 거치며 네 가지 타당성이 자연스럽게 확보되어, ‘**막연히 좋을 것 같다**’가 아니라 ‘**이런 근거로 타당하다**’고 말할 수 있게 됩니다.

돌아보기

“무엇부터 시작해야 할까?”라는 질문에 이제 명확한 답을 찾았습니다. **설계개발연구는 교실에서 마주하는 질문들을 체계적으로 풀어가는 방법**입니다. 1) 실천이 출발점이고, 2) 설계하며 배우고, 3) 맥락이 중요하며, 4) 반복을 통해 완성하고, 5) 이론과 실재를 통합하는, 이 다섯 가지 특징이 시작의 방향을 제시합니다. TPACK은 기술 선택의 교육학적 근거를, PICRAT은 기술 통합의 깊이를, 구성주의 학습환경 설계는 학생 중심 수업의 구체적 방법을 제공합니다.

무엇보다 중요한 것은 5단계 프레임워크(수업 고민 → 설계 → 실행 → 분석·개선 → 공유·확산)를 통해 출발점을 발견한 것입니다. 바로 ‘수업 고민’에서 시작하는 것입니다. 지금 가장 고민되는 지점, 가장 개선하고 싶은 부분이 바로 여러분의 출발점입니다.

이제 막연함은 사라지고 명확한 시작점이 생겼습니다. 이 프레임워크의 활용 방법은 다음 장에서 구체적으로 다룰 것입니다.

5단계 프레임워크로 확보되는 네 가지 타당성

- 1단계 → 목적적 타당성: 문제가 명확히 정의
- 2단계 → 내용적·방법적 타당성: 교육학적으로 탄탄한 설계
- 3단계 → 방법적 타당성: 현장에서 실제 작동 검증
- 4단계 → 평가적 타당성: 효과 확인 및 개선

참고자료 | 설계개발연구 깊게 보기

설계개발연구 개념

설계개발연구는 Richey와 Klein(2007)에 의해 체계화된 연구 방법론으로, “교수학습 산출물과 도구, 모형의 개발을 위한 실증적 기반을 수립하기 위해 설계, 개발, 평가 과정을 체계적으로 연구하는 것”으로 정의됩니다.

설계개발연구 유형

Richey와 Klein(2007)은 설계개발연구를 두 가지 유형으로 구분했습니다:

유형 1: 산출물 및 도구 연구

- 특정 수업 프로그램, 교육 자료, 학습 도구의 설계·개발·평가 과정을 연구
- 포괄적 개발 프로젝트, 특정 개발 단계, 도구 활용 연구 등을 포함

유형 2: 모형 연구

- 일반화 가능한 수업 설계 모형이나 원리를 개발·검증하는 연구
- 모형 개발, 모형 타당화, 모형 활용 연구 등을 포함

설계개발연구 등장 배경

설계개발연구가 주목받게 된 배경에는 교육 연구와 교육 실천 간의 간극 문제가 있습니다. 전통적인 실증주의 연구는 통제된 실험을 통해 일반적 원리를 도출했지만, 현장 교사들은 이러한 연구 결과를 복잡한 교실 상황에 적용하는 데 어려움을 겪었습니다.

Richey와 Klein(2007)은 이러한 문제를 해결하기 위해 현장 중심적이면서도 과학적으로 타당한 연구 방법론의 필요성을 제기했습니다. 특히 교육공학 분야에서는 새로운 기술과 매체가 빠르게 도입되면서, 이를 효과적으로 설계하고 개발하는 방법에 대한 실증적 연구가 절실했습니다. 설계개발연구는 이러한 필요에 부응하여 이론과 실천을 연결하는 다리 역할을 합니다.

설계개발연구의 주요 특징

- 실천 중심의 문제 해결

설계개발연구는 실제 교육 현장의 구체적 문제에서 출발합니다. “학생들이 역사적 사고력을 기르지 못한다”는 추상적 문제가 아니라, “우리 학급 학생들이 임진왜란 단원에서 사건의 나열만 암기하고 역사적 인과관계를 이해하지 못한다”는 구체적 맥락에서 시작합니다.

- 반복적 개선의 과정

설계개발연구는 순환적·반복적 과정을 통해 진행됩니다. 첫 시도가 완벽할 수 없다는 전제 하에, 설계 → 개발 → 평가 → 수정의 과정을 여러 차례 반복하며 산출물의 질을 점진적으로 향상시킵니다. 이러한 형성적 평가 과정은 공학 분야의 프로토타이핑 전통과 유사합니다.

- 맥락의 중요성

설계개발연구에서 맥락은 단순한 배경 변수가 아니라 설계의 핵심 요소입니다. 학습자 특성, 교사 전문성, 학교 문화, 기술 인프라 등 구체적 맥락 정보를 상세히 기록함으로써, 다른 교육자들이 자신의 상황과 비교하여 연구 결과를 적절히 적용할 수 있게 합니다.

- 이론과 실제의 통합

설계개발연구는 기존 이론을 단순 적용하는 것이 아니라, 이론을 현장에 적용하면서 동시에 이론을 발전시킵니다. 개발 과정에서 얻은 실천적 지식은 다시 설계 원리나 가이드라인으로 체계화되어, 유사한 문제에 직면한 다른 실천가들이 활용할 수 있는 이론적 자원이 됩니다.

디지털 기반 교육과의 관련성

강지혜와 박태정(2022)은 2010~2021년 국내 KCI 등재지 및 석·박사 학위논문 총 86편을 분석한 결과, 설계개발연구가 국내에서 꾸준히 증가하고 있으며, 디지털 기반 교육과의 관련성을 확인했습니다. 해당 연구에 따르면, 최근 국내 설계개발연구는 디지털 기술 활용 교육에 집중되는 경향을 보입니다. 인공지능, 빅데이터, 메타버스 등 새로운 기술이 교육에 도입되면서, 이를 효과적으로 활용하는 수업을 설계하고 그 효과를 검증하는 연구가 급증하고 있습니다.

이는 디지털 기반 교육의 특성상 빠른 기술 변화, 맥락 의존성, 지속적 개선 필요성 때문에 설계개발연구가 특히 적합한 방법론이기 때문입니다. 교사들이 새로운 디지털 도구를 자신의 교실 맥락에 맞게 설계·개발·평가하는 과정은 자연스럽게 설계개발연구의 틀 안에서 이루어질 수 있습니다.

교사 실천연구 방법론으로서의 의의

설계개발연구는 교사를 지식의 소비자가 아닌 생산자로 위치시킵니다. 교사가 자신의 수업을 설계·개발·평가하는 과정을 체계적으로 기록하고 성찰할 때, 그것은 단순한 수업 개선을 넘어 교육 지식의 창출이 됩니다. 연구자들은 설계개발연구가 교사의 반성적 실천(reflective practice)을 구조화하는 틀을 제공한다고 강조합니다. 교사들이 이 방법론을 활용할 때:

- 수업 실천에 대한 설명 가능성이 높아집니다
- 이론과 실천의 간극을 스스로 메울 수 있습니다
- 동료 교사와의 전문적 대화가 촉진됩니다
- 지속적인 전문성 발달의 기반이 마련됩니다

※ 추천자료

- 강지혜, 박태정(2022). 설계·개발연구와 설계기반연구의 연구동향 분석: 주제범위 문헌고찰. 교육공학연구, 38(3), 661~698.
- 임철일, 이다연, 이진연, 한옥결, 고보경, 홍수민, 임은선, 채지윤(2024). 교수설계 연구를 위한 설계 개발연구 방법론. 교육과학사.
- Richey, R. C., & Klein, J. D. (2007). Design and development research: Methods, strategies and issues. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

3장

AI·디지털 기반 수업, 어떻게 설계하고 개발할까요?



1 | 수업 고민

2 | 수업 설계

3 | 수업 실행

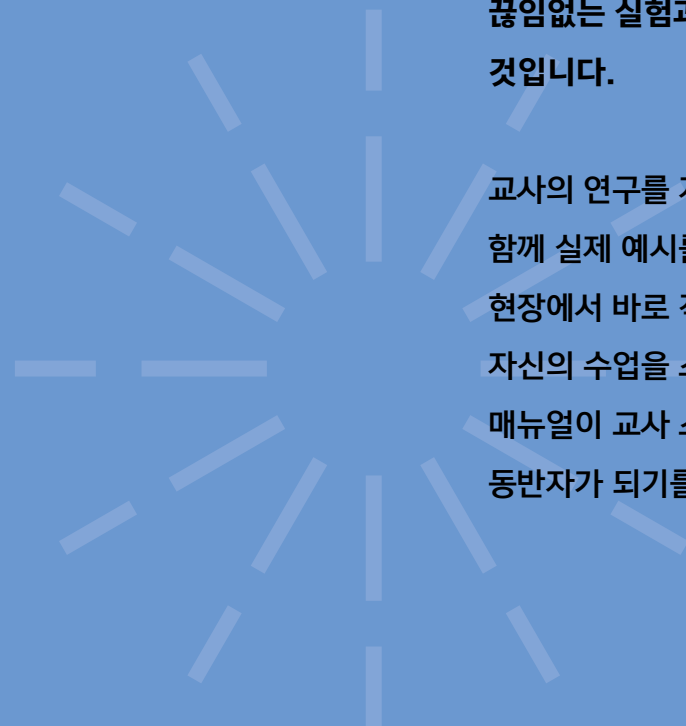
4 | 수업 성찰 및 개선

5 | 수업 공유 및 확산

타당한 수업을 만들기 위해서는 교수학습의 문제를 인식하고, 체계적인 문제해결 과정을 통해 접근할 필요가 있습니다. 수업은 단순한 직관이나 경험만으로 개선되기 어렵습니다. 앞서 살펴본 설계개발연구처럼, 교사가 자신의 수업을 하나의 연구 과제로 바라보고 설계-실행-분석-개선의 단계를 체계적으로 거칠 때, 수업은 점차 타당성을 확보하며 개선될 수 있습니다. 이런 체계적인 문제해결과정을 통해 ‘교사 연구자(teacher as researcher)’로 성장할 수 있습니다.

본 장에서는 설계개발연구를 현장의 수업설계 맥락에 맞추어 5단계로 재구성하였습니다. 각 단계는 순차적으로 이루어지는 것이 아니라, 유기적으로 맞물려 순환적으로 작동합니다. 수업은 한 번의 실행으로 완성되지 않으며, 실행 후의 분석과 성찰이 다시 새로운 설계로 이어집니다. 예를 들어, 수업 실행 단계에서 발견된 문제는 곧바로 다음 수업 설계의 출발점이 되고, 분석과 개선 단계에서 얻은 통찰은 이후의 수업 고민으로 되돌아갑니다. 이 순환적 구조 속에서 교사는 수업마다 배우고, 수정하고, 다시 시도하며 자신의 수업을 점점 더 정교하게 다듬어 갑니다. 결국 타당한 수업은 단 한 번에 완성되는 것이 아니라, 끊임없는 실험과 성찰의 역동적인 과정을 거쳐 점차 만들어져 가는 것입니다.

교사의 연구를 지원하기 위해, 본 장에서는 각 단계의 자세한 설명과 함께 실제 예시를 제시합니다. 각 단계의 개념과 절차뿐 아니라, 현장에서 바로 적용할 수 있는 사례와 체크리스트를 통해 교사가 자신의 수업을 스스로 진단하고 개선할 수 있도록 구성했습니다. 이 매뉴얼이 교사 스스로 수업을 탐구하고 타당화해 나가는 여정에 든든한 동반자가 되기를 바랍니다.



문제 확인

수업 연구와 개선의 첫 단계는 교수학습에서 문제를 정의하는 것에서 시작됩니다. 교사들은 수업을 마치고 나오면서 스스로에게 이런 질문을 던집니다.

학생들이 왜 이렇게 집중하지 못할까?

오늘 사용한 에듀테크가 학생의 개념 이해에 도움이 되었을까?

이 수업은 강의식보다 디지털 도구를 이용해 토의·토론식으로 했으면 더 좋았을 텐데...

너무 딱딱한 내용이라서 유머를 던졌는데 아이들이 웃지 않았어...

이런 질문은 단순한 불만이나 푸념이 아니라 수업 개선의 소중한 단서이며, 출발점이 될 수 있습니다. 그러나 대부분은 순간의 생각으로 지나치고 맙니다. 이 성찰의 순간을 구체적인 문제 정의로 전환할 수 있다면, 그것이 곧 타당한 수업을 만들기 위한 첫걸음이 될 수 있습니다. 예를 들어, ‘학생들이 집중하지 않는다’라는 모호한 고민을 ‘특정 학생들이 조별 활동에 소극적으로 참여한다’처럼 구체적으로 진술하면, 해결할 과제가 조금 더 명확해질 수 있습니다.

요구 분석

문제를 확인했다면 현재 상태(AS-IS)와 바람직한 목표 상태(TO-BE) 간의 격차를 파악하는 요구 분석을 할 수 있습니다. 현재 상태(AS-IS)는 해결해야 할 문제의 출발점이고, 목표 상태(TO-BE)는 문제 해결을 통해 도달하고자 하는 바람직한 결과입니다.

현재와 목표를 나란히 놓고 보면, 그 사이에 존재하는 갭(Gap)이 드러납니다. 학생 참여율, 디지털 도구 활용 방식, 수업 방식의 다양성, 정서적 몰입도 등, 바로 이 갭이 교사가 해결해야 할 핵심 문제가 됩니다. ‘학생들이 집중하지 않는다’는 막연한 고민을 넘어, 어떤 부분이 부족하고 어디까지 끌어올려야 하는가를 명확히 할 수 있는 것입니다. 이처럼 갭을 발견하는 과정은 문제를 정의할 뿐 아니라, 이후 단계에서 구체적 개선 전략을 세우는 토대가 됩니다. 갭을 확인했다면 그 갭을 어떻게 메울 것인가(교육적 요구)를 간략히 고민해 보아도 좋습니다.

예시 | 현재 상태 – 목표 상태

현재 상태(AS-IS)

- 조별 활동 시간에 일부 학생이 소극적이며, 역할 분담에서 소외됨
- 디지털 도구를 사용하지만, 학생들의 개념 이해와 직접적으로 연결되지 못함
- 수업이 교사 중심으로 흘러 학생 발언 기회 적음

목표 상태(TO-BE)

- 모든 학생이 조별 활동에 적극적으로 참여, 각자의 역할로 학습 과정에 적극 기여
- 디지털 도구는 학습 내용과 긴밀히 연결되어 학생들의 개념 이해를 돕는 도구로 활용
- 토의·토론을 통해 학생들이 다양한 의견을 나누고 학습을 심화해 새로운 맥락에 전이하며, 수업에 즐겁게 참여하고 몰입함

과제 분석

문제를 정의했다면, 이제 해결 방법을 고민해야 합니다. 이때 중요한 단계는 내 수업의 맥락을 분석하는 것입니다. 같은 문제라도 교실 상황, 학생의 특성, 학습 내용에 따라 해결 전략이 달라지기 때문입니다. **과제 분석은 학습 목표를 달성하기 위해 학습자가 수행해야 할 지식, 기능, 태도 요소를 세밀하게 파악하는 과정입니다.** 학습자가 무엇을 어떻게 배워야 하는지를 명확히 하여 교수학습 활동을 설계의 근거로 활용할 수 있습니다. 과제 분석을 위해서는 먼저 교과와 성취 기준을 확인하고, 그 안에 포함된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 요소를 분류한 후 이를 구체적인 과제와 매핑합니다.

학습자 분석

학습자 분석은 학생의 배경지식, 동기, 태도, 학습양식, 사회적 특성, 기술적 역량 등을 파악해 수업 설계에 반영하는 과정입니다. 이는 교수 전략, 학습 자료, 활동 방식을 마련하는 중요한 근거가 됩니다. 사실 교사들은 이미 학급을 운영하면서 학생들의 성향과 학습 습관을 잘 파악하고 있습니다. 따라서 학습자 분석은 문서로 정리되기보다는 교사의 경험과 관찰을 바탕으로 머릿속에서 이루어지는 경우가 많습니다. 이런 방식은 표준화된 교육 전달에는 충분히 효과적이었습니다. 그러나 최근 교육의 흐름은 개별화 맞춤형 학습을 강조하고 있어, 학생의 특성을 구체적이고 체계적으로 분석하고, 이를 토대로 학습 경험을 설계하는 일이 점점 더 중요해지고 있습니다.

학습자 분석은 학생의 인지적, 정의적, 사회적, 기술적 특성을 파악하는 것입니다. 인지적 측면에서는 선행 지식, 문제 해결 능력, 학습 속도와 같은 학업적 특성을 살펴야 합니다. 정의적 측면에서는 학습 동기, 흥미, 태도 등을 파악해 과제 수행 의지와 태도를 점검할 필요가 있습니다. 사회적 측면에서는 또래 관계, 협력 경험, 의사소통 역량을 이해해야 합니다. 마지막으로 기술적 측면에서는 디지털 기기 활용 능력, 온라인 학습 경험, AI 도구 활용 능력을 분석해 학습 도구 제공 방식을 판단할 수 있습니다.

환경 분석

환경 분석은 교수·학습 활동이 이루어질 수 있는 조건과 제약을 구체적으로 파악하는 과정입니다. 환경 분석은 보편적이지 않고 특정 학교와 학급의 맥락에 따라 달라지므로, 실제 상황을 구체적으로 살펴야 합니다. 물리적 환경(교실 구조, 공간 활용 가능성 등), 기술적 환경(디지털 기기, 네트워크 등), 제도적·행정적 환경(교육과정, 평가 방식, 예산 지원 등), 사회·문화적 환경(학교 문화, 교실 분위기 등)이 모두 수업에 영향을 미칩니다. 이런 요인들은 독립적으로 작용하지 않고, 서로 얽혀 복합적으로 작용합니다. 환경 분석은 단순한 주변 조건 확인이 아니라, 교수 방법, 자료 선정, 평가 방식 같은 수업 설계에 직접 반영되어야 할 중요한 요소입니다.

예시 | 과제 분석

‘자료를 수집, 분석해 문제 해결 방안을 제시한다’라는 성취기준이 있다면, 학습자는 교통 문제의 원인이나 머신러닝의 원리와 같은 지식·이해, 데이터를 분석하고 AI 도구를 활용하는 과정·기능, 협력과 성찰 같은 가치·태도를 함께 익혀야 합니다.

이 성취기준을 과제와 연결하면, 학생은 AI 도구를 활용해 지역 교통 문제 해결 아이디어를 제시하고, 나아가 교통 문제 해결 제안서를 작성하는 활동으로 이어질 수 있습니다. 이처럼 과제가 구체적으로 분석되고 학습 목표와 유기적으로 연계될 때, 수업은 단순한 활동 나열이 아니라 학생들이 의미 있는 성취를 경험하는 타당한 수업으로 발전할 수 있습니다.

예시 | 학습자 분석

어떤 학생은 추상적 개념을 이해하는 데 어려움을 겪지만, 시각 자료나 시뮬레이션을 제공하면 이해도가 높아집니다. 또 어떤 학생은 AI 도구를 활용하는 데 능숙하지만, 다른 학생은 기초적인 사용법조차 몰라 추가 안내가 필요할 수 있습니다. 이러한 분석 결과는 학생의 다양성을 존중하는 개별화된 학습 경험 설계의 근거가 됩니다.

‘수업 고민’을 위한 워크시트 및 작성 예시

1 | 문제 확인

교수학습과 관련하여 요즘의 고민을 작성해 보자.

학생들이 실험 중 수집한 데이터를 단순히 읽는 수준에 머물고, 그래프나 표를 통해 의미를 해석하거나 결론을 도출하는 능력이 부족함.

2 | 요구 분석

고민하는 문제의 현재 상태와 바람직한 상태를 작성해 보자.

AS-IS(현재 상태)	TO-BE(바람직한 상태)
· 디지털 센서로 데이터 수집하나 단순히 수치만 읽음 · 분석 절차나 방법을 익히지 않아 의미 해석 부족 · 도구 조작에는 흥미가 높으나 사고가 깊지 않음	· 데이터를 비교·분석해 과학 개념과 연관성 도출함 · AI 도구를 활용해 데이터의 패턴과 관계 분석 · 분석 과정을 통해 탐구적 사고력과 성취감 경험

현재 상태와 바람직한 상태 사이에 발생하는 차이와 이 차이를 해결하기 위한 교육적 요구를 작성해 보자.

· 차이: 데이터 간의 관계를 분석하거나 논리적으로 해석하는 사고 전략이 부족함 · 교육적 요구: AI 챗봇 기반의 스캐폴딩을 제공하여 학생이 스스로 데이터를 해석하고, 자신의 분석 과정을 설명하도록 유도함
--

3 | 과제 분석

문제와 관련된 성취 기준을 작성해 보자.

번호	성취 기준
[10통과2-03-03]	인공지능 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간 삶과 환경 개선에 활용하는 사례를 찾고, 이런 과학기술의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계를 예측할 수 있다.
[10통과2-03-04]	과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 중요성에 대해 논증할 수 있다.

문제와 관련된 성취기준의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 정리해 보자.

번호	지식·이해	과정·기능	가치·태도
[10통과2-03-03]	· 인공지능(AI), 로봇, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 과학기술의 원리와 응용 사례 · 과학기술이 인간 생활, 사회, 환경에 미치는 영향 · 과학기술 발전의 유용성과 한계 개념	· 과학기술 활용 사례 조사 및 정보 탐색 · 자료를 분석하고, 과학기술의 긍정적·부정적 영향을 비교 분석 · 과학기술이 미래 사회에 미칠 영향을 예측하고 근거를 제시	· 과학기술을 비판적이고 균형 있게 바라보는 태도 · 인간 중심적 과학기술 활용에 대한 성찰적 태도 · 지속가능한 사회를 위한 과학적 책임 의식
[10통과2-03-04]	· 과학 관련 사회적 쟁점의 개념 및 사례 · 과학기술 발전 과정에서의 윤리적 문제와 과학윤리의 개념 · 과학적 근거와 가치 판단의 관계	· 과학기술과 사회적 쟁점을 탐색하고 다양한 관점을 비교·분석 · 과학적 근거를 바탕으로 자신의 입장을 논증 · 과학윤리의 중요성을 실생활 사례에 적용	· 사회적 쟁점에 대해 열린 태도로 다양한 의견을 수용 · 과학적 근거에 기반한 책임 있는 의사결정 태도 · 과학기술 이용에서의 윤리적 성찰 태도

문제와 관련된 학습 목표를 작성해 보자.

· 디지털 탐구 도구를 활용하여 과학기술의 발전이 인간의 삶과 환경에 미치는 영향을 데이터 분석을 통해 설명할 수 있다 · 과학기술의 발전 과정에서 나타나는 사회적 쟁점을 데이터에 기반하여 설명할 수 있다

4 | 학습자 분석

학습자의 특성을 작성해 보자.

구분	학습자 특성
☐ 일반 배경 ☐ 인지적 측면 ☐ 정의적 측면 ☐ 사회적 측면 ☐ 기술적 측면	· 서울 소재 일반계 고등학교 1학년, 4개 반 중 1반(28명) 대상, 과학 교과에 대한 흥미는 중간 정도이며, 데이터 기반 실험 경험은 있으나 대부분 교사 주도형 실험에 익숙함 · 실험 설계 및 데이터 수집 과정은 잘 수행하지만, 그래프나 표로 표현된 결과를 분석하여 의미를 도출하는 능력은 미흡함 · 과학 데이터 분석이나 논증 활동에 대해 다소 부담감을 느낌 · 모둠 내 협력은 원활하나, 일부 학생이 주도적으로 데이터를 처리하고 나머지는 수동적으로 참여하는 경향이 있음 · AI 기반 탐구 도구 사용 경험이 적음

※ 필요한 부분을 선택하여 작성할 수 있음.

5 | 환경 분석

교수학습 환경을 분석해 보자.

구분	학습자 특성
☐ 물리적 환경	· 과학실에는 스마트보드, 빔프로젝터, 디지털 센서 세트가 갖춰져 있으나, 실험 공간이 협소하여 동시에 여러 모둠이 측정할 때 다소 혼잡함 · 1인 1디바이스(크롬북) 환경이 지원됨 · 과학중점학교로 학생 참여형 수업을 강조하며, 블록 수업 운영, 과정 중심 평가를 장려함 · 학급 내 협력적 분위기가 형성되어 있으며, 모둠 기반 프로젝트 경험이 풍부함
☐ 기술적 환경	
☐ 제도적 환경	
☐ 사회문화적 환경	

※ 필요한 부분을 선택하여 작성할 수 있음.

수업 고민을 위한 체크리스트		체크
요구 분석	· 나는 오늘 수업에서 가장 고민되는 지점이 무엇인지 명확히 짚어보았는가?	☐
	· 현재 수업의 모습(AS-IS)을 객관적으로 설명할 수 있는가?	☐
	· 내가 바라는 수업의 목표 상태(TO-BE)를 구체적으로 그려볼 수 있는가?	☐
	· 현재와 목표 사이에 존재하는 갭(Gap)을 발견했는가?	☐
과제 분석	· 교과 성취기준과 과제가 체계적으로 매핑되어 있는가?	☐
	· 과제를 통해 학생들이 지식·기능·태도를 균형 있게 배울 수 있는가?	☐
학습자 분석	· 학생들의 배경지식과 선행 경험을 구체적으로 파악하였는가?	☐
	· 학생들의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 구체적으로 파악하였는가?	☐
	· 학생들의 사회적 특성을 구체적으로 파악하였는가?	☐
	· 학생들의 기술적 역량을 구체적으로 파악하였는가?	☐
환경 분석	· 교실 및 학교의 물리적 환경은 수업을 원활히 지원하는가?	☐
	· 학교의 기술적 환경은 학습 활동을 충분히 지원하는가?	☐
	· 학교의 제도 및 행정적 환경은 학습 활동을 충분히 지원하는가?	☐
	· 교실 및 학교의 사회문화적 환경은 수업을 촉진하는가?	☐

2 | 수업 설계

효과성 검증 방안 설계

수업 설계는 앞서 정의한 문제를 해결하기 위해 효과성 검증 방법과 구체적인 교수학습 전략을 마련하는 일입니다. 교수학습 전략을 세우기 전에 효과성 검증 방법을 먼저 설계해야 합니다. 어떤 증거를 통해 효과를 확인할지를 미리 정해 두어야, 그것에 맞게 전략과 도구를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 학생 참여 확대를 목표로 한다면 참여율이나 참여 빈도, 산출물의 질을 검증 기준으로 삼을 수 있습니다. 이렇게 효과성 검증 방법이 먼저 설계되면, 이후의 교수학습 전략과 디지털 도구 활용은 자연스럽게 그 목표에 부합하도록 구체화할 수 있습니다.

효과성 검증이란 단순히 수업이 잘 진행되었는가를 확인하는 차원을 넘어, 문제가 실제로 얼마나 개선되었는가를 점검하는 과정입니다. 이를 위해서는 먼저 문제와 직접적으로 관련된 효과(종속변인)를 무엇으로 설정할 것인지 결정해야 합니다. 예를 들어, 모둠 활동에서 학습자의 소극적 참여가 문제라면, 참여 빈도나 기여도가 종속변인이 될 수 있습니다. 만약 AI 융합교육을 설계했다면, 학습자가 수업을 통해 길러야 할 핵심 역량인 창의적 문제해결 능력이 종속변인으로 설정될 수 있습니다. 이처럼 종속변인을 명확히 정리해 두면, 수업 설계와 실행 과정에서 관찰할 점과 수집할 데이터가 분명해지며, 결과적으로 수업의 타당성을 입증할 수 있는 근거가 마련됩니다.

또한, 효과성 검증을 위해서는 데이터 수집 및 분석 전략을 함께 설계해야 합니다. 종속변인을 어떻게 측정할지, 어떤 방식으로 데이터를 수집할지(예: 관찰 기록, 설문, 학습 산출물, 디지털 로그 데이터 등), 이를 어떻게 분석할 것인지까지 사전에 정해 두어야 합니다. 이를 위해 교사는 수업의 목적과 종속변인의 특성에 따라 양적 접근과 질적 접근 중 어떤 방식을 적용할지 결정해야 합니다. 양적 접근은 수업 효과를 수치로 검증하는 방법으로, 학업 성취도나 참여 빈도 등 측정 가능한 결과를 중심으로 분석할 때 유용합니다. 반면 질적 접근은 학습자의 반응, 수업 중 상호작용, 맥락적 의미를 깊이 이해하고자 할 때 적합합니다. 두 접근법은 상호 보완적인 관계이며, 교사는 연구 목적에 따라 단독 또는 통합적으로 활용할 수 있습니다. 현장 연구에서 많이 쓰이는 양·질적 접근 방안은 다음 표와 같습니다.

종속변인 설정

수업의 효과를 검증하기 위해 설정할 수 있는 종속변인은 매우 다양합니다. 먼저 인지적 영역에서는 학업 성취도, 문제 해결력, AI 소양 등이 있습니다. 예를 들어, 과학 수업이라면 학생들이 실험 원리를 얼마나 이해했는지, 수학 수업이라면 새로운 문제 유형을 스스로 해결할 수 있는지를 확인할 수 있습니다. 다음으로 정의적 영역에서는 학습 동기, 흥미, 자기 효능감, 학습에 대한 태도 등이 중요한 종속변인이 됩니다. 예를 들어, 발명 수업 후 학생들의 발명에 대한 태도와 인식이 어떻게 변했는지, VR 기반 과학 수업 후 자기 효능감이 어떻게 변했는지를 확인할 수 있습니다.

종속변인은 수업의 목표와 문제 정의에 따라 달라지며, 교사가 선택한 지표에 따라 수업의 성과를 바라보는 관점이 달라집니다. 따라서 종속변인을 설정하는 일은 단순한 평가 기준 마련이 아니라, 수업 설계 전체의 방향을 결정짓는 핵심 과정이라고 할 수 있습니다.

구분	방법	개념
양적 접근	단일 집단 사전-사후 검증	동일한 학급을 대상으로 수업 전과 후에 동일한 검사 도구를 사용하여 변화를 비교하는 방법
	통제 집단 -실험 집단 검증	실험 집단과 통제 집단을 두고, 새로운 수업 방법이 기존 수업보다 효과가 있는지를 비교하는 방법
	빈도 분석	특정 행동이나 반응이 나타나는 횟수를 세어 참여 정도나 학습 행동의 특성을 파악하는 방법
질적 접근	면담	대화를 통해 수업 경험, 인식, 태도를 탐색하는 방법
	관찰	수업 중 학습자의 행동, 상호작용, 반응을 체계적으로 기록하여 분석하는 방법
	포토보이스 (Photovoice)	사진을 통해 학습자가 수업 경험을 시각적으로 표현하고, 그 의미를 함께 해석하는 방법
	수업 영상 분석	수업 장면을 녹화한 뒤, 교사-학생의 상호작용이나 발문 유형, 참여 패턴 등을 분석하는 방법
	SNA(Social Network Analysis)	학습자 간 상호작용 관계를 네트워크 형태로 시각화하고 분석하는 방법

효과성 검증 방안이 설계되었다면, 이 효과를 검증하기 위한 타당한 교수학습 전략을 마련해야 합니다. 교수학습 설계는 효과성 검증을 위해, 어떤 방법으로 수업을 이끌어갈지 체계적으로 계획하는 과정입니다. 이 단계에서 중요한 것은 문제 해결과 목표 달성을 위한 최적의 방법을 찾는 것입니다. 예를 들어, 모둠 활동에서 일부 학생의 소극적 참여가 문제라면, 협동학습 전략을 적용하여 역할 분담을 명확히 할 수 있습니다. 학습에서 깊이 있는 배움을 통해 새로운 맥락으로의 전이를 이끌어내고 싶다면, 프로젝트 기반 학습 전략을 활용해 학생들이 실세계 문제 해결에 직접 참여할 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 이런 수업 설계에는 정답이 없습니다. 교실의 맥락과 문제가 서로 다르기 때문입니다. 같은 문제라도 어떤 교실에서는 토의토론이 효과적인 해결책이 될 수 있고, 또 다른 교실에서는 프로젝트 학습이 더 적절할 수 있습니다. 따라서 나의 수업 맥락과 연계하여 가장 적절한 방법을 찾기 위해 노력해야 합니다.

이론적 접근

교수학습 전략을 수립할 때 이론적 접근과 경험적 접근을 병행할 수 있습니다(임철일 외, 2024). 이론적 접근은 관련 선행 문헌을 탐색하고 분석하는 과정입니다. 다른 교사와 연구자가 작성한 연구학교 보고서, 학위논문, 학술지 논문 등은 특정 문제를 해결하는 데 필요한 풍부한 사례와 근거를 제공합니다. 이 과정에서 주요 개념이나 정의를 명확히 하고, 특정 주제나 분야에서 연구가 어떻게 수행되었는지를 검토함으로써, 개념과 관련된 주요 특성을 파악할 수 있습니다.

수업설계 원리 활용하기	
· 선행 문헌 중 체계적인 연구를 통해 규명된 수업설계 원리는 교수학습 전략을 수립하는 데 유용합니다. · 수업설계 원리란 특정한 교수학습 상황에서 효과적인 수업을 이끌어내기 위해 고려해야 할 일반적인 지침이나 기준을 말합니다. · 예를 들어, 이은상 등(2023)은 학생참여형 수업설계 원리를 제시하고 있습니다. 이 연구에서는 학생 참여형 수업을 “학생이 목표를 공유한 학습의 실질적 주체로서 협력적 상호작용과 확장된 경험을 통해 깊이 있게 지식을 탐구하고, 의미 있는 과제를 해결하며 학습 과정에서 성찰하는 수업”으로 정의하고, 8개의 수업 설계 요소를 제안합니다.	
설계 요소	세부 설계 요소
공유된 목표	학생 참여형 수업의 목적을 정확히 인식하고 있는가?
	수업의 구체적인 목표를 학생과 공유하는가?
개별화된 선택	학생의 개별화된 특성을 고려하기 위한 전략이 있는가?
	학생에게 선택할 기회를 부여하는가?
의미 있는 과제	학생의 실제적 삶과 연계된 과제를 제시하는가?
	학생의 참여를 촉진하는 질문 또는 문제인가?
깊이 있는 탐구	핵심 아이디어를 중심으로 학습경험의 폭과 깊이를 확장하는 전략을 사용하는가?
	새로운 맥락에 지식을 전이할 기회를 제공하는가?
확장된 경험	학습 확장의 관점에서 AI·에듀테크를 적절히 통합하는가?
	학생의 학습활동을 촉진하기 위해 다양한 학습 공간을 활용하는가?

예시 | 문제 해결을 위한 이론적 접근

모둠 활동에서의 소극적 참여 문제를 해결하고자 할 때, 선행 연구에서는 협동학습 모형의 적용 효과, 역할 분담 방식, 디지털 협업 도구의 활용 방안 등에 대한 다양한 결과를 확인할 수 있습니다.

이런 문헌 검토를 통해 교사는 경험에만 의존하지 않고, 연구적으로 검증된 전략을 참고하여 수업을 설계할 수 있습니다. 이런 분석은 교사가 당면한 수업 문제를 더욱 체계적으로 이해하도록 돕고, 수업 전략을 수립할 때 이론적 타당성을 확보하는 데 기여합니다.

협력적 상호작용	학습 과제와 관련하여 다양한 상호작용 전략이 있는가?
	상호 존중하고 성장할 수 있는 교실문화를 조성하는가?
수업과 연계된 평가	학생들의 실질적 참여를 평가하는가?
	학습 과정과 결과에 대해 적절한 피드백을 제공하는가?
학습과정에서의 성찰	수업 과정 및 결과를 성찰하는가?
	학습 과정 및 결과를 성찰할 기회를 제공하는가?

경험적 접근

이론적 접근이 문헌과 연구를 기반으로 전략을 도출하는 과정이라면, **경험적 접근**은 **실제 현장에서 교사가 얻은 경험과 자료를 바탕으로 전략을 수립하는 과정**입니다. 경험적 접근에서는 주로 사례 조사, 설문 조사, 면담, 현장 관찰 등을 활용합니다. 유사한 문제를 겪은 동료 교사의 수업 사례를 조사하거나, 학생을 대상으로 설문을 실시해 실태와 현황을 파악할 수 있습니다. 또, 소규모 면담을 통해 학생들의 솔직한 목소리를 듣거나, 수업 중 학습자의 행동을 관찰함으로써 표면적으로 드러나지 않는 문제의 원인을 발견할 수 있습니다. 이런 경험적 접근은 선행 문헌에서 제시하지 않는 맥락적 특수성을 드러내 주는 장점이 있습니다. 같은 문제라도 학급 분위기, 학생 집단 성향, 학교 환경에 따라 원인과 해결책은 달라질 수 있습니다. 따라서 교사는 경험적 접근을 통해 얻은 실질적 자료를 바탕으로, 이론적 접근에서 도출한 전략을 수정·보완하여 현실적인 교수학습 전략을 설계할 수 있습니다.

이론적 접근과 경험적 접근을 병행하여 교수학습 전략을 수립하는 것이 바람직합니다. 이론적 접근이 수업 전략의 근거와 방향성을 제시한다면, 경험적 접근은 실제 교실 맥락에서 적용할 수 있는 현실적 대안을 마련하게 합니다. 두 접근을 통합적으로 활용할 때, 교사는 교육학적으로 타당하면서도 자신의 수업 상황에 꼭 맞는 전략을 설계할 수 있습니다.

교수학습 전략 설계

교수학습 전략은 문제 해결을 위해 구체적인 학습 활동과 학습 자원을 계획하는 것입니다. 수업 목표를 달성하기 위해 학습자가 어떤 활동을 수행해야 하는지, 학습의 확장을 위해 어떤 도구를 사용해야 하는지를 체계적으로 설계하는 것입니다. 학습 목표와 효과성 검증 기준에 맞추어 활동, 자원, 평가가 긴밀하게 연결되도록 설계해야 합니다. 그리고 학습자가 혼자서 해결하기 어려운 과제를 점차 수행할 수 있도록 적절한 도움을 제공하는 스케

폴딩 전략을 마련할 수 있습니다. 또한, 학습 전반에 걸쳐 학생의 이해와 성장을 점검하고 개선을 이끌어내기 위해 평가와 피드백 방안을 고민해야 합니다. 형성평가, 성찰, 동료 피드백 등은 학습 효과를 확인하는 동시에 수업 개선의 근거 자료가 됩니다.

타당화 전략 설계

수업 설계가 완성되었다면, 혼자만의 판단에 머물지 않고 다양한 시각을 빌려 타당화 과정을 거치는 것이 필요합니다. 동료 교사 또는 교육 연구자들에게 자신의 고민과 해결 방안을 설명해 문제 해결에 필요한 조언을 받을 수 있습니다. 이 과정은 단순히 피드백을 받는 데 그치지 않습니다. 강점은 유지하고, 약점은 개선하며, 보완이 필요한 점을 구체적으로 정리해 수업 설계의 완성도를 높일 수 있습니다. 타당화는 양적, 질적 접근을 병행하여 이루어질 수 있습니다. 양적 방법으로는 전문가들이 항목의 적절성을 평가한 결과를 수치화하는 내용 타당도 지수(CVI)를 활용하거나, 여러 평가자 간의 일치도를 검증하는 평가자 간 신뢰도(IRA)를 산출할 수 있습니다. 이를 통해 설계안의 객관성과 일관성을 확보할 수 있습니다. 질적 접근으로는 개방형 의견(Open-ended Feedback)을 수집하여, 수치로 표현되지 않는 맥락적 조언이나 창의적 개선 아이디어를 반영할 수 있습니다. 양적 검증과 질적 피드백을 함께 적용하면, 수업 설계의 타당성과 실행 가능성을 동시에 확보할 수 있습니다.

타당화하기
· 내용 타당도 지수(Content Validity Index, CVI): 각 문항이 전문가들에 의해 “적절하다”라고 평가된 비율로, 보통 4점 척도로 평가할 때 3점 또는 4점으로 평가한 비율(Rubio et al., 2003) · 평가자 간 신뢰도(Inter-Rater Agreement, IRA): 둘 이상의 평가자가 동일한 설계안 또는 관찰 자료를 평가할 때, 평가 결과 간의 일치도를 수치로 분석하는 방법(Rubio et al., 2003) · 개방형 의견(Open-ended Feedback): 전문가나 동료 교사로부터 자유로운 서면 또는 구두 피드백을 수집하여 질적 보완 의견을 도출

실천 Tip I 동료교사 또는 전문가와 타당화하기

· 가까운 동료 교사에게 수업 설계를 보여주고 강점과 약점을 함께 점검해 보세요.

· 같은 학년 및 과목의 교사는 비슷한 맥락을 공유하고 있어 실질적 조언이 가능합니다.

· 비슷한 수업 경험이 있는 교사에게는 실행 단계에서의 주의점이나 예상되는 어려움에 대해 물어보세요.

· 가능하다면 교육 연구자나 수석 교사와 같은 전문가의 검토를 받아, 교육학적 타당성과 이론적 근거의 충실성을 점검하는 것도 좋습니다.

‘수업 설계’를 위한 워크시트 및 작성 예시

1 | 효과성 검증 방안 설계

문제를 해결했는지 확인하기 위하여 효과성 검증 방안을 작성해 보자.

구분	도구명	출처
사전	· 데이터 리터러시 검사 도구 18문항	· 홍길동(2020)의 도구를 수정·보완함
사후	· 데이터 리터러시 검사 도구 18문항 · 만족도 검사 5문항	· 홍길동(2020)의 도구를 수정·보완함

2 | 이론적 접근

문제 해결에 도움을 수 있는 선행 문헌과 시사점을 작성해 보자.

구분	문헌명	시사점
현장연구 결과보고서	전화영, 권은주, 김세진, 어진영, 정지수(2023). 2023. 현장연구 연구팀 연구 결과 보고서. 서울특별시교육연구정보원.	· 본 연구는 여러 학교 교사가 공동으로 수업을 설계·실행·검증하는 교사공동체 기반 연구 형태로 진행되었음 이는 개별 교사가 디지털 탐구 수업을 설계할 때 협력적 타당화 과정(동료 검토, 공동 설계) 의 중요성을 보여줌 · 학교 간 평균 비교를 통해 양적 연구 결과를 구체적으로 제시함
학술지	이은정, 김창석(2024). 인공지능 기반 데이터 과학 교육이 고등학생의 융합적 사고력과 데이터 리터러시에 미치는 영향. 컴퓨터교육학회논문지, 27(8), 99-109.	· 연구에서 학생들은 실생활 주제를 중심으로 데이터를 수집·분석·시각화하였으며, 이런 과정이 학습 동기와 자기주도성을 높임. 과학 수업에서도 학생의 흥미 기반 문제(예: 기후 데이터, 환경 센서 데이터 등) 를 활용한 프로젝트형 탐구가 효과적임 · AI 기반 분석 도구를 활용해 학습자 스스로 데이터를 해석하고 모델을 검증함

3 | 경험적 접근

문제 해결을 위해 사례 조사, 설문 조사, 면담, 현장 관찰 등을 통해 파악한 맥락적 시사점을 작성해 보자.

방법	시사점
설문 조사	· 데이터 기반 탐구에서 가장 어려운 부분으로 ‘그래프 해석’(48%)과 ‘결론 도출’(32%) 을 응답함
현장 관찰	· 실험 중 디지털 기기 사용 시 조작 능력의 차이로 협력에 어려움 발생

4 | 교수학습 전략 설계

이론적 접근과 경험적 접근을 통한 시사점을 바탕으로 구체적인 교수학습 전략을 작성해 보자.

단계	교수학습 활동	시에듀테크	스캐폴딩	평가
조사하기	· 디지털 기술이 환경 개선에 활용된 사례(예: 스마트팜, 기후 예측 등) 조사	-	-	-
분석하기	· 온라인 코딩도구를 활용해 패턴, 상관관계, 추세 분석	온라인 코딩 도구	절차적(데이터 수집·입력·그래프화 절차 안내)	보고서 (데이터해석결과) 평가
토의하기	· 분석 결과를 바탕으로 과학기술이 인간과 환경에 미치는 영향 토의	생성형AI, 온라인 시각화 도구	전략적(데이터 기반 논거 구성 방법 안내)	-
설계하기	· 사회적 쟁점(SSI) 사례 선택 후, 데이터 기반 해결 방안 모색	생성형AI, 온라인 시각화 도구	절차적(단계별 설계 템플릿 제공)	-
제작하기	· 탐구 결과를 시각 자료(인포그래픽·영상·리포트)로 제작 · AI를 활용해 데이터 기반 시각화 완성	이미지 편집 도구	-	-
공유하기	· 결과물을 교내 게시판·SNS·학교 포트폴리오에 공유	-	-	보고서(게시물) 평가

5 | 타당화 전략 설계

내가 설계한 수업을 동료교사 및 전문가로부터 타당한지 검토받아 보자. 그리고 이를 통해 수업 설계를 수정 및 보완해 보자.

구분	내용
타당화 방법	· 동료 교사 5명을 대상으로 수업 설계의 타당성을 검토받음 · CVI (내용 타당도 지수) = 0.92 → 대부분의 항목이 “매우 적절”로 평가됨 · IRA (평가자 간 합치도) = 1.00 → 평가자 간 일관된 판단이 확보됨
강점	· 데이터 수집-분석-논의-적용의 단계가 명확히 구분되어 있으며, 실제 과학 탐구 과정과 일관성 있음. · AI 기반 분석 도구와 디지털 리터러시 역량이 효과적으로 통합되어 있음
예상되는 문제점	· 일부 AI 도구의 사용 난이도가 높아 학습자 격차 발생 가능 · 데이터 해석 과정에서 개념적 오개념이 형성될 우려
보완할 점	· AI 도구 활용 단계에서 절차적 스캐폴딩을 강화하고, 사전 튜토리얼 영상 제공 필요 · 데이터 분석 단계에 개념적 스캐폴딩 추가(상관관계 vs 인과관계 구분)

수업 설계를 위한 체크리스트		체크
효과성 검증	· 문제가 얼마나 개선되었는지 검증할 기준을 마련했는가?	☐
	· 문제와 직접적으로 연결되는 종속변인을 명확히 설정했는가?	☐
	· 설정한 종속변인을 측정하기 위해 데이터 수집 및 분석 전략을 구체적으로 세웠는가?	☐
이론적 접근	· 선행 문헌(연구 보고서, 학술 논문 등)을 검토하여 이론적 근거를 확보했는가?	☐
경험적 접근	· 교실에서 얻은 경험과 자료(사례조사, 설문, 면담, 관찰 등)를 반영해 맥락적 전략을 보완했는가?	☐
교수학습 전략	· 효과성 검증 방안과 연계하여 타당한 교수학습 전략을 선택했는가?	☐
	· 선택한 전략이 문제 해결과 목표 달성에 직접적으로 기여하는가?	☐
	· 학습 확장의 관점에서 적절하게 AI에듀테크를 통합하였는가?	☐
	· 학습자에게 필요한 스캐폴딩 전략을 마련했는가?	☐
	· 학습 전반에 걸쳐 적절한 평가와 피드백 전략을 마련했는가?	☐
타당화 전략	· 수업설계에 대한 적절한 타당화 전략을 마련했는가?	☐

3 | 수업 실행

데이터 수집

수업 실행은 설계한 교수학습 전략을 실제 교실 현장에서 구현하는 단계입니다. **수업 실행 단계에서 효과성 검증을 위한 데이터 수집이 함께 이루어져야 합니다.** 이는 단순히 수업이 끝난 뒤 결과만을 확인하는 것이 아니라, 수업 과정 전반을 검증의 관점에서 설계하고 운영하는 것을 의미합니다. 만약 효과성 검증의 절차가 사전-사후 검사 형태로 이루어진다면, 수업 실행 전에 종속변인과 관련된 측정이 반드시 이루어져야 합니다. 예를 들어, 학습자의 자기 효능감 변화를 검증하려면 수업 시작 전과 종료 후에 동일한 문항으로 설문을 실시해야 하며, 문제 해결 능력을 확인하려면 사전-사후 과제를 통해 성취 수준을 비교해야 합니다.

또, 수업 개선을 위해 수업 중간에 다양한 데이터를 수집할 필요가 있습니다. 수업 중 학생들의 참여 태도, 참여 횟수, 과제 수행 과정, 협력의 정도 등은 관찰 기록으로 수집할 수 있습니다. 디지털 환경에서는 학습 관리 시스템이나 온라인 협업 도구에 자동으로 기록되는 로그 데이터를 활용할 수 있으며, 학생들이 제출하는 보고서, 게시물, 프로젝트 산출물 등도 중요한 분석 자료가 됩니다. 이런 실시간 데이터는 수업 결과 외에도 과정 자체를 진단하고 개선할 수 있는 근거를 제공합니다.

에피소드 기록

수업은 교사-학생-도구 등 다양한 객체와의 상호작용으로, 설계한 대로만 흘러가기는 어렵습니다. 학생들의 즉각적인 반응, 교실의 분위기, 기술적 문제나 환경적 제약 등 여러 변수가 발생할 수 있습니다. 학생들이 활동에 소극적으로 임하거나, 예상치 못한 질문이 제기되거나, 활동 속도가 계획보다 늦어질 수 있습니다. 디지털 기기의 오류, 네트워크 문제 등 기술적 문제가 갑자기 일어날 수도 있습니다. 이럴 때 교사는 계획을 고수하기보다 핵심 목표를 유지하면서 유연하게 대처할 수 있어야 합니다. **그리고 주요 에피소드를 기록함으로써 이런 현상이 왜 발생했는지 되짚어 볼 수 있습니다.** 기록을 통해 문제의 원인을 깊이 들여다보고 이후 수업 개선을 위한 중요한 단서로 활용할 수 있습니다.

실천 Tip | 디지털 기술을 활용하여 데이터 수집하기

AI·에듀테크를 활용하면 수업 과정에서 다양한 데이터를 수집할 수 있습니다.

- AI 기반 학습 플랫폼: 정답률, 반응시간, 학습 참여율, 콘텐츠 시청 시간, 댓글 수 등
- 협업 및 참여 도구: 글 작성 횟수, 댓글 수, 키워드 빈도, 감정 표현, 협력 빈도 등
- 평가 도구: 점수, 정답률, 서술형 응답, 피드백 결과 등

디지털 기술을 활용하여 얻은 데이터를 양적, 질적으로 분석하여, 학습의 양상과 결과를 심층적으로 분석할 수 있습니다. 과정이라고 할 수 있습니다.

수업 장면 기록

●

실천 Tip | 포토보이스(Photovoice)로 수업 장면 들여다보기

포토보이스(Photovoice)는 단순히 사진을 남기는 것을 넘어, 사진에 의미를 부여하고 성찰의 자료로 활용하는 연구적 도구입니다.

교사가 수업 중에는 놓치기 쉬운 학생들의 반응, 상호작용, 집중도 변화 등을 객관적으로 돌아볼 수 있게 해 줍니다.

· 사진찍기: 학생 참여가 활발한 순간, 토의가 막힌 장면, 예기치 못한 반응 등 수업의 주요 장면을 중심으로 촬영합니다.

· 촬영 즉시 사진 하단에 간단한 메모를 남깁니다.

· 사진을 모아, ‘학생 참여의 흐름’, ‘교사의 개입 시점’, ‘활동의 집중도 변화’ 등의 키워드로 묶어 봅니다.

· 각 사진이 보여주는 상황을 교사의 관점에서 해석하고, 각 장면이 의미하는 바를 문장으로 표현해 봅니다.

· 정리된 사진과 해석 결과를 학습공동체나 동료 교사와 공유합니다.

●

교실의 수업을 녹화, 녹음하고, 주요 장면을 사진으로 기록해 두는 것이 효과적일 수 있습니다. 수업 장면은 교사가 수업 중에는 놓치기 쉬운 학생들의 반응이나 상호작용을 객관적으로 돌아볼 수 있는 자료가 되며, 문제의 원인을 분석하거나 개선점을 찾는 데 구체적인 근거를 제공합니다. 특히 동영상 분석이 많이 활용됩니다. 교사는 수업 영상을 보면서 분석 틀을 적용해 자신의 수업을 객관적이고 체계적으로 점검할 수 있습니다. 포토보이스(Photovoice) 기법을 활용해 특정 장면이나 활동 순간을 사진으로 기록하고, 이를 근거로 학생 참여나 수업 흐름을 분석하는 방법도 사용할 수 있습니다. 이러한 기록과 분석은 교사가 자신의 수업을 좀 더 깊이 이해하고, 개선의 방향을 구체적으로 잡아가는 데 중요한 자료가 됩니다.



‘수업 실행’을 위한 워크시트 및 작성 예시

1 | 데이터 수집

수업의 전/중/후에 수집한 데이터를 작성해 보자.

구분	데이터명	디지털도구
전	· 데이터 리터러시	· 온라인 설문도구
중	· 학생 참여도 · 학생 토의 과정	· 생성형 AI
후	· 데이터 리터러시 · 만족도	· 온라인 설문도구

2 | 에피소드 기록

수업 실행에서 인상 깊었던 주요 에피소드를 작성해 보자.

에피소드	시사점
· 데이터 그래프를 만든 후, 일부 학생이 ‘상관관계’를 ‘인과관계’로 오해함	· 데이터 해석 과정에서 개념적 스캐폴딩이 필요함을 확인함. 이후 수업에서 예시 데이터로 구분 연습 추가
· 생성형 AI의 반론 생성 기능을 활용해 토의하던 학생들이 과학기술의 한계를 더 깊이 인식함	· AI 기반 반론 활동이 사고의 폭을 넓히고 과학적 균형 사고를 촉진함을 확인함
· 한 학생이 데이터의 오류를 발견하고 원인을 스스로 탐색함	· 탐구 과정에서 학생의 자율적 검증 능력 향상 가능성을 확인함. 교사의 개입을 줄이고 피드백 중심으로 전환 필요

3 | 수업 장면 기록

수업 장면과 관련하여 수집된 자료와 활용 방안을 작성해 보자.

자료 유형	활용 방안
사진	· 전반적인 분위기 및 학생 표정 확인
AI 로그 기록	· 학생들이 AI 도구를 통해 생성한 질문, 반론, 분석 과정을 기록·수집하여 사고 흐름을 분석함

수업 실행을 위한 체크리스트		체크
데이터 수집	· 수업 실행 전에 사전 검사를 통해 종속변인을 측정했는가? (선택사항)	☐
	· 수업 실행 후에 사후 검사를 통해 종속변인을 측정했는가? (선택사항)	☐
에피소드 기록	· 수업 중 학생 참여, 과제 수행, 상호작용 등을 실시간으로 기록하고 있는가?	☐
	· 수업의 핵심 목표를 유지하면서도, 상황에 따라 활동을 유연하게 조정하고 있는가?	☐
수업 장면 기록	· 수업을 녹화, 녹음, 사진으로 기록하여 이후 분석할 수 있는 근거를 남겼는가?	☐



4 | 수업 성찰 및 개선

수업 분석

수업 분석 및 개선은 실행된 수업을 돌아보고, 효과성 검증 자료와 교실 기록을 바탕으로 수업의 성과와 한계를 성찰하는 단계입니다. 수업 실행 단계에서 수집한 사전-사후 검사 결과, 관찰 기록, 학생 산출물, 동영상 및 사진, 디지털 플랫폼의 로그 기록 등이 분석 대상이 됩니다. 이러한 자료들은 단순히 확인 차원을 넘어, 수업의 타당성을 입증하고 개선 방향을 찾는 근거가 됩니다. 이 과정에서는 때에 따라 전문적인 분석 역량이 요구될 수 있습니다. 예를 들어, 자기효능감 변화를 검증할 때 단순히 사전·사후 평균값만 비교할 수도 있지만, 더 정교하게 접근하려면 대응표본 *t*-검증과 같은 통계적 분석을 활용하여 차이가 유의한지를 확인할 수 있습니다.

학업성취도나 문제 해결력의 변화도 같은 방식으로 분석할 수 있으며, 이는 수업 개선 효과를 더욱 객관적으로 증명하는 데 도움이 됩니다. 질적 자료는 동영상이나 사진을 분석 틀에 맞추어 코딩하거나, 학생 산출물을 루브릭으로 평가하는 방식으로 분석할 수 있습니다. 상호작용 패턴을 파악하기 위해 빈도를 확인하고 관계망을 그려 시각화하는 기법을 활용할 수도 있습니다. 결국 수업 분석은 단순한 결과 확인을 넘어, 양적, 질적 자료를 균형 있게 활용하여 문제 해결의 정도를 객관적이고 체계적으로 드러내는 과정입니다.

수업 성찰

수업 분석이 끝났다면, 그 결과를 바탕으로 성찰을 통해 개선 방안을 탐색해야 합니다. 수치나 기록을 나열하는 데 그치지 말고, 분석 자료에 제시된 데이터의 의미를 깊이 해석하는 과정이 필요합니다. 예를 들어, 협력 학습에 참여 빈도가 높더라도 산출물의 수준이 높지 않다면 상호작용의 질을 어떻게 개선할 수 있을지 고민해야 합니다. 학업성취도는 향상되었지만 학생들의 반응이 시원치 않다면, 동기와 흥미를 불러일으킬 수 있는 새로운 전략을 모색해야 합니다.

즉, 수업의 개선은 한 번으로 끝나지 않는 순환적 과정입니다. 문제를 정의하고, 해결 전략을 설계하고, 실행하고, 다시 분석하여 개선점을 찾는 일련의 과정이 반복되면서 수업은 점점 더 정교해지고 타당성을 갖추게 됩니다.

실천 Tip | 성찰을 위한 질문하기

교사가 수업을 돌아볼 때 단순히 ‘무엇을 잘못했는가?’를 평가하는 것이 아니라, ‘목표에 얼마나 가까워졌는가’로 접근할 필요가 있습니다.

Oner & Adadan(2011)은 다음과 같은 핵심 질문을 통해 수업을 성찰할 것을 제안합니다.

- 목표: 수업에서 한 활동이 내가 계획한 것과 얼마나 가까워졌는가?
- 경험: 내가 수업에서 했던 일이 실제로 관찰된 행동과 얼마나 가까워졌는가?
- 관찰: 관찰한 행동이 내가 원했던 것과 얼마나 가까워졌는가?

‘수업 성찰 및 개선’을 위한 워크시트 및 작성 예시

1 | 수업 분석

데이터의 유형에 따른 분석 결과 및 시사점을 작성해 보자.

데이터 유형	주요 결과	시사점
데이터 리터러시	· 데이터 리터러시 검사 결과, 반 전체의 사전 점수는 평균 68점(표준편차 7.5)이었으나, 사후 점수는 82점(표준편차 6.2)으로 향상됨 · t-검정 결과, t통계량은 4.52, 유의확률은 0.002($p<0.05$)로 통계적으로 유의함 · 하위 영역별 분석 결과, ‘데이터 해석’과 ‘논증적 설명’ 영역에서 가장 큰 향상 폭을 보였으며, ‘데이터 시각화’ 영역에서는 소폭 향상에 그침	· 시각화 영역의 향상을 위해 그래프 제작 중심의 활동 강화가 필요함 · AI 도구 활용 시 시각적 데이터 표현에 대한 구체적 안내 및 예시 제공이 필요함
학습 만족도	· 수업 후 설문(5점 리커트 척도) 결과, ‘AI 도구 활용의 흥미도’ 평균 4.6점, ‘데이터 분석을 통한 이해도 향상’ 평균 4.3점으로 높게 나타남	· AI 활용 수업에 대한 전반적 만족도는 높음, 특히 학습 흥미 및 몰입도 향상 효과 확인

2 | 수업 성찰

수업 분석의 시사점을 통해 개선 사항을 작성해 보자.

개선 사항	근거
· 학습 수준이 낮은 학생도 데이터 시각화 및 해석 과정에 참여할 수 있도록 AI 시각화 튜토리얼 제공 및 단계별 설명 강화 필요	데이터 리터러시
· 토의 과정에서 AI 반론 제시 기능의 활용을 단계화하여, AI 의존을 줄이고 학생 주도 논증 능력을 기를 필요가 있음	학습 만족도

수업 분석 및 개선을 위한 체크리스트		체크
수업 분석	· 수집한 데이터를 통계적으로 분석하였는가?	☐
	· 질적 자료를 분석 틀에 따라 체계적으로 분석하였는가?	☐
	· 수치와 기록을 단순히 나열하는 것이 아니라, 그 의미를 깊이 해석했는가?	☐
	· 참여 빈도와 산출물의 질을 함께 고려하여 상호작용의 질을 점검했는가?	☐
	· 학업 성취도의 변화뿐 아니라 학생들의 동기·흥미·정서적 반응까지 분석했는가?	☐
	· 수업에서 잘된 부분과 잘되지 않은 부분을 명확히 짚어냈는가?	☐
수업 성찰	· 발견한 문제점에 대해 구체적이고 실행 가능한 개선 방안을 마련했는가?	☐



수업 정리

수업 공유 및 확산의 의의

수업 공유 및 확산은 교사의 문제 해결 과정, 성찰, 개선 경험을 동료, 교육공동체로 확장합니다. 개인 차원에 그치지 않고 사회적 차원에서 함께 성장하는 과정입니다. 수업은 교실 안에서 끝나는 것이 아니라, 기록하고 공유하며 논의할 때 교육공동체의 지식으로 축적될 수 있습니다.

먼저, 수업에 대한 체계적인 정리가 필요합니다. **수업 목표, 실행 과정, 효과성 검증 결과, 개선점을 정리하여 보고서로 작성하면, 다른 교사가 동일한 문제 상황에서 참고할 수 있는 유용한 자료가 됩니다.** 특히 수업 맥락을 구체적으로 밝히는 것이 중요합니다. 교사와 학교마다 상황이 다르기 때문에, 맥락이 충분히 드러나지 않으면 다른 교사가 사례를 적용하기 어렵습니다. 따라서 보고서에는 과제 분석, 학습자 분석, 환경 분석 등 수업을 둘러싼 조건과 제약을 구체적으로 기술해야 합니다. 또한 교수학습 과정에서 교사의 의사결정을 세밀하게 근거와 함께 기록하면, 다른 교사가 사례를 자신의 상황에 맞게 변형 및 적용하는 데 큰 도움이 됩니다.

수업 공유

학습공동체에서의 공유가 필요합니다. 수업 기록이 문서로만 존재하면 확산하기 어렵습니다. 그러나 **학습공동체 안에서 발표, 토론, 실습 워크숍과 같은 방식으로 공유한다면 교사들은 더 생생하게 사례를 접하고, 자신의 수업에 연결해 고민할 수 있습니다.** 특히 같은 맥락을 공유하고 있는 학습공동체에서 공유하면 확산은 더 효과적입니다. 예를 들어, 같은 학년이나 교과 교사들이 모여 수업 사례를 공유하면, 유사한 맥락 속에서 바로 적용하거나 변형할 수 있습니다. 사례 공유에 더하여 협력적 수업 설계를 통해 함께 연구를 진행한다면, 개인의 성찰과 성장이 공동체의 성장으로 이어지는 선순환이 형성됩니다. 이러한 과정은 교사 개개인의 전문성을 심화시키는 동시에, 학교와 교육 공동체 전체의 수업 혁신 문화를 촉진하게 됩니다.

블로그, SNS, 교사 커뮤니티 등에 공유할 수 있습니다. 많은 교사들은 새로운 수업 아이디어나 자료를 얻기 위해 포털이나 교사 커뮤니티에서 검색부터 시작합니다. 이때 다른 교사가 공유한 짧은 글, 사진, 수업 후기 하나가 큰 도움이 됩니다. **교사가 작성한 짧은 글 속에는 실제 교실에서 경험한 실천적 지식(practical knowledge)이 담겨 있기 때문에, 이를 접하는 교사들은 자신의 수업 맥락에 맞춰 빠르게 적용할 수 있습니다.** 블로그, 온라인 교사 커뮤니티, SNS, 유튜브 등 다양한 플랫폼을 활용해 수업 경험을 나누면, 그 파급력은 교실을 넘어 지역, 전국으로 퍼질 수 있습니다. 다른 교사와의 의견 교환 및 피드백을 통해 자신의 수업을 개선하거나 교사 효능감을 높이는 데 도움이 되기도 합니다.

교사 연수 및 학회 등에서 적극적으로 공유해야 합니다. 교사 연수에서 자신의 수업 사례와 개선 과정을 구체적으로 소개하여 다른 교사들에게 직접적인 실천 모델을 제공할 수 있습니다. **학회나 세미나에서 연구 논문이나 사례 발표의 형태로 공유하면, 개인적 경험이 교육공동체의 공적 지식으로 전환될 수 있습니다.** 이러한 과정은 교사의 전문성을 높이고, 교육 현장 전반의 변화를 이끄는 데 기여합니다. 특히, 교사 연수와 학회 발표는 단순한 경험 전달을 넘어 교육 정책과 연구에까지 영향을 미칠 수 있습니다.

거창하지 않아도 좋습니다. 간단하게라도 자신의 수업을 정리하는 것은 교사로서의 성장 흔적을 남기는 일이며, 훗날 자산이자 포트폴리오로 활용될 소중한 자료가 됩니다.



‘수업 공유 및 확산’을 위한 워크시트 및 작성 예시

1 | 수업 정리

수업 공유 및 확산 수단(매체)을 선정하고 글과 그림으로 작성해 보자.

오늘 수업에서는 온라인 코딩 도구를 활용해 ‘기온 상승과 신재생에너지 생산량의 변화’를 데이터로 분석했습니다. 한 학생이 분석 결과를 보고 이렇게 말했습니다.

“신재생에너지 생산이 늘어서 기온이 올라간 거네요!”

순간 교실에 조용한 웃음이 퍼졌어요. 학생 대부분이 그 말이 틀린 건 알았지만, 왜 틀렸는지 설명하기는 어려워했습니다. 그래서 온라인 코딩 도구 화면을 함께 보며 ‘상관관계’와 ‘인과관계’의 차이를 시각적으로 비교해 보았습니다. 이후 학생들은 스스로 예시를 찾아 설명하며, ‘데이터가 보여주는 건 관계이지, 원인은 아닐 수 있다’라는 점을 스스로 깨달았습니다. 수업이 끝난 후, 한 학생이 “그래서 데이터는 그냥 믿기보다 질문하면서 봐야겠어요”라고 말했을 때, 오늘 수업의 목표가 제대로 닿았다는 생각이 들었습니다.

2 | 수업 공유

수업 공유 및 확산을 통해 다른 교사들로 받은 피드백을 정리해 보자.

다른 교사들의 피드백	나의 성장에 도움이 된 점
· 관찰과 AI로그 기록을 통합하여 학생들의 데이터 분석 과정을 관찰하면 좋겠다는 제안	· 데이터 분석 활동을 단순 기술 습득이 아닌 비판적 사고 중심 수업 설계로 발전시켜야 함을 깨달음
· 데이터 기반 과학 수업을 교과 융합형(통합사회, 기술·가정 등)으로 확장하면 좋겠다는 제안	· 내 수업이 교육공동체의 지식으로 확산하는 과정에서 교사 연구자로서의 성장 동기를 얻음

수업 분석 및 개선을 위한 체크리스트		체크
수업 정리	· 수업 공유를 위해 수업 맥락을 구체적으로 작성하였는가?	☐
	· 수업 공유를 위해 수업 목표, 실행 과정, 효과성 검증 결과, 개선점을 체계적으로 기록했는가?	☐
수업 공유	· 동료 교사와 함께하는 협력적 수업 설계로 확장했는가?	☐
	· 다양한 수단(매체)을 통해 수업을 공유하고 확산하여 교육공동체의 지식 축적에 기여하였는가?	☐

돌아보기

AI·디지털 기반 수업 설계와 개발은 교사가 마주한 수업의 고민과 문제에 체계적으로 답하는 과정입니다. 수업의 문제를 발견하고, 설계하고, 실행하며, 다시 성찰·개선하고, 나아가 동료와 공유·확산하는 여정을 거치다 보면 어느새 ‘교사 연구자’로 성장할 수 있을 것입니다. 이는 개인의 전문성 향상을 넘어 교육 공동체 전체의 성장에도 의미 있는 발판이 됩니다.

지금까지 AI·디지털 기반 수업을 설계하고 개발하는 핵심 원리를 살펴보았습니다. 이제 실제 교실에서 어떻게 실천할 수 있을지 탐색할 차례입니다. 다음 장에서는 세 명의 선생님이 AI·디지털 기반 수업을 구현한 구체적인 사례를 소개합니다. 사례를 따라가며 나의 교실에 어떻게 적용할 수 있을지 천천히 생각해 보세요.



4장 AI·디지털 기반 수업, 어떻게 실천할까요?



1 | 클라우드 기반 상호작용으로 맞춤형 수업을 꿈꾸는 수학 수업: 고등학교

2 | AI 기반 반복 학습으로 기초 듣기 능력을 키우는 영어 수업: 중학교

3 | AI·디지털 도구로 데이터를 읽는 과학 탐구 수업: 초등학교

타당한 수업 설계는 이론을 아는 데 그치지 않고, 교실에서 직접 적용해 보는 과정을 포함합니다. 이번 장에서는 초, 중, 고 교사들의 현장 경험담을 담았습니다. 이 장에서 만날 세 선생님은 각기 다른 여건 에서 시작했지만, 모두 ‘내 수업의 근거를 어떻게 마련할 것인가’라는 질문을 놓치지 않았습니다. 새로운 시도 속에서 학생이 변화하고 성장하는 모습을 기록하고, 근거를 바탕으로 학생의 성장을 확인하려 노력하였으며, 그 과정에서 성장하는 교사의 모습이 이어집니다. 이들의 사례는 완성된 정답이 아니라, ‘타당한 수업 설계’가 교실 안에서 어떻게 구체화 되는지를 보여주는 의미 있는 작은 도전들입니다.

4장에서는 다음 세 선생님의 수업 사례를 통해 3장에서 소개한 실천법과 체크리스트의 실제 활용 방안을 알아봅니다.



가제트 선생님

5년 차 고등학교 교사
AI·디지털 교육 분야 선도교사단
NEIS 성적 자료 분석



이칸트 선생님

10년 차 중학교 교사
학교 안 교원학습공동체 팀원
AI·디지털 교육 분야 선도학교
학생 설문 및 교사 면담 분석



김레웅 선생님

15년 차 초등학교 교사
AI·디지털 교육 연구회 리더
통계분석

1 | 클라우드 기반 상호작용으로 맞춤형 수업을 꿈꾸는 수학 수업: 고등학교

사례 요약

1 | 수업 고민

“고등학생이 자신의 속도로 수학을 이해하도록 돕는 데이터 기반 수업 방법이 있을까?” 가제트 선생님은 개념 이해 중심 수업을 꾸준히 진행해 오고 있지만, 학생의 학습 이해를 확인하고 지도하는 데 아쉬움이 있어 새로운 수업 모델을 찾고자 했다.

수업의 현재(AS-IS)	지향점(TO-BE)
· 설명식 수업 중심	· 학생의 적극 참여 · 사고 촉진 발문이 적극적으로 일어나는 수업
· 과제	· 교육과정 성취기준 확인 · AI·디지털 기반 상호작용을 원활하게 확인할 수 있는 내용 선정
· 학습자, 환경	· 1인 1기기 기반, AI·디지털 도구 활용 가능 · 교사 협력 문화 존재

2 | 수업 설계

‘누구에게, 무엇을, 어떻게 가르칠까’를 중심으로 효과성 검증 방법, 이론, 경험을 결합했다.

· 효과성 검증 단계 설계	· 사전: 1학기 기말고사 성적 분포 · 과정: AI 코스웨어 & 플랫폼 데이터 확인 · 사후: 2학기 중간고사 성적 분포, 학생 소감문 및 면담 기록
----------------	--

이론적 접근	경험적 접근
· 인공지능 및 에듀테크 활용 방안 · AI 활용 교육을 위한 교사 역량 · 개인 맞춤형 수학 학습을 위한 인공지능 교육 시스템 기능 및 적용	· 학생에 대한 질의 / 응답 · 현장 관찰 · 자문(동료 교사)
· 교수·학습 단계 요약	AI 코스웨어 활용 지난 차시 점검 → 클라우드 노트로 개념 정리 및 실시간 실행 확인 → 에듀테크 기반 문제 해결 상황 동시 공유 및 발표 → AI 코스웨어 활용 형성평가 → 수업 내용 돌아보기

3 | 수업 실행

‘타당한 근거로 설명되는 수업’을 위해 학생의 성장 증거를 모으고 분석했다.

· 데이터 수집	· 수업 전: 1학기 나이스 기말고사 성적 자료 · 수업 중: 교사, 학생 산출물(학습일지, 모둠 활동 기록, LMS 및 AI 코스웨어 풀이 과정 등) · 수업 후: 2학기 중간고사 성적 자료
· 에피소드 기록	· 기기 적응 어려움(무선 연결 및 앱 사용법 숙지 등) · 학력 수준에 따른 문제해결 능력 및 모둠 학습 참여 비중 차이가 뚜렷하게 나타남 · 학생별 수업 콘텐츠 활용 양상이 양극화하는 문제점 확인

4 | 수업 분석 및 개선

AI 기반 학습 결과와 학생 설문 결과를 바탕으로 수업의 효과성과 한계를 검토하고, 개선 방향을 구체화했다.

· 효과성과 한계	· 해당 모델 참여 학생의 학습시간 및 성취도 변화 · 수업 준비 부담 감소, 수업 시간 외 교사 지원 등 다양한 수학 학습 방안 확보, 쌍방향 소통으로 참여도 향상
· 개선점	· 중상위권 이상 학생을 위한 시험 연관 콘텐츠 비중 확대 · AI·디지털 도구 적응 전까지 다양한 과제 제출 방법 허용 · 개별 평가 기록 차별화로 적극적 참여 유인책 마련 · 생성형 AI 기반 서술형 참여 자료 1차 채점 수단 도입 필요

5 | 수업 공유 및 확산

수업 분석 및 성찰 후 동료 교사들에게 수업 사례를 공유하며 AI 기반 수업의 실제 적용 가능성을 함께 모색했다.

· 공유	· 디지털 선도학교 수업 공유회에서 AI·디지털 기반 수업 사례 발표 및 토의 · 효과적 수업 설계 과정(데이터 타당화, 학생 참여도 변화 사례) 제시
· 확산	· 공유한 사례를 영어, 진로 교과 등에서 수용 및 실천 · 연구학교 참여로 동료 교사와 팀 구성하여 적극적 실천 및 공유 기반 마련
· 교사 성장	· AI·디지털 기반의 타당한 수업 모형 확인 · 쌍방향 상호작용을 통한 개별 맞춤형 수업 및 지원 과정의 체계화 · 개인 실천이 교내 및 교외 공동체의 집단적 성장으로 확장

수업 스토리 및 워크시트 사용 예시

클라우드 기반 상호작용으로 맞춤형 수업을 꿈꾸는 수학 수업



가제트 선생님

- 5년 차 고등학교 수학 교사
- 학급당 26명 내외, 총 4개 학급
- 수학과 수업 및 평가 관련 연수에 관심 많음
- AI·에듀테크 선도교사단 참여
- 교내 교과 수업 연구회 구성원으로 참여 중

1 | 수업 고민

1) 문제 확인

- 교수학습과 관련하여 요즘의 고민을 작성해 보자.

· 학생들의 교실 수업 의존도가 높아 설명식 교수법 외 다른 방식 적용이 현실적으로 어려움
· 토의·토론 및 협력 학습이 가진 장점을 수업에 포함하고 싶으나 수업 시간 및 여건 제약
· 새로운 교수학습 방법 도입 시 동료와 학생의 즉각적인 호응을 얻기 어려움
· 현상: 학생 디지털 역량 격차, 교사의 실전 경험 부족
· 도구 사용법 습득에 과도한 시간 투입 시 수단이 목적을 지배하는 본말전도 우려

2) 요구 분석

- 고민하는 문제의 현재 상태와 바람직한 상태를 작성해 보자.

AS-IS(현재 상태)	TO-BE(바람직한 상태)
· 설명식 수업 중심, 시험 대비 진도 관점 접근	· 설명식 수업 벗어나 학생이 적극 참여, 사고 촉진 발문을 도구로 제공
· 토론 및 협력 학습 준비 부담	· 수업 과정이 발표 준비로 이어지는 환경 마련
· 동료의 자발적 참여 기대 어려움	· 동료가 관심 가질 수업 모형
· 학생 디지털 역량 격차	· 모든 학생의 원활한 수업 참여
· 새로운 수업 방식에 대한 교사 경험 부족	· 안정적인 AI·디지털 기반 수업 설계·실행

현재 상태와 바람직한 상태 사이에 발생하는 차이와 이 차이를 해결하기 위한 교육적 요구를 작성해 보자.

· 상태 차이: 여전히 '입시 준비에는 설명식 수업이 제일 안전하다'라는 인식이 강하고, AI·디지털 도구 활용 수업을 직접 설계·운영해 본 경험이 부족하다 보니 새로운 시도 자체를 부담스러워하는 분위기가 있다.
· 교육적 요구: 교육과정에서는 다양한 방식으로 학생 역량을 키우는 수업을 요구하지만, 실제 학교에서는 이걸 어떻게 적용할지 막막할 때가 많다. 그래서 AI·디지털 도구라는 새로운 수단을 활용한 수업 사례가 필요하다고 느꼈다.

3) 과제 분석

문제와 관련된 성취기준을 작성해 보자.

번호	성취기준
[10수학04-01]	함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.
[10수학04-02]	함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다.

문제와 관련된 성취기준과 관련된 지식, 기능, 태도를 정리해 보자.

번호	지식	기능	태도
[10수학04-01]	정의역, 치역, 공역, 대응, 일대일대응, 항등함수, 상수함수, 일대일 함수, f:X→Y	이해하기 표현하기 그래프 그리기	함수의 유용성 인식
[10수학04-02]	합성함수, g ∘ f, (g ∘ f)(x) y=g(f(x))	함수 구하기 계산하기	상황 분석, 문제 해결, 의견 공유, 탐구 과정 적극 참여

문제와 관련된 학습 목표를 작성해 보자.

· AI 코스웨어로 함수의 개념과 그 그래프를 이해한다.
· 클라우드 기반 노트로 산출물을 공유하며 함수의 합성을 이해한다.
· 온라인 협력 공간을 활용해 모둠 활동을 하고, 사용 중인 도구에서 자연스럽게 합성함수를 구한 과정을 발표할 수 있다.

4) 학습자 분석

학습자의 특성을 작성해 보자.

구분	실험 집단 학습자 특성
☒ 일반배경	· 일반고등학교 1학년, 1학급 23명, 태블릿 PC를 본격적으로 사용한 수업을 경험해 본 학생은 없음.
☒ 인지적측면	· 설명식 교수에 익숙, AI 코스웨어 경험 없음
☒ 정의적측면	· 디지털 도구 활용 능력이 낮음. 소수 학생이 개인 태블릿 PC로 필기
☒ 사회적측면	· 학력평가 성적 결과로 볼 때, 설명식 교수만으로 이해 부족한 학생 다수
	· 수업 후 자기주도학습 지원 및 수업 중 콘텐츠의 재활용 여건 필요
	· 지속적인 학생 변화 관리를 위한 대시보드 필요

가제트 선생님은 동료 교사의 시행착오를 최소화하기 위해 선도 수업 진행 상황을 공유해야 했다. 하지만 선생님 교실의 학생들마저도 기기 사용 시작을 힘들어했고, 교사도 문제 상황 조치가 서툴렀다. 그래서 학생들에게 쉽게 설명할 수준이 되지 못했고, 수업이 매끄럽게 진행되지 못했다. 기존 수업의 디지털 전환은 첫 단계부터 난관에 부딪혔다.

“기술적 문제 상황을 해결하는 시간을 포함해도 진도 부담이 적은 성취기준부터 찾아보자.”

가제트 선생님은 에듀넷에서 고등학교 수학과 교육과정을 검색했다. 처음부터 완벽하게 해내기보다는, 실수도 해보고 고쳐 가면서 수업을 바꾸고 싶었다. 그러려면 중간에 진도가 크게 밀리지 않을 단원이 필요했고, 고민 끝에 2학기 함수 단원이 가장 시도해 보기 좋겠다고 판단했다.

학습자 분석 과정부터 어려움이 시작됐다. 학년 초 같은 학년을 맡은 교사 간 협의에서 새로운 수업 방식 적용에 동의를 받았지만, 막상 학기를 시작하니 일부 선생님은 “부담스러운 선택을 강요하지 말라”고 통보했다.

“구체적인 성과물도 없는데, 긍정적인 결과만 기대하긴 어렵지…”

여러 번 논의를 거쳐, 현실적으로 한 학급을 정했다. 학생 수준은 일반적인 서울 시내 일반고와 비슷했고, 디지털 기반 수업을 제대로 경험해 본 학생은 거의 없었다. 성취도는 중간 수준이고, 평범한 수업 속도조차 버거워하는 학생들도 있었다.

“고등학생이어도 내가 조금만 더 챙겨준다면, 반전의 신호탄을 선물할 수 있지 않을까?”

가제트 선생님은 AI·디지털 활용 수업이 자신을 믿는 마지막 한 명의 학생까지 꼼꼼히 챙길 방법이 될 거라는 바람을 갖고, 학습 전반에서 유의미한 수준의 긍정적 결과를 만드는 효과적인 선택지임을 확인하기로 했다.

“지피지기면 백전백승이지. 먼저 우리 학교 환경부터 살펴보자!”

5) 환경 분석

- 교수학습 환경을 분석해 보자.

구분	환경 분석
☒ 물리적환경	· 6개 모듈 배치
☒ 기술적환경	· 전자칠판 1대, 학생용 기기 안드로이드 태블릿 23대, 집에서 사용 가능(1인 1기기). 충전함(수업 전 충전 필요)
☒ 제도적환경	
☒ 사회·문화적환경	· 무선 인터넷(Wi-Fi) SSID 학급별 분리, 속도 양호, 접속 가능 플랫폼 구글 및 마이크로소프트 계정(학교 통합 계정), Desmos(구글 계정 사용), Teams 및 OneNote(마이크로소프트 계정 사용)
	· AI 코스웨어 적용 첫 학기(2024), AI·디지털 학교안 교원학습공동체(6명) 지원

2 | 수업 설계

1) 효과성 검증 방안 설계

- 문제를 해결했는지 확인하기 위하여 효과성 검증 방안을 작성해 보자.

구분	목적	도구명	출처
사전	· 출발선 파악	· 1학기 기말고사 성적 분포 - 빈도 / 추이 분석	NEIS
과정	· 학습 참여도 확인	· AI 코스웨어 사용 기록 - 접속 빈도, 문제 풀이 결과 분석	AI 코스웨어
사후	· 향상도 확인(양적) + 학교 구성원 반응 파악(질적)	· 2학기 중간고사 성적 분포 - 빈도 / 추이 분석: NEIS 자료 · 학생 소감문, 면담 질문지	NEIS 자체 제작

가제트 선생님은 다른 학교가 갖지 못한 자원을 확보한 것이 긍정적 영향을 미칠 것이라 기대했다. 두 개 이상의 LMS 계정을 자유롭게 사용할 수 있어서 구성원의 디지털 리터러시 수준에 맞게 활용할 수 있었기 때문이다. 이는 나중에 확산 과정에서 유연하게 대응할 수 있는 요소라고 생각했다. AI·디지털 교원학습공동체 말고도 학교 밖 선도학교 및 수업 연구 교사 집단을 떠올리며 자신감을 얻었다.

“학교 밖에도 함께 고민할 선생님들이 있어.”

양식에 맞춰 하나씩 채우다 보니, 우리 학교가 가진 강점과 한계가 뚜렷하게 보였다. 그리고 이번 실천을 통해 무엇을 바꾸고 싶은지(과제), 누구와 함께할지(학습자), 우리 여건에서 어디까지 해 볼 수 있을지(환경)가 머릿속에서 조금씩 그림으로 그려졌다.

가제트 선생님은 동료 선생님들로부터 입시 중심 체제에서 AI·디지털 도구 기반 수업이 왜 중요한지 질문을 자주 받았다.

“학생들이 정말 배움에 긍정적 영향을 받고 있는지 어떻게 알 수 있을까? 최신 기술이 적용된다는 것만으로는 동료를 설득할 수 없잖아.”

아직 현장 연구가 서툴러 막막했지만, 문득 한 가지가 떠올랐다.

“선생님들은 새로운 시도의 성과를 판단할 때 ‘학생들 성적이 얼마나 올랐는지’를 많이 보시잖아?”

그래서 동료 선생님들이 가장 궁금해하는 성적 변화부터 살펴보기로 했다. 시험 점수처럼 숫자로 보이는 변화는 성취도 데이터로 확인하고, 수업을 어떻게 느꼈는지는 소감문과 간단한 주관식 설문으로 들여다보기로 했다.

“1학기 기말과 2학기 중간 사이에는 여름방학도 있고, 학생 개인의 사정도 달라질 텐데, 이걸 어떻게 고려할까?”

그래서 AI 코스웨어 접속 기록, 문제 풀이 빈도, 정답률 변화를 함께 보며, 학생들의 수업 참여도와 태도가 어떤 측면에서 달라졌는지도 같이 추적하기로 했다.

“양적 데이터로 객관성을 확보하고, 질적 데이터로 학생의 긍정적 인식 변화를 잡아내자.”

2) 이론적 접근

- 문제 해결에 도움을 줄 수 있는 선행 문헌과 시사점을 작성해 보자.

종류	문헌명	시사점
정책 보고서	· 디지털 기반 교육 혁신 방안(교육부, 2023) · 학교 교육에서의 인공지능 및 에듀테크 활용 방안 탐색(한국교육과정평가원, 2020)	· AI·디지털 도구 기반 수업을 추진하는 정책과 수학과 교육과정에서의 접점 모색 · 연구 기관에서 생각하는 최신 기술 활용 방향에 관한 입장 확인
학술지	· 인공지능(AI)활용 교육을 위한 교사 역량 및 연수 과제 도출(이동국, 이봉규, 이은상, 2022) · 개인 맞춤형 수학 학습을 위한 인공지능 교육시스템의 기능과 적용 사례 분석(성지현, 2023)	· 연구자들의 관심 동향과 연구 방향 확인. 현장 적용 방향성 탐색 · 실제 적용 사례 확인으로 현장 적용 과정에서 나타날 수 있는 상황 예측 · 수업 설계 수정 및 개선
학위 논문	· 고등학교 기초학력 미달학생을 위한 수학 교수학습 자료 개발(배현철, 2018)	· 선행 연구 분석에서 탐색하는 자료 형태 및 접근 방식 확인

3) 경험적 접근

- 문제 해결을 위해 사례 조사, 설문 조사, 면담, 현장 관찰 등을 통해 파악한 맥락적 시사점을 작성해 보자.

방법	시사점
질문/응답	· AI·디지털 도구 기반 수업에 대한 생소함 · 아날로그 방식의 기존 수업 형태 선호
현장 관찰	· 기초적인 기기 사용 능력 문제(태블릿 PC 이용, 앱 활용 등) · 사전에 무선 인터넷 접속, 앱 로그인 및 업데이트 절차 안내 필요
자문	· 진도 관련 형평성 우려 · 클라우드 공간 활용해 수업 전/중/후 개별 피드백을 충분히 제공하는 방식으로 수업 설계하기로 함

“AI·디지털 도구 기반 수업, 나만의 상상인가? 다른 사람들의 관심사는 무엇일까?”

가제트 선생님은 학술정보 사이트에서 ‘AI 코스웨어’, ‘LMS’, ‘자기효능감’, ‘수학’ 같은 키워드를 검색했다. 검색한 자료의 초록만 읽어서는 잘 와닿지 않아서, 결론과 시사점을 먼저 확인하고 흥미로운 논문은 시간을 들여 전체를 찬찬히 읽어 보았다. 교육부나 평가원 자료에서는 연구의 정책적 근거를 찾고자 했고, 학술지와 학위논문에서는 문헌 연구 및 현장 적용 사례를 찾아봤다.

“이렇게 설계하면 되지 않을까?”

선행 연구를 읽으며 조금씩 자신감이 생겼다.

이론적 근거는 찾았지만, 우리 교실에서도 의도대로 수업이 잘 진행될지 걱정됐다.

“새로운 걸 하려면 학생들이 어떤 어려움을 겪을지 미리 알아야 해.”

가제트 선생님은 기기 사용에 어떤 불편함을 느끼는지 학생 의견을 들었다. 학생들은 태블릿 PC 사용, 앱 로그인, 무선 인터넷 접속 같은 기초 단계에서부터 어려움을 겪고 있었다. 동료 교사들은 “진도가 밀리면 어쩌려고 하나?”라고 하면서 걱정했다.

“진도 걱정이라... 그럼 클라우드 공간으로 수업 전후에도 피드백을 주면 되지 않을까?”

경험적 접근과 AI·디지털 도구 사용 안정화 과정을 거치면서, 새로운 수업 모델의 긍정적 효과를 충분히 관찰할 수 있었다.

“가제트 선생님, 이걸 어떻게 해결해요?”

동료와 학생들이 언제든지 질문하고 답할 수 있는 온라인 소통 창구를 만들었다. 선생님의 실험 교실에서 벌어지는 상황을 공유하며 실패에 대한 막연한 두려움도 줄이고자 했다.

새로운 시도를 혼자가 아니라 함께 하길 원했다. 그래서 동료 선생님들의 의견을 수용하면서 “한 번쯤 해 볼 만하다”라는 분위기를 만드는 데 노력했다. 그 덕분에 설명식 수업이 익숙한 고등학교에서도 새로운 수업 방식을 시도할 수 있는 발판이 마련되었다.

이렇게 이론적, 경험적 접근으로 문제를 극복하며 수업에 필요한 6단계 AI·디지털 도구 기반 교수·학습 전략을 세웠다.

4) 교수학습 전략 설계

가제트 선생님이 구상한 6단계 교수·학습 모형은 클라우드 공간의 적극적 활용을 목표로 했다. 수업 진행 틀을 클라우드 기반 노트로 만들어 수업 내용을 언제든지 열람할 수 있게 하는 것이 핵심이었다.

“소현아! 와, 아이디어 정말 멋지다! 저걸 생각해 내다니.”

“예진아! 이 부분이 조금 잘못된 것 같은데. 예제의 표현과 다른 거 보이지?”

학생들의 모든 산출물은 실시간으로 평가받게 된다. 상위권 학생의 산출물은 수업을 풍부하게 하고, 반대의 경우에는 수업 중에 지도받을 수 있다. 그리고 학생들은 수업의 모든 단계에서 교사가 사전 준비한 자료나 수업 중 생성되는 자료를 자유롭게 활용할 수 있었다.

이 공간은 혼자 공부하는 자리이자, 교사와 친구들의 생각을 함께 모으는 자리다. 모둠 활동도 여기서 이뤄지고, 수업 후에도 같은 곳에서 피드백이 계속 이어지도록 설계했다.

이론적 접근과 경험적 접근을 통한 시사점을 바탕으로 구체적인 교수학습 전략을 작성해 보자.

단계	교수학습 활동	AI 에듀테크	스캐폴딩	평가 방법(내용)
준비	· 해당 차시 교과서 내용 제공 · 문제 제공을 통한 선수 학습 상황 점검	· OneNote · AI 코스웨어	대시보드 분석 결과	풀이 과정 정/오답 여부
개념 설명	· 지식 전달 - 클라우드 공간에서 콘텐츠 작성 및 제공 · 개별 이해를 위한 학습자 노력 - 필기 / 이전 차시 수업 내용 확인	· OneNote	이전 차시 수업 내용 확인 가능	필수 개념 포함 여부 (정리 수준)
공유	· 태블릿 PC를 활용하여 문제 해결 · 학습자 간 아이디어 공유 - 창의성 격려 / 문제점 발견 및 수정 논의	· OneNote · 상호작용 수업 플랫폼	금번 차시 수업 내용 확인 가능	참여도 내용 완성도
협력	· 태블릿 PC에서 공동 작업 공간 활용 - 교사의 동시 모니터링 · 공동 산출물 작성 및 발표	· OneNote	상동	상동
평가	· AI 코스웨어 형성평가 - 교사의 동시 모니터링 및 피드백 · 피드백 결과 확인 후 오류 상황 수정 및 개선	· AI 코스웨어	상동	풀이 과정 정/오답 여부
성찰	· 수업 내용 돌아보기 · 수업 중 산출 결과 확인하기	· OneNote · 상호작용 수업 플랫폼 · AI 코스웨어	상동	학습 내용 (자기주도학습 지속 노력)

5) 타당화 전략 설계

내가 설계한 수업을 동료 교사와 전문가에게 타당한지 검토받고, 수정 및 보완해 보자.

구분	내용
방법	· 수석교사 1명, 동료 교사 2명, 다른 학교 교사 3명 · 1차 서면 피드백, 2차 인터뷰 실시
강점	· 설명식 교수의 장점을 유지하며 단점 보완 · 다양한 상황 효과적으로 대처 가능 · 수업 외 개별 맞춤형 지도 환경 구축 · 유료 플랫폼 최소화로 사례 확산 가능성 충분
예상 문제점	· 기존 수업에 익숙한 학생 배려 부족 · 산출물 관리 측면에서 학생 심리적 부담 유발 · 플랫폼 기능 숙지 장벽 및 시간 부족, 디지털 격차
보완점	· 타 수단 활용 결과물 캡처 및 촬영 후 업로드 허용 · 수업 중 활용 시 익명화, 정답자 중심의 피드백 등 학생 단점 부각 방지 · 기기 활용 이슈는 쉬는 시간 활용 및 해결 사례 공동체 전파

3 | 수업 실행

1) 데이터 수집

수업의 전/중/후에 수집한 데이터를 작성해 보자.

구분	데이터명	디지털 도구
전	· 1학기 중간고사 성적 데이터	NEIS
중	· 교사, 학생 산출물 (결과 캡처) · 학습 일지 · 모둠 활동 기록 · LMS 과제, AI 코스웨어 풀이 과정 등	화면 캡처 LMS 플랫폼 AI 코스웨어
후	· AI 코스웨어 활동 데이터 · LMS 누적 데이터 · 2학기 중간고사 성적 데이터 · 학생 설문 및 면담 기록	NEIS AI 코스웨어 설문지

2) 에피소드 기록

수업 실행에서 인상 깊었던 주요 에피소드를 작성해 보자.

에피소드	시사점
· 기기 적응 어려움, 무선 연결·앱 사용법 습득에 시간 소모	· 기본적인 기능 숙지를 위한 계획 필요
· 학생별 콘텐츠 활용 양상이 다름(열람만/재구성 활용 등)	· 학습자별 콘텐츠 활용 차이 인식, 개별 맞춤형 평가 기록 제공 필요
· 기초 수준은 맞춤 문제·교과서 문제 해결 못 함	· 문제해결 참고자료 제공 필수
· 모둠 활동 시 수준별 참여 비중 불균형 발생	· 활동 공간 수시 모니터링 및 참여도 관리 필요
· 서술형 과제 재채점 요청의 물리적 한계	· 생성형 AI 기반 채점 보조도구 필요

가제트 선생님은 새로운 수업 실행 전에 1학기 NEIS 성적 데이터를 확인하고 학생의 출발점 수준을 파악했다.

“대조군도 필요하지 않을까?”

같은 학년 동료 선생님 반은 기존 방식으로 수업해 대조군으로 삼았다. 그 반에서는 클라우드 플랫폼을 교사의 필기 저장용으로만 쓰고, AI 코스웨어도 종이 학습지를 화면으로 바꾼 정도로만 활용했다.

반면 가제트 선생님 반은 학생들이 직접 사용하고, 산출물을 올리면서 서로의 풀이를 관찰하는 데 중점을 두었다. 수업에서 주고받은 교사와 학생의 모든 자료가 클라우드 플랫폼의 노트에 남고, 이를 교과서 및 AI 코스웨어 학습과 연결해서 활용하도록 설계했다.

“자, 지금 너희들이 풀고 있는 과정을 전자칠판에 다 띄워볼게!”

모든 학생의 문제 해결 과정을 전자칠판에 동시에 공유하면서 서로의 아이디어를 나누고 사고를 확장하는 시간을 가졌다. 실시간 피드백을 제공해 오류를 수정할 기회도 주었다. 수업이 완료된 시점에는 사후 자료를 수집해서 사전 자료와 비교하고, 주관식 설문과 소감문으로 참여 학생의 심층 면담 결과를 수집했다.

“이제 데이터가 제법 쌓였네. 분석이 기대되는데?”

“아, 이렇게 그림으로 그려놓으니까 이해가 되네요!”

“그렇지? 그럼 이제 준수도 자기만의 방식으로 정리해 볼까?”

클라우드 공간은 단순히 자료 보관함이 아니라, 학생들이 서로의 이해 방식을 공유하고 배우는 공간이 됐다.

모둠 활동에서도 수준 높은 학생 몇 명이 주도하고, 나머지는 구경만 하는 문제 상황이 반복됐다.

“실시간으로 면밀하게 관찰하면서 참여도를 체크해야겠어.”

서술형 과제 채점도 만만치 않았다. 채채점 요청이 쏟아지는데 물리적으로 감당이 안 됐다.

“생성형 AI로 1차 채점 보조를 받으면 어떨까?”

문제 상황과 개선 방안을 틈틈이 기록하면서, 가제트 선생님은 이 수업이 관심 있는 교사들에게 줄 시사점을 정리해 나갔다.

클라우드 공간에 수업 장면은 실시간으로 저장됐고, 학생의 수업 산출물도 그대로 남았다.

“디지털이라 기록이 저절로 쌓이는 게 정말 좋네.”

가제트 선생님은 교육청의 선도교사단이라 수업을 촬영하고, 편집한 자료가 참고자료로 교육청의 온라인 공간에 게시됐다. 촬영은 2~3대의 녹화 장비를 사용해 수업 장면과 학생 반응을 고르게 담았다.

“오늘 수업 어땠어?”

“처음엔 어려웠는데 친구들 풀이 보면서 이해했어요!”

학생 인터뷰도 빼놓지 않았다. 공개 수업 때는 참관 교사의 참관록으로 결과를 기록했다. AI 코스웨어에서 문제 풀이를 시도한 결과와 LMS에서의 감정 표현 및 과제 제출 상황은 대시보드에 통계자료로 자동 집계됐다.

“이 정도면 분석할 자료는 충분히 모은 것 같다!”

3) 수업 장면 기록

- 수업 장면과 관련하여 수집된 자료와 활용 방안을 작성해 보자.

자료 유형	활용 방안
사진	· 수업 장면 녹화 및 중요 순간 사진 촬영
녹화	· 학생 인터뷰, 수업 중 특징을 범주화하여 편집
실시간 포트폴리오	· OneNote에 기록된 교사, 학생, 모둠 산출물 · Teams에 누적된 학생 감정 상태 변화 및 과제 제출 결과 · Desmos에 기록된 학생 문제해결 결과 · AI 코스웨어에 누적된 단원별 성취도 변화
참관록	· 공개 수업 참관 교원의 참관록 수집 후 보관

4 | 수업 분석 및 개선

1) 수업 분석

데이터의 유형에 따른 분석 결과 및 시사점을 작성해 보자.

데이터 유형	주요 결과					시사점	
학업 성취도	[AI 코스웨어 활용 시간 및 성취도 분석]					· 특성 향상에 유의미 · 활용도 높을수록 효과가 높음	
	학급	기기 사용	풀이 시간(분)	성취도			비고
				평균	표준편차		
	A	△	309.54	58.57	32.46		
	B	X	270.43	74.74	28.64		
	C	X	152.5	55.44	33.37		실험 집단
	D	O	447.52	81.37	18.95		통제 집단
	E	O	361.92	79.36	22.40		
	F	O	227.08	66.47	29.61		
	G	O	219.46	72.36	27.16		
	H	O	180.8	75.44	26.05		
	· 설계 초기에는 수학 자기효능감 확인을 위해 실험 집단과 통제 집단을 선정함						
	· 성취도(평균, 표준편차)와 AI 코스웨어 1인당 평균 사용 시간을 비교함						
	· 가장 비슷한 조건에서 설계한 수업 모형이 학생의 특성 변화에 영향을 미치는지 확인하고자 함						
	[NEIS 성적 데이터 분석]						
학급	기기 사용	성적 상승	성적 하락	평균 변화	비고		
A	△	11	14	-6.48			
B	X	9	16	-5.47			
C	X	3	22	-10.48			
D	O	11	13	-3.95			
E	O	12	12	-3.43			
F	O	11	14	-2.64			
G	O	8	17	-5.86			
H	O	6	20	-5.42			
· 실제로는 수업 모형을 집중 적용한 D, E, F, H 학급의 성적 데이터를 비교하는 방향으로 수정							
· 전체 평균은 이전 시험 대비 5.54점 하락							
· 수업 모형을 적용한 학급 중 H 학급을 제외하면 성적 상승 학생의 빈도가 높고, 반 평균 변화가 상대적으로 낮음							

가제트 선생님은 과연 학생들의 성취도가 향상됐는지 가장 궁금했다.

“그래, 이게 핵심이지. 새로운 수업 방식으로 바꾼 이유니까.”

처음에는 D반과 E반을 실험반과 비교반으로 나누어 비교할 생각이었다. 하지만 막상 자료를 모아보니 통계적으로 설득력 있는 비교는 아직 혼자 감당하기 어렵다는 걸 알았다. 그래서 선생님들이 일상에서 주로 사용하는 방식으로, 수업 모형을 집중적으로 적용한 D, E, F 학급의 성적 데이터를 비교하면서 시사점을 찾고자 했다.

“H 학급은… 좀 다른 변수가 있었으니까 제외하자.”

전체 평균은 이전 시험 대비 5.54점 하락했다. 하지만 수업 모형을 적용한 학급은 성적 상승 학생 빈도가 높고, 반 평균 변화는 적었다.

“유의미하네! 특히 AI 코스웨어 활용도가 높을수록 효과가 컸어.”

학생 소감문에는 긍정적인 의견이 많았다.

“채점 결과를 바로 확인할 수 있어서 좋았어요.”

“교과서나 학습지 안 챙겨도 되니까 편해요.”

“집에서도 수업 내용 다시 볼 수 있어서 복습하기 좋았어요.”

물론 부정적 의견도 있었다.

“처음엔 사용법 익히기가 어려웠어요.”

심층 인터뷰에서 학생들은 쌍방향 소통이 참여도와 이해도를 높였다고 말했다.

“선생님이나 친구들과 바로바로 이야기하면서 문제 풀 수 있어서 좋았어요.” (소현)

“다른 친구 풀이 보면서 ‘아, 이렇게도 풀 수 있구나’ 배웠어요.” (준수)

특히 준수의 변화가 인상 깊었다. 첫 수업에서 개념 이해에 어려움을 겪었던 준수가 학기 말 인터뷰에서 이렇게 말했다.

“처음엔 수업을 못 따라가서 그냥 포기하려고 했어요. 근데 선생님이 제 화면 보시고 바로 도와주셨잖아요. 그리고 소현이 노트를 보면서 ‘나도 할 수 있겠다’ 싶었어요. 지금은 수학 일기도 쓰고, AI가 주는 문제도 계속 풀어봐요. 친구들한테 물어보는 것도 이제 안 부끄러워요.”

참관한 교사들도 긍정적이었다.

“학생들이 문제 푸는 과정을 실시간으로 볼 수 있어서 지도하기 편하네요.”

“모둠 활동 시간 관리가 훨씬 수월하고, 발표 환경도 개선됐어요.”

가제트 선생님은 데이터를 보며 미소 지었다. 성적 몇 점보다 중요한 건, 수학을 포기했던 학생들이 다시 수업으로 돌아오게 된 것이었다.참관한 교사들도 긍정적이었다.

“학생들이 문제 푸는 과정을 실시간으로 볼 수 있어서 지도하기 편하네요.”

“모둠 활동 시간 관리가 훨씬 수월하고, 발표 환경도 개선됐어요.”

가제트 선생님은 데이터를 보며 미소 지었다. 성적 몇 점보다 중요한 건, 수학을 포기했던 학생들이 다시 수업으로 돌아오게 된 것이었다.

학생 소감문 (질적 분석)	· 채점 시간 절약, 문제 옆 풀이 가능 · 서책 및 종이 학습지 불필요 · Q&A 편리(온라인 응답, 챗봇 등) · 수업 콘텐츠 집에서 복습 가능 · 사용 방법 익히기 어려움(부정 의견)	· 기기 가시성 제한 · 긍정적 수업 인식 · 맞춤형 지도 기대 · 장벽 해소 필요 · 기존 수업 환경 장점 유지 필요
학생 인터뷰 (심층)	· 쌍방향 소통으로 참여도·이해도 향상 · 토론 기반 문제 해결 및 생각 공유 · 학습 자료 보관·공유 용이, 맞춤형 문제 제공이 긍정적	· 전체 학생 고른 효과 · 학습 속도별 맞춤 제공 · 생각 공유 및 동료 학습 유도
참관 교사 의견	· 학생 문제 해결 과정에 적극 지도 가능 · 모둠 학습 시간 관리, 발표 환경 개선의 장점이 나타남	· 참여 현황 즉각 확인 · 학생 산출물 적극 활용

2) 수업 성찰

데이터를 정리하고, 학생들과 교사 의견을 다시 읽어보니 ‘다음에는 이렇게 바뀌고 싶다’라는 생각이 자연스럽게 정리되었다.

“상위권 학생들이 계속 시험 대비 콘텐츠를 원하네.”

첫째, 상위권 학생의 요구에 대응하기로 했다. 하위 수준 학생의 개별 맞춤형 학습 개선 비중을 조금 낮추고, 지필고사에 출제될 법한 어려운 문제를 수업 콘텐츠로 활용하는 비중을 늘렸다. 모든 학생의 성취도 향상에 실질적으로 도움이 되고자 했다.

“과제 제출 방식도 너무 경직되면 안 되겠지.”

둘째, 과제 제출 방식을 유연하게 했다. 디지털 제출로 완전히 전환하는 것은 중장기 과제로 미뤘다. 대신 새로운 수업 형태에 적극적으로 참여하는 학생이 더 인정받을 수 있도록 해당 학생의 평가-기록 관리를 세심하게 했다.

“교사 중심 수업은 최대한 줄이고, 학생들이 주도하게 해야지.”

셋째, 교사의 지식 전달 위주 수업은 최대한 지양했다. 학생 주도형 수업 운영 시간을 늘리고, 문제 해결 토론을 장려했다.

“생성형 AI로 1차 채점을 하면 학생들 산출물을 더 고르게 채길 수 있을 것 같은데?”

넷째, 학생의 사소한 산출물에도 균등한 관심을 기울이기 위해 생성형 AI 기반의 서·논술형 채점 지원 플랫폼 도입도 적극적으로 검토하기로 했다.

수업 분석의 시사점을 통해 개선 사항을 작성해 보자.

개선 사항	근거
· 시험에 직접 연관되는 콘텐츠 수업 비중 확대 – 중상위권 학생의 관심이 높은 심화 콘텐츠 해결을 수업에서 다루는 비중 확대	· 설문 결과
· 과제 제출 수단 다양화 – 종이 과제 촬영 제출 허용하되, 표절 방지를 위한 증거 제출 규정 마련	· 학생 인터뷰
· 적극적 참여 학생 유인책 제공 – 개별 평가 기록의 질 관리를 통한 모범 학생 격려 및 소극적 학생 참여 유도	· 에피소드 기록
· 학생 주도형 수업 운영 시간 확대 – 문제 해결 토론 장려, 다양한 관점 질문과 즉각 피드백을 통한 이해 환경 조성	· 에피소드 기록 · 학생 인터뷰
· 최신 기술 적용으로 쌍방향 운영 안정화 – 학생 산출물 검토를 위해 생성형 AI 기반 1차 채점 도구 도입 필요	· 에피소드 기록

실천 Tip | 학생들에게 구체적인 피드백 제공하기

· ‘수학 일기’, ‘심화 보고서’ 등 추가 산출물에 수시로 피드백 제공

· 수행평가도 수업 중 실시간 관찰 기능 활용해 실시간 피드백 제공

· LMS 기반 메신저에서 학습 관련 1:1 피드백 활발히 제공

5 | 수업 공유 및 확산

1) 수업 정리

수업 공유 및 확산 수단(매체)을 선정하고 글과 그림으로 작성해 보자.

1. 내가 고민했던 ‘효과적인 수업’이란 무엇인가?

AI·디지털 도구로 수업 전반을 관리하고, 운영하는 수업으로 정의했다. 고등학교 수학 수업 시간임에도 학생들과 쌍방향으로 소통하면서 “선생님, 제 풀이가 수업에 쓰여서 너무 좋아요!”라는 말을 할 수 있는 수업이다. 학생이 주연 역할을 맡고, 교사는 멋진 수업을 연출하는 PD가 될 수 있음을 확인했다.

2. ‘타당한 수업 설계’는 효과적인 결과를 이끄는가?

수업 준비 내용과 실제 수업 상황을 나란히 비교할 수 있다는 것이 주효했다. ‘어디에서 막혔는지, 어떤 단계를 손봐야 할지’를 감이 아니라 기록을 근거로 판단할 수 있었다.

3. 사용한 AI·디지털 도구는 효과가 있었는가?

클라우드 환경에서 콘텐츠를 시공간 제약 없이 자유롭게 공유하고, 쌍방향 소통을 구현할 수 있었다. 산출물이 공유되면서 교사 주도 수업 중에도 짝 토론과 의견 제시가 활발하게 이뤄졌다. 학생 참여 형태가 다양해지면서 개별화된 세부능력 특기사항 작성을 위한 활동 관리에도 큰 도움이 됐다.

4. 학생들은 어떻게 성장했는가?

개별 참여가 수월해지면서 수학 일기, 상세한 개념 기반 글쓰기 결과물 등 산출물을 적극적으로 제출하는 긍정적인 변화가 나타났다. 자신의 속도와 수준에 맞춰 학습하고, AI 코스웨어 대시보드로 이해도를 확인했다. 수시로 피드백이 이뤄지는 동안 성취도 향상이 관찰됐다.

5. 이 수업 모형의 핵심 원리는 무엇인가?

1) LMS 기반의 실시간 학생 산출물 관리, 콘텐츠 활용 및 피드백을 통해 참여 독려 및 자신감 부여

2) AI 코스웨어로 학습 진도 및 성취도를 관리해 개별 맞춤형 학습지도

3) 클라우드 기반 수업 후 콘텐츠를 학생이 AI 코스웨어 자기주도학습 과정에 적극 활용, 네트워크 기반의 수시 피드백을 통해 개념 이해 수준과 성취도 향상 기대

수업을 분석한 결과, 가제트 선생님은 이 수업이 다른 고등학교 선생님들도 충분히 검토할 만하다고 판단했다.

“내가 겪은 시행착오를 공유하면, 다른 선생님들은 좀 더 쉽게 시작할 수 있지 않을까?”

실천적 지식을 공유하기 위해 수업 공개에 적극적으로 응했다. 예상대로 질문이 쏟아졌다.

“진도 나가기에 바쁜데 이런 수업이 정말 필요할까?”

이 질문에 답하기 위해 주변 사람들과 많은 논의를 진행했다. 그때마다 이렇게 답했다.

“저희가 칠판에 판서하고, 쉬는 시간에 주변이 바로 내용을 지우면 학생은 언제 공부할 시간을 가질까요? 잘하는 학생은 수업에서 늘 자기 의견을 낼 기회가 있는데, 못하는 학생에게는 천천히 선생님의 필기를 읽어 볼 시간이라도 줘야죠.”

그런데도 20~30년 전 입시 성공을 지향하는 수업만이 정답인 듯 여겨지는 현실이 답답했다. 각자의 의견이 다르겠지만, 교육과정을 꼼꼼하게 읽을수록 의문은 이어졌다.

“그래도 계속 질문하고, 실천해야지.”

10년 전부터 ‘디지털 소양’을 기반으로 한 연수는 제법 많았다.

“그때 봤던 수업들 정말 멋있었는데, 왜 대부분 실천하지 않으셨을까?”

그 연수들에서는 교육과정 문서에서나 볼 수 있는 다양한 교수·학습 전략의 실천 사례가 소개됐지만, 당시에는 환경이 받쳐주지 못해서 시도하기 힘들었다. 그러나 지금 교실은 충분한 기반을 갖추고 있다.

주변의 열정적인 선배들은 그때 공부했던 콘텐츠를 자기만의 것으로 재구성하고, 체계적으로 정리한 뒤 수업을 바꾸려고 시도하셨고, 그 실천 사례를 후배들과 나누고 계신다. 가제트 선생님은 이런 선배들을 멘토로 만나 배우면서, 자신만의 방법을 찾아가는 행복한 순간을 경험했다.

“전문가들의 연구 흐름대로 생각을 정리하고, 일관된 패턴의 수업 모델을 만들자.”

하지만 여전히 실현하지 못한 이상향에 대한 아쉬운 부분은 남아 있다.

“완벽하진 않지만, 그래도 의미 있는 변화잖아?”

무엇보다, 이 과정을 함께한 많은 선생님들이 가장 큰 수확이었다. 서로의 시행착오를 나누면서 “어떤 수업이 아이들에게 더 도움이 될까?”를 계속 함께 묻고 있다.

이제는 안다. 작은 시도 하나가, 교실을 조금씩 바꾼다는 것을. 가제트 선생님은 동료 교사들과 함께 한 걸음씩 나아가고 있다.

2) 수업 공유

- 수업 공유 및 확산을 통해 다른 교사들로 받은 피드백을 정리해 보자.

다른 교사들의 피드백	나의 성장에 도움이 된 점
· 참여 과정을 모니터링하고, 산출물을 수업 자료로 활용하는 것이 인상적임	· 공감대 형성
· 상위권 학생은 빠른 수업 속도를 원할 수 있음.	· 다양한 학생이 도움받는 방향 고민
· 특정 플랫폼 도구로 수업을 운영하지 않는 이유?	· 맞춤형 AI·디지털 도구 활용 전략 필요
· 꼭 손글씨로 산출물을 받는 이유?	· 실질적 산출물 작성 유도 필요

실천 Tip 수업 공유 활동 운영에 필요한 것들
· 퇴근 전 운영하기: 짧은 시간 동안 진도가 천천히 나가더라도, 최대한 접근 문턱을 낮추기
· 리더십팀 모임부터 시작: 전 교원의 큰 변화를 요구하기에 앞서 관심 교원 중심으로 모범 사례 만들고 공유하기
· 유인책 제공: 소소한 간식과 선물로 긍정적인 호기심을 자극하기

2 | AI 기반 반복 학습으로 기초 듣기 능력을 키우는 영어 수업: 중학교

사례 요약

1 | 수업 고민

“학생들이 숫자와 요일조차 헷갈리는데, 의사소통 중심 수업만으로 괜찮을까?” 이칸트 선생님은 말하기·듣기 중심 평가를 꾸준히 해왔지만, 언어의 형태(form)에 대한 학습이 미흡함을 확인하고, 학생 설문을 통해 학습 요구를 구체화 했다.

수업의 현재(AS-IS)	지향점(TO-BE)
· 기초 어휘력 부족 및 형태 인식 미흡	· 반복 학습을 통한 기초 듣기 능력 향상, 의미-형태 균형 유지

과제	· 교육과정 성취기준 확인 · 반복·딕테이션 학습과 의사소통 학습의 균형
학습자, 환경	· 1인 1기기 기반, AI·디지털 도구 활용 가능, 교사 협력 문화 존재

2 | 수업 설계

‘누구에게, 무엇을, 어떻게 가르칠까’를 중심으로 효과성 검증 방법, 이론, 경험을 결합했다.

효과성 검증 단계 설계	· 사전: 진단평가 · 과정: AI 학습 결과 데이터 확인 · 사후: 동일 유형 듣기 평가, 자기평가
--------------	--

이론적 접근	경험적 접근
· Noticing Hypothesis	· 작년 학생 설문 조사 결과 검토
· Skill Acquisition Theory	· 현장 관찰
· Form-Focused Instruction	· 자문(동료교사)
· Output Hypothesis	

교수·학습 단계 요약	AI 활용 핵심 단어 반복 학습 → 듣기 → 딕테이션으로 ‘언어 형태’ 인식 → AI 기반 소리 내어 읽기 → 핵심 단어 복습 → 성찰(‘오늘 새로 들은 소리’ 기록)
-------------	---

3 | 수업 실행

‘느낌이 아니라 근거로 설명되는 수업’을 위해 학생의 성장 증거를 모으고 분석했다.

데이터 수집	· 수업 전: 숫자·요일 듣기 진단, 듣기 불안·자기효능감 설문 · 수업 중: 단어 반복 학습 결과, 딕테이션 결과, 소리 내어 읽기 녹음 결과 분석 · 수업 후: 동일 형식의 듣기 및 딕테이션 평가, 자기평가 설문
에피소드 기록	· 지수(하위권): “오늘은 다 들렸어요!” → 반복과 피드백을 통해 자신감 회복 · 하린(중위권): “이제 듣기는 쉬워요. 철자 쓰기도 돼요.” → 자기 주도적 확장 · 민수(상위권): “영국식, 미국식 발음이 다르네요.” → 억양 비교를 통한 심화 학습

4 | 수업 분석 및 개선

AI 기반 학습 결과와 학생 설문 결과를 바탕으로 수업의 효과성과 한계를 검토하고, 개선 방향을 구체화했다.

효과성과 한계	· 점수(양적 데이터): 듣기 점수 향상, 오류 패턴 변화 · 설문 결과(질적 데이터): 학생들이 ‘소리의 규칙을 알아차리는 경험(Noticing)’을 성취로 인식, 긍정적 태도 향상
개선점	· 연음·축약 인식 향상 중심의 맞춤 피드백 강화 · 듣기 실패 후 재시도 행동 촉진 전략 추가 · 상위권 학생에게 확장 과제 제공 · 수업 구조의 여유 확보 및 성찰 단계 강화

5 | 수업 공유 및 확산

수업 분석 및 성찰 후 동료 교사들에게 사례를 공유하며 AI 기반 수업의 실제 적용 가능성을 함께 모색했다.

공유	· 교내 수업 연구회에서 AI·디지털 기반 수업 사례 발표 및 토의 · 효과적 수업 설계 과정(데이터 타당화, 학생 태도 변화 중심) 제시
확산	· 영어 수업 구조를 국어·수학·과학 등 타 교과에 적용 · 동료 교사 참여형 공개수업으로 확산 기반 마련
교사 성장	· AI·디지털 도구의 타당한 수업 모형 확인 · 학습에서의 반복·피드백 제공을 통한 학생의 성찰 과정 체계화 · 개인 실천이 학교의 집단적 성장으로 확장

수업 스토리 및 워크시트 사용 예시

AI 기반 반복 학습으로 기초 듣기 능력을 키우는 영어 수업



이칸트 선생님

· 10년 차 중학교 영어 교사

· 작년에 이어 같은 학생들을 수업

· 학급당 23명 내외의 4개 학급

· 평소 영어교육 관련 연수를 꾸준히 이수

· 다양한 디지털 도구 수업 활용 경험 보유

· 교내 학년 단위 수업 연구회 참여 중

1 | 수업 고민

1) 문제 확인

교수학습과 관련하여 요즘의 고민을 작성해 보자.

- 1:1 의사소통 중심 평가는 중·하위권의 요일·숫자 등 기초 형태 학습에 한계가 있음

· 반복 딕테이션·듣기 평가 필요하나, 과거식 평가로 오해받을 여지가 있음

· 학습 격차가 큰 학급이라 동일 활동에서 상위권은 지루함을 느낄 가능성이 있음

· 지루하지 않고 동기가 유지되는 기초 어휘 반복 학습을 통해 의사소통 능력을 향상하길 바램

(선택 작성) 학생 설문 데이터			
구분	설문 시기	응답자 수	주요 내용
사전 설문	1학기 종료 직전	79명	1학기 영어 수업에 대한 성찰, 1:1 의사소통 중심 평가 경험, 단어 학습 앱 학습 경험, 영어 학습 자기 평가
	2학기 시작 직후	81명	2학기 영어 학습 목표 및 계획, 여름방학 학습 상황 확인, 2학기 평가 계획 관련 학생 의견

실천 Tip | 학생 설문과 데이터로 학습자 이해하기

- 학습자 분석 전에 통계 분석을 꼭 해야 할 필요는 없지만, 설문 데이터를 선택적으로 활용하기

· 설문 응답을 통해 학생의 학습 경험과 인식 변화를 구체적으로 파악하기

· 자기주도학습 경험, 수행평가, AI 피드백 기록 등 다양한 학습 데이터를 함께 참고하기

· 수치보다는 반복적으로 드러나는 학생 경험의 패턴을 읽어내기

작년부터 매 학기 영어 말하기 및 듣기 기능을 통합한 의사소통 중심의 1:1 인터뷰 평가를 지속해 오던 이칸트 선생님은 최근 한 가지 의문에 부딪혔다.

“더 나은 평가 형태를 도입하려고 노력은 하고 있는데, 뭔가 부족한 것 같아.”

“학생들의 영어 실력이 정말로 성장하고 있나? 여전히 숫자나 요일도 정확히 듣거나 말하지 못하는데?”

의사소통 중심 수업만으로는 언어의 형태(form)가 자리 잡지 않는다는 점을 체감했다. 이칸트 선생님은 막연한 문제의식을 구체화하기 위해 1학기 말과 여름방학 직후인 2학기 초에 학생 설문조사를 실시했다. 이는 학생들의 정확한 요구를 확인하고, 현재 상황을 반영해 2학기 수업 계획을 수립하기 위한 것이었다.

(선택 작성) 1학기 말 설문 질적 분석		
주제	주요 응답	해석
수행평가의 의미 인식	“내 약점을 알게 되었다”, “긴장되었지만 좋은 경험이 되었다.”	1:1 인터뷰형 수행평가를 ‘성장의 과정’으로 인식
단어 학습 앱	“앱으로 언제든 공부할 수 있어 좋았다”, “단어 외우기에 좋다.”	디지털 기반 반복 학습의 접근성과 효과성 인식
자기효능감	“열심히 했고, 실력이 늘어난 것 같다”, “해석이 쉬워졌다.”	성취 경험을 긍정적으로 언어화, 학습 자신감 형성
자기 평가	“듣기가 아직 어렵다”, “숫자를 들을 때 헷갈린다.”	듣기 기초 능력 및 어휘력 부족에 대한 학습 필요성 구체적 인식

(선택 작성) 여름방학 직후 2학기 초 설문 질적 분석		
주제	주요 응답	해석
언어 수행 관련 목표	“말하기, 듣기 잘하기”, “발음 정확히 하기”	의사소통 기능 향상에 대한 구체적 목표 인식
어휘 학습 관련 목표	“단어 많이 외우기”, “단어랑 문법 마스터하기”	1학기 경험을 통해 기초 어휘 보완 필요 자각
학습 태도 관련 목표	“꾸준히 하기”, “미루지 않기”, “집중하기”	학습 관련 자기조절 능력 인식
정의적 목표	“영어와 친해지기”, “불평하지 않기”	긍정적 정서 및 태도 유지 의지

2) 요구 분석

- 고민하는 문제의 현재 상태와 바람직한 상태를 작성해 보자.

AS-IS(현재 상태)	TO-BE(바람직한 상태)
· 듣기·어휘 기초 능력 부족 (오일·숫자·철자 오류 빈번)	· 기초 어휘 반복 듣기 학습을 통한 기초 어휘력 향상
· communicative 평가 중심으로 인한 형식(form) 주의 부족	· 의미-형태 간 균형 잡힌 학습
· 수준 격차로 활동 몰입도 불균형	· 학생 수준별 스캐폴딩 설계
· AI 도구 활용 경험은 있으나 통합적인 수업 설계 경험 부족	· 다양한 AI 도구를 체계적으로 통합해 효과적으로 수업 목표를 달성할 수 있는 수업 설계
	· 동기 유지를 위한 게이미피케이션 전략

현재 상태와 바람직한 상태 사이에 발생하는 차이와 이 차이를 해결하기 위한 교육적 요구를 작성해 보자.

· 차이: 기초 어휘력 보완 중심의 반복 학습 모델 부재, AI 활용 반복 학습 및 평가 타당성 근거 부족, 수준별 지원 전략 미흡
· 교육적 요구: 듣기 능력 향상을 위한 AI 활용 기초 어휘 반복 학습 모델 설계

3) 과제 분석

문제와 관련된 성취기준을 작성해 보자.

번호	성취기준
[9영01-01]	어구나 문장을 듣고, 연음, 축약된 소리를 식별할 수 있다.
[9영01-02]	일상생활 관련 대상이나 친숙한 일반적 주제에 관한 말이나 대화를 듣고 세부 정보를 파악할 수 있다.
[9영01-04]	일상생활이나 친숙한 일반적 주제에 관한 말이나 대화를 듣고 줄거리, 주제, 요지를 파악할 수 있다.

문제와 관련된 성취기준과 관련된 지식, 기능, 태도를 정리해 보자.

번호	지식	기능	태도
[9영01-01]	· 영어의 기본 음운 체계 · 연음(linking), 축약(contraction), 약화(reduction) 등 음운 변동 규칙	· 연음·축약된 소리를 식별하고 구별 · 반복 청취를 통해 정확한 발음 인식 · 청취 중 음성 단서를 활용하여 의미 유추	· 영어 발음의 다양성을 수용하고 듣기에 주의 집중 · 어려운 소리를 반복하며 개선하려는 태도
[9영01-02]	· 일상생활 관련 기초 어휘(시간, 장소, 인물, 사건 등) · 대화문 구조(질문-응답, 이유 제시) · 문맥 속 단서 활용 전략	· 다양한 길이·속도의 대화에서 숫자·장소·인물·사건 등 세부 정보를 파악 · 재청취·노트테이킹 등 청취 전략 활용	· 듣기 과제에서 주의 깊게 세부 정보를 탐색하려는 태도 · 듣기 실패 시 재시도·확인 의 적극적 태도
[9영01-04]	· 대화의 구조(도입-전개-결말) · 주요 인물과 사건의 관계, 배경·맥락 어휘 · 요지·핵심어 파악 전략	· 핵심 내용을 중심으로 주제·요지 추론 · 추가 단서(억양, 강세 등) 활용하여 의미 종합 · 불필요한 정보와 핵심 정보 선별	· 대화의 전체 의미를 이해하려는 적극적·포괄적 청취 태도 · 여러 번 청취하며 요약·정리하려는 노력

문제와 관련된 학습 목표를 작성해 보자.

· 기초 어휘 소리-철자 연결 능력 향상하기
· 연음·축약 등 음운 변동을 인식하며 세부 정보와 요지 파악하기
· 딕테이션과 반복 청취를 통해 소리 인식을 자동화하기
· 청취 과정에서 주의 집중과 재시도하는 학습 태도 기르기

이칸트 선생님은 학생 설문에서 확인한 학습 요구(기초 어휘력 보완, 반복 학습의 필요성)를 바탕으로 교육과정의 영어과 성취기준을 다시 검토했다. 그리고 ‘의사소통 능력 향상’이라는 포괄적 목표 속에서, 실제 학생들의 수준에 맞춰 기초 듣기 능력과 음운 인식에 기반한 기초 어휘력 향상을 주요 과제로 재설정했다.

과제 분석으로 ‘무엇을 가르칠지’의 윤곽이 잡히니, 다음 질문은 자연스럽게 ‘누구에게 어떻게 접근해야 하는가’였다. 설문 결과에서 ‘숫자 들을 때 헷갈린다’라는 응답은 하위권의 음운-의미 연결 단절을, ‘발음 정확히 듣고 싶다’는 중위권의 형태 중심 학습 욕구를, ‘영국식 발음도 재밌다’는 상위권의 도전 욕구를 의미했다.

또한 듣기 과업에 대한 평가 불안 정도 같은 정의적 특성도 학생마다 다르기 때문에, 같은 목표라도 입력(속도·악센트), 과제 복잡도, 피드백 방식을 달리해야 했다. 그래서 이칸트 선생님은 설문과 관찰 메모를 바탕으로 학습자 분석을 시작했다.

학생 설문 결과를 읽다 보니 ‘요구 분석’ 단계에 필요한 내용을 명확히 알게 되었다.

“1학기에는 자신의 약점을 인식했고, 2학기에는 그것을 메우고자 하는 계획을 세웠구나. 내가 할 일은, 그 계획이 실제 학습 행동으로 이어지도록 구조를 설계하는 것이다.”

이칸트 교사는 두 시기의 학생 설문 데이터를 바탕으로 AS-IS와 TO-BE 분석을 작성했다.

“학생들은 단순한 ‘배움의 대상’이 아니야. 그들의 응답이 곧 수업 설계의 근거이자, 함께 만들어가는 참여자라는 걸 이번에 확실히 느꼈다.”

이칸트 선생님에게 설문 데이터는 학생의 목소리를 수업의 언어로 번역하는 과정, 그리고 ‘수업이 누구를 위해, 무엇을 바꾸기 위한 것인가’를 되묻는 출발점이었다.

4) 학습자 분석

학습자의 특성을 작성해 보자.

구분	학습자 특성
☒ 일반배경	· 공립 중학교 2학년 4학급 총 88명, 밝고 활발한 학급 분위기
☒ 인지적측면	· 2년 동안 같은 교사에게 영어 수업을 받아 교사와의 유대감이 형성되어 있고, 모든 학생이 교사와 스스럼없이 질문하고 대화함.
☒ 정의적측면	· 학업 수준 상(20%)·중(40%)·하(40%)로 학습 격차가 큰 이질적 학급 구성
☒ 사회적측면	· 디지털 디바이스(태블릿형) 활용에 모든 학생이 능숙하며, 일상적으로 교과서, 학습지, 공책, 디바이스를 수업 목적에 따라 교차하여 사용함.
☒ 기술적측면	· 새로운 AI·에듀테크 도구 활용에 큰 흥미는 없으나, 게임 기반 활동에 높은 경쟁심과 동기를 보임.
	· 전체적으로 영어 학습에 대한 동기와 의지는 있으나, 자기주도 학습 수준의 개인차가 매우 큼.
	· 학생 절반 이상은 수업 외 시간을 활용하여 복습하지 않음.
	· 학업성취도와 관계없이 시험 형태의 평가를 통해 자신의 실력이 향상되고 있는지 확인받고 싶어 하는 성향이 큼.
	· 날씨에 따라 수업 분위기가 영향을 많이 받으므로, 도입부에서 학생들의 활기를 끌어낼 장치가 필요함.

5) 환경 분석

교수학습 환경을 분석해 보자.

구분	환경 분석
☒ 물리적환경	· 전자칠판 1대·교사용 PC 1대, 교사용 디바이스 1대, 학생용 기기(태블릿)(1인 1기기), 충전함(수업 전 충전 필요)
☒ 기술적환경	· 네트워크 무선 인터넷(Wi-Fi) 속도 양호, 접속 가능 AI 기반 학습 도구 및 플랫폼 학생 계정 발급 완료
☒ 제도적환경	· 공유 드라이브로 수업 자료 활발히 공유, 월 1회 학년별 수업연구회 모임 운영, 학교에서 새로운 수업 시도 지원
☒ 사회·문화적환경	· 정보부, 연구부 지원을 통하여 새로운 수업 시도에 대한 예산 지원 활발

이칸트 선생님은 환경 분석을 이어갔다. 물리적, 기술적 환경을 파악해 보니 학생이 1인 1기기를 활용할 수 있었고, 학교에서 통합 관리하는 학생용 계정으로 단어 학습 앱과 AI 기반 읽기 유창성 향상 도구를 자유롭게 사용할 수 있었다.

“개별학습 지원을 위해 AI 도구를 도입해 볼 수 있겠어.”

한편, 수업 전 충전이 필요하고 와이파이 접속이 불안정할 때 학생들이 일시적으로 물입을 잃는다는 점은 대비해야 할 사항으로 기록해 두었다.

제도적·사회문화적 환경을 작성하며, 협력적 학교 문화 속에서 자신의 고민과 실행 과정을 공유하고 동료 교사들로부터 피드백 받을 수 있겠다는 기대를 가졌다.

“우리 학교는 수업 공유 문화가 잘 정착되어 있으니, 수업 실행 전후에 동료 선생님들의 의견을 적극적으로 활용해 봐야지.”

환경 분석을 마친 뒤, 이칸트 선생님은 교실을 다시 바라보았다. 단순히 ‘기기가 있는 교실’로 여겼던 공간이, 이제는 ‘AI 도구와 협력 문화가 연결된 새로운 도전의 공간’으로 보였다.

2 | 수업 설계

1) 효과성 검증 방안 설계

문제를 해결했는지 확인하기 위하여 효과성 검증 방안을 작성해 보자.

구분	목적	도구명	출처
사전	· 출발선 파악(세부 정보 파악·음운 인식·정의적 요인)	· 기초 어휘 진단(숫자·요일·기본 어휘) · 미니 딕테이션(연음·축약 포인트 포함) · 듣기 불안, 자기효능감, 학습 습관 학생 설문	-
과정	· 어휘-소리 인식 정도 확인	· (어휘)어휘 학습 앱 로그(정답률/반복수) · (듣기)딕테이션 학습지 자기 채점 · AI 기반 읽기 유창성 향상 도구 활용 대화문 읽기	-
사후	· 향상도 확인(양적) + 이유 파악(질적)	· 동일 형식 듣기·딕테이션 · 세부 정보 변형 문항 추가 · 학생 자기 평가 설문	-

2) 이론적 접근

문제 해결에 도움을 줄 수 있는 선행 문헌과 시사점을 작성해 보자.

이론	주요 개념	시사점
Form-Focused Instruction (Long; Doughty & Williams)	· 의미 중심 활동 속에서 필요할 때 형태에 주의를 환기하거나, 계획된 방식으로 형태 연습을 병행	· 딕테이션·오류 유형화로 연음/약화·철자에 주의 → 곧바로 재청취·의미 확인으로 연결
Skill Acquisition Theory (Anderson/ DeKeyser)	· 선언적 지식 → 절차화 → 자동화의 단계적 숙달. 반복 연습이 자동화를 이끔.	· 저속→표준→고속 속도 사다리 · 간격 반복(단어 학습 앱) · 자기 수정 딕테이션으로 소리-철자 매핑을 자동화
Noticing Hypothesis (Schmidt)	· 학습자는 자신이 인식(noticing)한 언어적 형태만 습득 가능	· 딕테이션으로 누락·오인식 표식 → 학생이 스스로 인식하고 재청취로 수정
Output Hypothesis (Swain)	· 강제된 산출(pushed output)이 형태 격차를 자각하게 하고, 입력 처리 심화를 유도	· AI 기반 읽기 유창성 향상 도구 활용 미니 말하기로 소리-철자-의미를 산출하며 겹 인식 유도

“반복 듣기와 딕테이션, 정말 실력이 늘까? 단지 ‘열심히 한 느낌’으로 끝나지는 않을까?”

이칸트 선생님은 먼저 ‘효과를 어떻게 증명할까’부터 고민했다. 단어 학습 앱 같은 도구는 흥미를 높여주지만, ‘재밌다’라는 반응만으로는 부족하다고 생각했다.

“학생들이 정말로 소리와 철자, 의미를 연결해 학습했는지 어떻게 보여줄 수 있을까?”

이를 위해 사전-과정-사후 효과성 검증 구조를 설계했다.

“실력은 숫자로만 나타나지 않아. 불안이 줄고 자신감이 생기면, 그게 진짜 변화야.”

평가 방식도 점수에만 의존하지 않았다. 학생들이 딕테이션과 AI 기반 읽기 활동을 통해 연음과 약화된 발음을 인식하고 정확히 발음할 수 있는지를 확인하기로 했다. 사후에는 맥락을 바꾼 변형 듣기 문항으로 ‘암기 효과’가 아닌 전이 학습을 점검하기로 했다. 그리고 영어교육론 책을 다시 펼쳤다.

“그래, 반복 학습과 형식 집중 학습은 의미 중심 접근과 모순되지 않아. 오히려 서로를 보완하지.”

이칸트 선생님은 그제야 자신이 설계한 수업의 영어교육학적 타당성을 확신하게 되었다.

3) 경험적 접근

- 문제 해결을 위해 사례 조사, 설문 조사, 면담, 현장 관찰 등으로 파악한 맥락적 시사점을 작성해 보자.

방법	시사점
과거(작년) 학생 설문 조사	· “숫자·요일 헛갈림” → 음운-의미 연결의 단절 지점 파악 · “연음이 안 들림” → 형태 주의(form-focused attention) 필요 확인 · 학생들이 단순히 단어를 ‘아는 것’이 아니라, 소리와 의미를 결합하는 청취 인식 단계에서 어려움을 겪고 있음을 확인
현장 관찰	· 저속 음원에서는 성공하나 일반 속도에서는 실패하는 학생 다수 · 속도에 따른 청취 실패 패턴을 근거로, 점진적 속도 상승 기반 반복 듣기 과제 설계의 필요성 도출
자문 (동료·교내 연구회)	· “반복을 지루하지 않게” → 게이미피케이션 요소, 개별화 과제 부여 · “상위권 지루함” → 1.25배속 듣기, 다국적 억양 변별 과제 제안 · 단순 반복 대신 도전감과 변화를 주는 반복 구조로 설계 수정. · 학습자 수준에 따라 입력 난이도와 과제 복잡도 차등화

실천 Tip | 수업 설계를 위해 경험적 접근 활용하기

- 비슷한 활동의 과거 경험 참고하기: 이전 수업에서 효과적이었던 요소나 학생 반응을 비교·분석하여 설계에 반영
- 소규모 예비 수업으로 시도해 보기: 전체 적용 전, 일부 학생 또는 짧은 차시로 실험하여 과제 난이도와 흐름 점검
- 학생의 자연스러운 반응 관찰하기: 활동 중 집중도, 표정, 질문 등을 통해 학습 몰입 지점 파악
- 짧은 회고나 대화로 피드백 받기: “어떤 점이 어려웠니?”, “다음엔 어떻게 하면 좋을까?” 등 간단한 질문으로 직접 의견 수집
- 동료 교사에게 설계 검토받기: 수업 전에 가설과 방법을 공유하고 개선점 조언 받기
- 관찰과 피드백을 설계 근거로 삼기: 현장 경험을 체계적으로 정리해 다음 수업 설계에 반영

4) 교수학습 전략 설계

- 이론적 접근과 경험적 접근을 통한 시사점을 바탕으로 구체적인 교수학습 전략을 작성해 보자.

단계	교수학습 활동	AI 에듀테크	스캐폴딩	평가 방법(내용)
준비 (단어 학습)	목표 공유, 핵심 단어· 발음 포인트 예고	단어 학습 앱	단어 힌트	배틀 게임을 통한 자동 채점(주요 어휘 이해도)
입력(input) 1	일반 속도 대화 청취	TTS (음성 합성 도구)	단어 학습지	듣기 문항 풀이
형태 집중	딕테이션 (받아쓰기) (단어, 구문)	-	단어 학습지	딕테이션
입력(input) 2	일반 속도 대화 재청취(필요시 속도 조정)	TTS (음성 합성 도구)	주요 키워드 연음 확인	-
의미 확인	세부 정보, 요지, 의도 확인	-	주요 키워드 억양 (intonation) 확인	-
산출(output)	미니 읽기 활동	AI 기반 읽기 유창성 향상 도구	단어 학습지	발음의 정확성과 유창성
강화	주요 단어 복습	단어 학습 앱	주요 키워드 활용 예문	핵심 어휘를 적용한 문장 학습(어휘 복습)
성찰	오늘의 학습 점검	-	학습지 체크리스트	자기 평가(학습 과정 및 성취도)

5) 타당화 전략 설계

- 내가 설계한 수업을 동료 교사와 전문가에게 타당한지 검토받고, 수정 및 보완해 보자.

구분	내용
방법	· 학년 수업연구회(동일한 학생들을 가르치는 타 교과 교사 7인) · 교과협의회(다른 학년을 가르치는 영어과 교사 2인)
강점	· 기초학력 보완과 의사소통 역량을 함께 겨냥한 설계라는 점에서 교육과정 성취기준과 학교의 기초학력 지원 방향이 일치함 · 다양한 AI 도구(TTS, 단어 학습 앱, AI 기반 읽기 유창성 향상 도구)를 활용해 반복 학습의 지루함을 줄이면서 객관적 근거를 확보하려는 시도가 실용적이라는 평가 · 학생 설문 데이터를 근거로 한 수업 설계라는 점에서, 학습자 맞춤형 설계의 타당성과 현장성을 높였다는 의견
예상 문제점	· 반복 중심 수업이 ‘지나치게 시험 대비 식으로 보일 수 있다’는 가능성 · AI 음성·발음 정확도 차이로 인해 학생이 특정 발음을 잘못 학습할 위험이 있음 · 상위권 학생들이 이미 알고 있는 어휘·패턴에 대한 과제 흥미 저하 가능성

이칸트 선생님은 수업을 단순한 듣기 연습이 아닌, ‘소리→인식→이해→산출→성찰’로 이어지는 인지적 여정으로 설계했다. 그는 단계마다 “학생이 지금 무엇을 인식하고 있는가?”를 질문했다.

준비 단계는 단어 학습 앱을 활용해 핵심 단어를 음운 인식 활동과 연계하고, 배틀 게임으로 반복 학습의 흥미를 유도했다.

입력 단계 1에서는 TTS(음성 합성 도구)로 만든 일반 속도 대화를 들려주며, 무엇이 들렸는지 학생 스스로 인식하게 했다. 형태 집중 단계는 딕테이션을 통해 연음과 축약음을 분석하며 ‘귀로 들은 소리를 보는 훈련’으로 설계했다.

입력 단계 2는 속도를 조절해 재청취를 진행하기로 했다. 학생들이 연음과 의미 인식을 스스로 점검하고, 의미 확인 단계에서 억양(intonation)을 통해 화자의 의도와 태도를 파악할 수 있도록 했다.

다음으로 산출 단계에서 AI 기반 읽기 유창성 향상 도구를 활용해 학생들이 직접 읽고 발음을 자동 평가받도록 했다.

강화 단계에서는 단어 학습 앱으로 주요 어휘를 복습하고 학습 결과 데이터를 바탕으로 개별 피드백을 제공하기로 했다.

마지막 성찰 단계에서 학생들은 체크리스트로 오늘의 전략을 언어화하며 자기 학습을 마무리하게 된다.

“이 수업을 적용했을 때 예상되는 문제점이 더 있을까?”

이칸트 선생님은 이 수업을 적용하기 전에 학년 단위 수업연구회 시간을 활용해 동료 교사들의 의견을 구해보기로 했다.

“반복 중심으로 가면 혹시 학생들이 시험 대비라고 느끼지 않을까요? 학생들에게 활동 취지를 먼저 설명하면 좋을 것 같아요.”

영어 교과 교사들과도 일상 속의 교과협의회 형식으로, 차를 함께 마시며 구상한 수업에 대한 의견을 구해보았다.

“AI 음성이 완벽하지 않아서, 발음을 잘못 익히는 경우가 있을 수 있겠어요.”

“그래도 학생 설문 데이터를 기반으로 한 설계라, 실제 학습자 반응에 근거가 있어서 설득력 있어요.”

편안한 분위기에서 다양한 교사들의 의견을 모아보는 형태의 타당화 과정을 거치면서 이칸트 선생님은 자신이 의도한 점이 타인에게도 강점으로 보인다는 점에 안도하였고, 상위권 학생들을 위한 개별 과업 설계에 조금 더 신경 써야겠다고 다짐했다.

이칸트 선생님은 ‘좋은 수업은 느낌이 아닌 근거로 설명되어야 한다’라는 생각으로, 학생들의 변화를 실증적으로 확인할 데이터 수집 과정을 수업 실행 전에 먼저 고민했다. 과정을 기록하면서, 동시에 이 수업이 듣기 기초 능력 향상에 미치는 영향을 검증하고 싶었다.

“감으로만 ‘잘 됐다’라고 말하긴 싫어. 근거를 보여줄 수 있어야 해.”

수업 전, 먼저 학생들의 출발선을 알기 위해 숫자·요일·기본 어휘 듣기 진단과 함께, 듣기 불안·자기효능감 설문을 진행했다.

수업 중 데이터는 학생들의 디지털 학습 결과를 확인했다. 단어 학습 앱의 대시보드에서 학생별 정답률과 반복 횟수 패턴을 확인했다. 또한 AI 기반 읽기 유창성 향상 도구로 학생 발음 녹음을 자동 저장하고, 연음·축약 구간의 오류 패턴을 시각적으로 분석했다. 이를 근거로 주로 틀린 음소가 포함된 단어를 다음 차시의 개별 과제로 제시했다.

“AI가 보여주는 건 숫자지만, 그 뒤에는 학생의 발음 습관이 있어.”

수업 후, 동일 형식의 듣기·딕테이션 평가를 실시해 변화를 비교하고, 학생 자기 평가 설문으로 학습 인식을 함께 점검했다.

보완점

- 반복 듣기 활동의 목적을 ‘시험 대비’가 아닌 ‘발음·의미 인식 향상’으로 명확히 안내하고, 결과 공유 시 성장 피드백 중심으로 제시하기
- TTS 음성 활용 시 국적·억양이 다른 버전을 함께 제공해, 실제 발음 다양성에 노출하기
- 상위권 학생에게는 속도 조절·억양 변별 과제, 또는 발음 코칭 보조교사 역할을 부여하여 도전 과제 제공하기

3 | 수업 실행

1) 데이터 수집

수업의 전/중/후에 수집한 데이터를 작성해 보자.

구분	데이터명	디지털 도구
전	· 기초 어휘 및 숫자·요일 듣기 진단 · 듣기 불안·자기효능감 설문	온라인 설문 도구
중	· 단어 학습 앱 반복 학습 로그(정답률·반복 횟수) · 딕테이션 학습지 자기 채점 결과 · AI 기반 읽기 유창성 향상 도구 음성 녹음 발음 정확도 분석 · 교사 일지 및 학생 발언 메모	단어 학습 앱, AI 기반 읽기 유창성 향상 도구, 교사 관찰노트
후	· 동일 형식의 딕테이션·듣기평가 · 학생 자기 평가 설문	온라인 설문 도구

실천 Tip 수업 중 데이터 수집, 간단하게 시작하기
· 데이터 수집의 출발점: 작은 관찰을 기록으로 남기기
· AI 활용 방법: 생성형 AI 도구로 교사 일지 요약, 설문 데이터 시각화 등
· 핵심 포인트: AI가 정리한 데이터를 교사의 시선으로 해석
· 분석 목표: 학생 변화와 수업 효과를 읽어내어 개선의 단서 발견
1) 주제별 범주화 프롬프트: “학생 응답을 주제별로 묶고, 반복되는 핵심 단어나 표현을 중심으로 정리하라. 각 범주에 대표 응답 예시를 1~2개씩 제시하라.”
2) 정서 분석 프롬프트: “학생 응답 속 긍정적·부정적 감정을 구분해 정리하라. 각각의 예시 문장을 보여주고, 전체 정서 경향을 한 문장으로 요약하라.”
3) 수업 개선 인사이트 추출 프롬프트: “학생 응답 중 교사에게 수업 개선 아이디어를 줄 만한 문장을 찾아 요약하라. 공통으로 드러나는 핵심 키워드 3가지를 함께 제시하라.”
4) 시기별 변화 비교 프롬프트: “1학과 2학기 설문을 비교하라. 학생 인식·태도의 변화를 중심으로 ‘변화 전-변화 후’ 형태의 비교 요약표를 제시하라.”
5) 핵심 요약형 전체 분석(통합형) 프롬프트: “아래 설문 응답 전체를 분석해 주요 주제, 정서 경향, 개선 아이디어를 한눈에 볼 수 있도록 간략히 요약하라. 각 항목은 소제목과 대표 예시를 포함하라.”

2) 에피소드 기록

수업 실행에서 인상 깊었던 주요 에피소드를 작성해 보자.

에피소드	시사점
· 하위권 학생 지수, 처음 딕테이션에서 거의 빈칸이었지만 3주 후 “선생님, 오늘은 다 들렸어요!”라며 시험지를 보여줌.	· 반복 학습과 개별 피드백이 학습자 자기효능감 회복에 효과적임을 확인함.
· 중위권 학생 하린, “이제 듣는 건 쉬워서 철자 쓰기 해도 돼요?”라며 스스로 추가 과제 요청함.	· 자기 조절적 확장 학습 욕구가 형성됨. 반복 활동이 자율 학습 동기로 전환됨.
· 상위권 학생 민수, “영국식 발음이 멋있어요. 이제 미국식과 구별돼요. 인도식 발음은 없어요?”라며 자발적으로 다양한 악센트 듣기를 시도함.	· 확장형 도전 과제 제공이 상위권 학생의 흥미 유지에 도움이 됨.

3) 수업 장면 기록

수업 장면과 관련하여 수집된 자료와 활용 방안을 작성해 보자.

자료 유형	활용 방안
온라인 수업 참관 댓글 기록	· 자율 공개수업 플랫폼을 활용하여 수업을 공개하고, 동료 교사들이 자유롭게 참관 후 댓글로 관찰 소감 기록. 댓글에는 “집중 지속 시간”, “재청취 시도”, “AI 피드백 반응” 등 관찰 포인트 중심 피드백 작성.
수업연구회 회의 기록	· 수업 후 학년 수업연구회 시간에 모여, 관찰자들이 각자 포착한 장면을 공유. “하린이가 딕테이션 틀려도 웃으면서 다시 듣더라”, “지수가 단어 들리자마자 눈빛이 달라졌어요.” 같은 질적 피드백을 교사 일지에 반영.
AI 기반 학습 기록 데이터	· AI 기반 읽기 유창성 향상 도구에서 자동 생성된 발음 정확도 및 연음 오류 분석 대시보드와 단어 학습 앱 학습 로그를 수업 데이터와 함께 비교·기록. AI 피드백에 대한 학생 반응(재시도, 수정 시도)을 관찰자 메모와 연계하여 분석.

“점수보다 중요한 건, 아이들이 어떻게 듣고 반응하는가야.”

이칸트 선생님은 이번엔 ‘교사 혼자 관찰하지 않기’를 목표로 삼았다. 마침 학교에는 자율적인 수업 공개 문화가 잘 자리 잡고 있었다. 온라인 플랫폼에 수업 공개 글을 올리면, 다른 교사들이 댓글로 참관 신청을 하고, 수업 참관 후에는 자연스럽게 의견과 관찰 내용을 공유했다.

“그래, 이번에는 동료의 눈으로 내 수업을 보고 싶어.”

이칸트 선생님은 동료 교사들에게 참관을 요청했다. 관찰 포인트는 세 가지였다. ① 듣기 실패 후 재시도 여부 ② AI 피드백 수용 태도 ③ 집중 유지 시간. 참관 교사들은 자신이 관찰한 내용을 자유롭게 나누었다.

“하린이가 딕테이션 틀려도 웃으면서 다시 듣더라구요.”

“지수가 숫자를 제대로 듣자, 눈빛이 달라졌어요.”

피드백이 모인 자리는 어느새 학생 관찰 데이터 회의가 되었다.

“숫자로는 담기지 않는 데이터가 있다. 교사의 시선이 곧 질적 데이터야.”

동료의 기록은 학생 변화를 증명하는 생생한 근거이자 다음 수업을 향한 설계의 출발점이 되었다.

4 | 수업 분석 및 개선

1) 수업 분석

- 데이터의 유형에 따른 분석 결과 및 시사점을 작성해 보자.

데이터 유형	주요 결과	시사점
듣기 평가 점수 변화 (양적 분석)	· 사전 11.4점→사후 16.8점으로 평균 +5.4점 향상 · 하·중·상위권 모두 향상, 특히 하위권 +6.3점으로 폭이 큼 · 숫자·요일·가격 문항 정답률 각각 +28%, +24%, +31% 향상 · 연음·축약 문항 오답률 38%→19%로 절반 수준 감소	· 반복 딕테이션과 AI 어휘 학습이 기초 청취력 향상에 효과적 · 형태 주의 학습(form-focused input)이 하위권 실력 향상에 실질적 도움 · 단어 인식 중심에서 의미 추론 중심 듣기로의 전환 가능성 확인
학생 소감문 (질적 분석)	· “예전보다 영어가 더 잘 들린다”, “숫자나 요일이 귀에 바로 들어온다” → 청취력 향상 실감 · “처음엔 어려웠는데 반복하니까 익숙해졌다” → 중위권 학생의 학습 적응 과정 반영 · “영국식·미국식 발음 차이를 구별할 수 있다”, “예전에 못 들던 축약 표현을 알아차렸다” → 상위권의 청취 정교화 · “틀려도 다시 해볼 수 있어서 좋다”, “전보다 덜 긴장된다” → 하위권의 불안 완화 및 자신감 회복 · “딕테이션이 재밌다”, “단어 학습 앱으로 계속 단어 공부를 하게 된다” → 학습 지속 의지 강화	· 학생들은 점수 향상보다 ‘소리의 규칙을 알아차리는 경험(noticing)’을 중요하게 인식 · 반복 학습과 AI 피드백의 결합이 듣기 불안 완화 → 자기효능감 회복 → 자율 학습 지속으로 이어지는 선순환 구조 형성

2) 수업 성찰

- 수업 분석의 시사점을 통해 개선 사항을 작성해 보자.

개선 사항	근거
· 연음·축약 인식 향상 중심의 맞춤 피드백 강화: 수업 중 AI 음성 피드백 로그를 바탕으로 학생별 약점(연음·축약 구간)을 자동 추출하고, 개인별로 ‘발음 집중 듣기 리스트’를 제공하기로 함. 반복 듣기 이후 교사가 직접 1:1로 이해도를 확인하는 개별 피드백 시간 5분 확보.	· 듣기 평가 문항별 오답률 분석 · AI 기반 읽기 유창성 향상 도구 발음 정확도 리포트

· 듣기 실패 후 재시도 행동 촉진 전략 도입: 수업 후 참관 교사 피드백에서 ‘하위권 학생이 한 번 틀린 뒤 포기한다’라는 의견이 있었음. 이를 해결하기 위해 ‘세 번 듣기 규칙(첫 번째: 의미 파악 / 두 번째: 단어 찾기 / 세 번째: 자신 있게 다시 듣기)’을 안내하고, 활동 후 ‘재도전 칭찬 배지’를 부여하기로 함.	· 참관 교사 관찰 기록 · 교사 일지 및 학생 발언 메모
· 상위권 학생에게 확장 과제 제공: 상위권 학생들이 영국식·미국식 발음 차이에 흥미를 보인 점을 반영하여, 고급 듣기 자료(다양한 억양, 뉴스 클립)를 선택 학습 형태로 제공하고 ‘발음 포트폴리오’를 개별 관리하게 함.	· 학생 설문 결과 중 “국가별 발음 특징에 관한 공부를 더 해보고 싶다.”
· 수업 구조의 여유 확보 및 성찰 단계 강화: 반복 듣기-딕테이션-AI 피드백 단계를 한 차시 내 완결하지 않고 2~3차시로 분리하여 학습 속도 조절. 마지막 차시에는 ‘내가 새로 들은 소리 한 가지’를 적는 성찰 일지를 도입해 메타인지 강화.	· 학생 소감문 중 “시간이 짧았다”, “다시 해보고 싶다” 응답 다수 · 교사 일지 (1, 2, 3, 4반을 수업하다 보니 학급 특성에 따라 시간이 부족한 경우 발생)

5 | 수업 공유 및 확산

1) 수업 정리

- 수업 공유 및 확산 수단(매체)을 선정하고 글과 그림으로 작성해 보자.

1. 내가 생각했던 ‘효과적인 수업’이란 무엇인가? 효과적인 수업은 점수의 향상보다 학생의 태도 변화가 일어나는 수업으로 정의했다. 학생들이 “틀렸지만, 다시 들어볼래요”, “이제 소리가 보이는 느낌이에요”라고 말하는 순간, 학습이 단순 반복이 아니라 ‘성찰적 자동화’로 전환되고 있음을 확인할 수 있었다.
2. ‘타당한 수업 설계’는 효과적인 결과를 이끄는가? 수업 중 예상치 못한 문제가 발생하거나 학습 결과가 ‘성공적’이지 않을 때, 설계 과정을 기록한 자료와 데이터를 바탕으로 어떤 단계를 개선해야 하는지 찾을 수 있었다. ‘타당한 수업 설계’는 이 점에서 효과적이었다.
3. 사용한 AI 도구가 효과가 있었는가? AI 도구는 즉각적 피드백 제공과 학습자 자기 조절 촉진에 효과적이었다. 학생들은 발음 오류나 청취 오답을 즉시 확인하면서 즉각적 피드백을 경험했고, 이에 따라 재시도율과 학습 지속 시간이 증가했다. 또한 AI의 시각적·청각적 피드백을 통해 학생들의 소리-철자-의미 간의 연계 인식 능력이 향상되는 양상이 관찰되었다. 다만, AI의 분석 결과만으로는 학습 의미가 충분히 해석되지 않았으며, 교사의 해석과 보완 질문이 개입될 때 학습 효과가 극대화된다.
4. 학생들은 어떻게 성장했는가? 학생들의 성장은 양적 향상과 질적 변화가 동시에 나타났다. 전반적으로 듣기 점수가 향상됐고, 스스로 학습 과정을 설명하고 피드백을 활용하는 자기 성찰적 학습자로 변화했다.

단순한 편의가 아니라 ‘타당한 목적’에 맞춰 신중히
선택했다.

“AI는 학습 데이터를 남겨 주지만, 해석과 판단은
교사의 몫이야. 이제는 데이터를 위해 수업하는 게
아니라, 수업을 이해하기 위해 데이터를 모아야지.”

다양한 데이터를 분석하니 학생들의 점수 변화뿐 아니라
오류 유형, 정의적 태도, 자기조절학습 능력의 변화가
분명히 관찰되었다.

“수업 설계가 단단해야 AI도 제대로 작동하는 거야.
교사가 타당한 목표를 세우고, 수업 효과성을 증명할
근거를 모아서 다음을 계획하는 이 순환이야말로 진짜
‘수업 성장’의 길이구나.”

이칸트 선생님은 이 모든 증거를 ‘다음 수업 설계의
출발점’으로 삼기로 했다.

이칸트 선생님은 수업 분석을 마친 뒤, 이 경험이 단순히
‘영어 수업의 개선’으로 그쳐서는 안 된다고 느꼈다. 이번
듣기 반복 학습 중심 설계가 다른 교과와 반복 학습이나
AI 기반 피드백 과정 설계에도 시사점을 줄 수 있다고
생각했기 때문이다. 그래서 학년·교과 구분 없이 모든
교사가 참여하는 학교 수업연구회 자리에서 이 사례를
발표하기로 했다.

발표 당일, 이칸트 선생님은 영어 수업을 기록한 모습을
보여주며 이야기를 시작했다.

“이건 단순한 영어 듣기 수업이 아니라, ‘틀려도 다시
시도하는 경험’을 설계한 수업입니다.”

발표는 다섯 가지 질문을 중심으로 구성되었다.

5. ‘성찰적 자동화’ 수업 모형의 핵심 설계 원리는 무엇인가?
- 1) AI 피드백 + 성찰적 질문 결합: AI는 학생의 오류를 제시하고, 교사는 “어떤 소리를 새로 들었나요?” 등 인식을 유도하는 질문을 던지기
- 2) ‘실패 후 재시도’ 구조화: 반복 기회를 학습 과정에 포함해 불안을 낮추고 자기효능감 높이기
- 3) 수준별 반복 설계: 하위권은 정확성 중심, 상위권은 다양성 중심으로 반복의 초점을 달리하기

2) 수업 공유

- 수업 공유 및 확산을 통해 다른 교사들로 받은 피드백을 정리해 보자.

다른 교사들의 피드백	나의 성장에 도움이 된 점
· “수학 시간에도 오답 피드백 후 ‘다시 풀기’보다 ‘왜 틀렸는지’를 말하게 하면 좋겠어요.” (김도현 선생님, 수학) · “과학에서도 반복 실험 후 ‘왜 다르게 나왔을까?’를 묻는 구조로 만들면 좋겠네요. 성찰이 핵심이라는 말에 동의합니다.” (김예림 선생님, 과학) · “AI 피드백 이후 교사의 한마디가 핵심이네요. 국어에서도 ‘낭독 후 스스로 점검하기’로 응용해 볼 수 있을 것 같아요.” (유선영 선생님, 국어)	· 교과는 달라도 ‘자기 오류를 말로 표현하게 하는 구조’가 공통된 성장 원리임을 발견함 · AI는 교사의 시간을 줄여주는 도구이자, 학생의 즉각적 성찰을 돕는 파트너라는 확신을 얻음 · 반복과 피드백을 ‘자동화’가 아닌 ‘성찰’로 연결해야 진정한 학습이 이루어짐을 재확인함

실천 Tip | 수업 공개를 즐겁게 바꾸는 방법

- 참관을 ‘관찰’이 아닌 ‘참여’로 전환하기
- 학생들이 사용한 학습지나 AI 피드백 화면 등을 제공해 실제 수업처럼 체험하게 하기
- 수업 공개를 ‘평가’가 아닌 ‘공동 배움의 시간’으로 함께 인식하기

3 | AI·디지털 도구로 데이터를 읽는 과학 탐구 수업 : 초등학교

사례 요약

1 | 수업 고민

“2022 개정 교육과정의 ‘디지털 소양’과 ‘데이터 기반 탐구’를 초등학생 수준에서 어떻게 실행할까?” 데이터 교육이 초등학생에게 너무 어렵지 않고, 시간이 과도하게 소요되지 않게 할 방법을 체계적으로 찾기 위해 요구 분석부터 시작했다.

수업의 현재(AS-IS)	지향점(TO-BE)
· 데이터 교육의 구체적 실행 방법 부재 · 학생 디지털 역량 격차	· 학생의 데이터 활용 과학 탐구 실행 · AI·디지털 도구로 탐구 지원
과제	· 교육과정 성취기준 확인: [4과12-01], [4과13-02] · 초등학생 수준 실행 가능 데이터 기반 과학 탐구 수업 설계
학습자, 환경	· 과학 흥미도 높으나 데이터 개념 생소 · AI·디지털 기반 교원학습공동체, 교사 협력 문화 존재 · 1인 1기기(크롬북) 기반 수업 가능

2 | 수업 설계

레옹 선생님은 효과성 검증부터 고민했다. 논문을 검색하고, 학생들을 관찰하고, 동료 교사 자문을 통해 9단계 교수 학습 단계를 설계했다.

효과성 검증 단계 설계	· 사전: 데이터 리터러시 검사, 학습동기 · 과정: 패들렛 참여도, AI 모델링 도구 AI 모델학습 결과, 모둠 활동 관찰 · 사후: 데이터 리터러시 검사, 학습동기, 학생소감문, 심층면담
-------------------------	---

이론적 접근	경험적 접근
· 연구학교 보고서 · 학위논문: 데이터 수집·변형·해석의 단계적 과정, 순환적 수업 설계 필요 · 학술지: AI·디지털 기반 수업 실생활 문제 해결과 융합적 사고력 향상	· 설문 조사: ‘데이터 리터러시’ 생소 · 현장 관찰: 디바이스 활용 어려운 학생(민규 등) 발견, 사전 교육 필요 · 자문: 동료 교사 조언으로 수업 단계 세분화, 단계별 스캐폴딩 제공 설계

교수·학습 단계 요약	준비하기(데이터 개념) → 탐색하기(행성 사진 관찰) → 탐구계획 세우기 → 데이터 수집하기(AI 이미지 생성) → 데이터 분석하기(AI 모델링 도구 AI 모델링) → 데이터로 소통하기(결과 비교·토론) → 데이터 표현하기(탐구보고서) → 데이터 공유하기(발표) → 탐구 성찰하기
------------------------	---

3 | 수업 실행

학생들의 변화를 실증적으로 확인하기 위해 데이터를 체계적으로 수집하고, 중요한 에피소드를 기록했다.

데이터 수집	· 수업 전: 데이터 리터러시 사전 검사, 학습동기 설문 · 수업 중: 패들렛 게시물·댓글 확인, AI 모델링 도구 AI 모델 결과 캡처, 모둠 활동 관찰, 교사 일지 · 수업 후: 데이터 리터러시 사후 검사, 학습 동기 설문, 학생 소감문(24명), 심층 면담(5명)
에피소드 기록	· 민규(하위권): AI 모델링 도구 회원가입 어려움 교사 개별 지도 후 참여 → 사전 지원 방안 필요 · 지은(중위권): “제가 쓴 거랑 AI가 쓴 게 달라요” 자신의 표현 선택 → 비판적 태도 형성 · 3모둠: AI 모델 학습 결과 엉터리, “사진마다 행성 크기 달라서요” → 데이터 일관성 스스로 발견

4 | 수업 분석 및 개선

양적·질적 데이터 분석 결과, 데이터 리터러시가 통계적으로 유의하게 향상되었고, 학습 흥미와 자신감이 많이 증가했다. 75%의 학생이 ‘AI가 틀릴 수도 있다’라고 비판적으로 인식하게 되었다.

효과성과 한계	· 학업성취도(양적): 사전 47.2점 → 사후 68.5점($t=12.34$, $p<0.001$), 데이터 수집(+28%), 분석(+32%), 표현(+25%) 향상 · 학습 동기(양적): 흥미도 3.2→4.5, 자신감 2.8→4.1, AI 도구 만족도 4.6 · 학생 소감문(질적): ‘AI 한계 인식’ 75%, ‘데이터 양·질 이해’ 62.5%, ‘과학 재미 증진’ 91.7% · 상호작용 패턴: 모둠 내 발화 비율 불균등(상위 50%, 중위 35%, 하위 15%) → 역할 분담 개선 필요
개선점	· 비판적 사고 발문 강화: “왜 이렇게 나왔을까?” “이 결과가 정확한가?” AI 오류 사례 의도적 제시 · 사전 교육 강화: 쉬는 시간 활용 기초 사용법 지도, AI 모델링 도구 튜토리얼 영상 제작, 학생 도우미 운영 · 수업 시간 3~4차시로 확대: 여유 있는 구성, 성찰 시간 추가 확보 · 선택 주제 확대: 생물·날씨·물질 등 다양한 주제, 학생 제안 기회 제공

5 | 수업 공유 및 확산

김레옹 선생님은 매월 모이는 AI·디지털 교원학습공동체에서 수업을 공유했다. 동료 교사들은 각자 학급 상황에 맞춰 수업을 변형할 아이디어를 나누고, 교사 커뮤니티에 자료를 공유하였다.

공유	· AI·디지털 교원학습공동체에서 수업 영상·학생 소감문·데이터 분석 결과 공유 · 효과적 수업 설계 과정 제시 (데이터 타당화, 학생 태도 변화 중심) · 교사 커뮤니티에 자료 공유, 동료 교사 피드백 수집
확산	· 3학년: 생물 분류 + AI 모델링된 자료 활용만 하는 것으로 조정 · 6학년: 학생 주도 탐구 주제 선택, 학생 주도 프로젝트로 확장 · 타 교과 적용: 수업 구조를 국어·수학·실과 등에 변형 적용
교사 성장	· 데이터 기반 수업 시도: 데이터 리터러시 검사·학습 동기 설문·질적 분석 경험 · AI·디지털 도구의 타당한 활용: AI 모델링 도구·교육용 챗봇 등의 통합적 활용 · 체계적 수업 설계 역량 확보: 요구 분석→과제 분석→학습자 분석→환경 분석의 과정 체험

수업 스토리 및 워크시트 사용 예시

AI·디지털 도구로 데이터를 읽는 과학 탐구 수업

김레옹 선생님 	· 15년차 초등학교 교사 · 3년 전부터 과학 교과 전담 · 학급당 24명, 총 6개 학급 담당 · 2022 개정 교육과정 연수 이후 데이터 교육 고민 · 다양한 디지털 도구 수업 활용 경험 보유 · 교내 AI·디지털 교원학습공동체 운영 중
---	---

1 | 수업 고민

1) 문제 확인

교수학습과 관련하여 요즘의 고민을 작성해 보자.

· 2022 개정 교육과정의 ‘디지털 소양’, ‘데이터 기반 탐구’를 초등 수준에서 실행하는 구체적 방법 불명확함 · 학생들의 현재 데이터 역량을 고려할 때 데이터 교육 수업에 한계가 있음 · 데이터 수집·분석 활동이 수업 시간을 과도하게 소모해 교육과정 진도 운영에 어려움이 예상됨 · 도구 사용법 교육에 치중할 경우 과학적 사고력 함양이 소홀해질 우려가 있음 · 학생 간 디지털 격차 및 교사의 데이터 도구 활용 경험 부족으로 수업 운영에 어려움이 있음 · 데이터 활용이 과학 탐구의 보조 수단을 넘어 주객이 전도될 가능성이 있음 · 데이터 기반 탐구를 통해 학생들의 과학적 사고력과 디지털 소양을 균형 있게 키우면서도 교육과정을 효율적으로 운영하고 싶음
--

2) 요구 분석

고민하는 문제의 현재 상태와 바람직한 상태를 작성해 보자.

AS-IS(현재 상태)	TO-BE(바람직한 상태)
· 데이터 교육 필요성은 인식하지만, 구체적으로 어떻게 해야 할지 모름 · 데이터 수집·분석에 시간이 너무 많이 걸릴 것 같다는 두려움 · 도구 사용법만 가르치다가 과학 탐구의 본질을 놓칠까 봐 걱정 · 학생들의 디지털 역량 격차 때문에 일부 학생이 소외될까 봐 우려 · 교사인 나 자신도 데이터 분석 도구 활용 경험이 부족함	· 학생의 데이터 활용 과학 탐구 실행 · AI 도구의 복잡한 부분 지원으로 학생의 탐구 집중 · 데이터 리터러시와 과학 탐구력의 동시 향상 · 모든 학생의 수준별 참여 및 성장 · 교사의 데이터 기반 수업 설계·실행 자신감 확보

2022 개정 교육과정 연수를 마치고 돌아온 레옹 선생님은 교무실 책상에 앉아 연수 자료를 다시 펼쳤다.

“디지털 소양, 데이터 기반 탐구…”

연수 내내 강조되었던 용어들이 머릿속을 맴돌았다. 중요하다는 것도, 미래 교육의 방향이라는 것도 이해하지만, 학생들의 얼굴을 떠올리니 막막했다.

“민규는 크롬북 켜는 것도 힘들고… 서연이는 그래프만 봐도 어려워하는데.”

레옹 선생님은 창밖을 바라보며 한숨을 쉬었다.

“내가 너무 겁먹은 걸까? 아니면 현실적으로 불가능한 걸까?”

하지만 17년 동안 수업을 해 오며 배운 게 있다면, 막연한 두려움만 가지고 있을 수는 없다는 것이다. 막연한 고민은 구체적인 질문으로 바뀌어야 한다.

“정확히 뭐가 문제지? 내가 왜 불안한 거지?”

레옹 선생님은 빈 종이를 꺼내 고민을 하나씩 적기 시작했다.

레옹 선생님은 자신의 고민을 AS-IS와 TO-BE로 정리하면서 뭔가 명확해지는 느낌을 받았다.

“아, 내가 정확히 뭘 걱정하는지 이제 보이네.”

AS-IS를 적으면서 레옹 선생님은 불안이 크게 세 가지였음을 깨달았다. 시간 부족, 학생 격차, 그리고 교사인 자신의 역량 부족.

“그런데 내가 정말 원하는 건 뭐지?”

TO-BE를 적으며 레옹 선생님은 미소 지었다.

“나는 AI가 주인공이 되는 수업을 하고 싶은 게 아니야. 아이들이 진짜로 탐구하는 수업을 하고 싶은 거지.”

차이를 분석하고 교육적 요구를 명확히 하자, 자신이 해야 할 일이 보이기 시작했다.

“이제 다음은… 뭘 가르쳐야 하는지 정확히 알아야겠어.”

레옹 선생님은 한국교육과정평가원 학생평가지원포털을 열어 초등 과학과 3~4학년군 성취기준을 찾아봤다.

레옹 선생님은 포털에서 4학년 과학 성취기준을 훑어보며 생각했다.

“분류를 찾아야 해. 분류… 균류, 원생생물, 세균, 태양계, 행성…”

성취기준을 읽다가 레옹 선생님의 눈이 반짝였다. 생물을 특징에 따라 분류하는 것, 행성을 특징에 따라 분류하는 것. 둘 다 ‘관찰하고 특징을 찾아서 기준을 세워 분류하는’ 과학적 탐구 과정이었다.

“이 분류 활동에 데이터를 연결할 수 있지 않을까?”

레옹 선생님은 메모를 시작했다.

“아이들이 직접 행성 사진을 모으고, 특징을 찾고, 그걸 데이터로 만들어서 AI 모델링 도구에게 학습시키는 거야. 그리고 AI가 분류한 결과랑 우리가 분류한 결과를 비교해 보자!”

지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 영역을 하나씩 적으면서 레옹 선생님은 수업의 큰 그림을 그리기 시작했다.

“지식은 행성의 특징, 기능은 데이터 수집과 분류 기준 세우기, 태도는… 협력하고 비판적으로 성찰하기.”

학습 목표를 세 가지로 정리하자, 한결 마음이 편해졌다.

“이제 ‘무엇을’ 가르칠지는 알겠어. 그럼, 다음은 ‘누구에게’ 가르치는지 정확히 파악해야지.”

현재 상태와 바람직한 상태 사이에 발생하는 차이와 이 차이를 해결하기 위한 교육적 요구를 작성해 보자.

- 차이: 초등학생 수준에서 실행 가능한 데이터 기반 과학 탐구 수업 모델 부재, AI 학습 도구 활용 구체적 방법·절차 부족, 학생 수준별 지원 전략 미흡, 효과성 검증 평가 방법 불명확
- 교육적 요구: 초등학생의 데이터 활용 과학 탐구 실행을 위한 AI 도구(AI 모델링 도구, 교육용 챗봇) 활용 단계별 수업 모델, 수준별 스캐폴딩 전략 개발 및 데이터 리터러시 향상 효과 검증 필요

3) 과제 분석

문제와 관련된 성취기준을 작성해 보자.

번호	성취기준
[4과12-01]	균류·원생생물·세균을 관찰하여 특징과 사는 곳을 설명할 수 있다.
[4과13-02]	태양계 구성원을 알고, 태양과 행성을 조사할 수 있다.

문제와 관련된 성취기준과 관련된 지식, 기능, 태도를 정리해 보자.

번호	지식·이해	과정·기능	가치·태도
[4과12-01]	동물·식물·균류 등 생물 종류, 각 생물의 주요 특징, 생물 분류 기준	생물의 특징 찾기, 모둠 협력 분류 기준 정하기	비판적 성찰, 타인 의견 경청·토론, 협력적 문제 해결
[4과13-02]	태양계 구성 행성 종류, 행성 특징(크기·색·고리 등)	행성 사진 관찰·데이터 수집, 특징별 분류 기준 수립	관찰 내용 표현, 다양한 분류 기준 존중, 탐구 과정 적극 참여

문제와 관련된 학습 목표를 작성해 보자.

- 행성(또는 생물) 사진을 관찰하여 특징을 발견하고, 공통점에 따라 분류 기준을 수립할 수 있다.
- AI 모델링 도구를 활용하여 행성(또는 생물) 이미지 데이터를 수집·분석하고, 분류 모델을 제작할 수 있다.
- 모둠과 협력하여 탐구 과정을 수행하고, 데이터로 근거를 들어 자기 생각을 발표할 수 있다.

4) 학습자 분석

학습자의 특성을 작성해 보자.

구분	학습자 특성
☒ 일반배경	· 초등학교 4학년 1학급 24명
☒ 인지적측면	· 학업수준 상 7명(30%)·중 12명(50%)·하 5명(20%)
☒ 정적적측면	· 과학 흥미도가 높은 편이나 4학년 수준에서 관찰을 기반으로 한 개념 이해, 분류 활동에 어려움을 겪을 수 있음
☒ 사회적측면	· ‘데이터’라는 용어 자체가 생소함, 패턴 찾기 교사 안내 필요
☒ 기술적측면	· 일부 학생(민규·서연·지훈)들은 이 수업 참여에 어려움을 겪을 수 있음. 개별로 실습을 지원할 필요 있음
	· 학급 분위기 밝고 활발, 질문·발표 적극적임
	· AI·에듀테크 도구 관심 높음, 새 활동에 대한 기대감 높으나 실패 두려움 존재, 자기주도성 개인차 큼
	· 모둠 활동 경험 풍부하며, 협력적 분위기 형성되어 있음
	· 디바이스 기본 조작 전체 학생 가능(전원·웹툰 실행·사진 찍기 등), AI 모델링 도구 경험 7명(30%, 방과후 컴퓨터 수업 경험)
	· 민규는 디벗 사용법 기능별로 조금씩 가르치기

실천 Tip | 학습자 분석, 평균 학생 말고 ‘그 학생’ 떠올리기

- 평균이 아닌 구체적인 학생 몇 명을 떠올려 기록하기
- 설명을 놓치는 학생, 디지털이 취약한 학생, 혼자 몰아치는 학생처럼 유형을 정하고 각자 어디에서 막힐지와 그에 대한 처방을 함께 적어보기

5) 환경 분석

교수학습 환경을 분석해 보자.

구분	환경 분석
☒ 물리적환경	· 6개 모둠 배치 가능
☒ 기술적환경	· 전자칠판 1대·교사용 PC 1대, 학생용 기기 학급 크롬북 24대 교실보관(1인 1기기), 충전용 거치대(수업 전 충전 필요)
☒ 제도적환경	· 네트워크 무선 인터넷(Wi-Fi) 속도 양호, 접속 가능 플랫폼 구글 계정(학교 통합 계정)·AI 모델링 도구(학생 계정 발급 완료)·패들렛(교사 계정 공유 가능)·교육용 챗봇(구글 계정 이용)
☒ 사회·문화적환경	· 교육과정 재구성 시간 확보 블록타임(2~3교시) 운영 가능, 결과보다 학습 과정 중시
	· 예산 활용 관련 학급비·꿈꾸는 교실 예산 등으로 물품 구매 가능
	· 디지털 시민성 교육력제고 팀(5명) 2년째 운영, AI·디지털 교원학습공동체(10명) 활동 활발
	· 내부 메신저/공유드라이브 활용 수업 자료 공유 활발 동학년 회의 때 수시 수업 공유, AI·디지털 교원학습공동체 월 1회 운영, 학교에서 새로운 수업 시도 지원

레옹 선생님은 학습자 분석표를 펼쳐 놓고 처음엔 이렇게 적었다.

“4학년, 24명, 과학 흥미도 높음, 크롬북 사용 가능.”

그런데 쓰고 나니 좀 이상했다.

“이게 맞나? 평균적인 학생이란 건 없는데…”

레옹 선생님은 지난주 과학 시간을 떠올렸다. 행성 그림을 보여줬을 때 학생들의 반응이 제각각이었다.

“민규…”

레옹 선생님은 고개를 저었다. 민규는 크롬북 켜는 것부터 어려워하고, 비밀번호를 입력할 때마다 교사를 부른다. 만약 AI 모델링 도구를 쓰는 수업을 한다면, 민규는 모둠에서 소외될 게 분명했다.

“서연이는 그래프만 봐도 겁을 먹고… 지훈이는 설명이 길어지면 딴짓을 시작하지.”

레옹 선생님은 표를 지우고 다시 적기 시작했다. 이번에는 구체적인 학생들의 이름과 상황을 적었다.

“민규는 디지털 도구 사용에 어려움, 사전에 개별 지도 필요.”

“서연이와 지훈이는 개념 이해가 느림, 설명은 짧게, 시각 자료는 많이.”

표를 다채우고 나니 레옹 선생님은 웃음이 나왔다.

“이제 좀 학생들이 보이네.”

레옹 선생님은 환경 분석을 시작하며 생각했다.

“뭘 쓸 수 있고, 뭘 못 쓰는지 정확히 알아야 해.”

물리적 환경과 기술적 환경을 적으며 레옹 선생님은 안도했다.

“1인 1기기는 OK, 와이파이도 OK, AI 모델링 도구 계정도 이미 있어.”

기술적 환경을 적다 한 가지 걱정이 생겼다.

“수업 전에 충전이 필요하다는 거. 충전 안 된 크롬북이 있으면 시작부터 삐걱거려지겠네. 수업 전날 미리 확인해야겠어.”

제도적 환경을 적을 때는 조금 의아했다.

“블록타임 운영 가능, 결과보다 학습 과정 중시.”

사회문화적 환경을 적을 땐 마음이 따뜻해졌다.

“AI·디지털 교원학습공동체 10명.”

레옹 선생님이 이 학교에 발령받은 후 직접 만든 공동체였다. 7명으로 시작했는데, 지금은 10명이 함께 모여 수업을 나누고 있었다.

“수업하다 막히면 선생님들한테 물어보면 되겠다.”

환경 분석을 마치고 레옹 선생님은 생각했다.

“내가 혼자가 아니구나. 우리 학교는 새로운 걸 해볼 수 있는 곳이야.”

2 | 수업 설계

“데이터 리터러시 수업, 정말 효과가 있을까? 그냥 재미있는 수업으로 끝나는 건 아닐까?”

레옹 선생님은 2단계 수업 설계를 시작하면서 가장 먼저 이 질문과 마주했다. AI 도구를 쓰면 학생들이 좋아하는 건 사실이다. 하지만 진정한 배움이 일어났는지 어떻게 확인할까?

“재미로는 부족해. 진짜 학습이 이루어졌다는 걸 증명해야 해.”

레옹 선생님은 효과성 검증 도구부터 고민하기 시작했다. 2022 개정 교육과정 문서를 다시 펼쳐봤더니 ‘데이터 리터러시’가 강조되어 있었다.

“좋아, 그럼 데이터 리터러시를 사전-사후로 측정하자.”

그러나 점수만으로는 뭔가 아쉬웠다.

“점수가 왜 올랐는지, 학생들이 어떤 경험을 했는지는 어떻게 알지?”

레옹 선생님은 양적 데이터와 질적 데이터를 함께 모으기로 했다.

“양적 데이터는 객관적이지만 ‘왜’를 설명하지 못해. 질적 데이터는 깊이가 있지만 설득력이 부족해. 둘 다 필요해.”

학습 동기는 5점 척도 설문으로 측정하고, 학생들의 구체적인 변화는 소감문과 면담으로 질적 분석을 하기로 했다.

“이제 측정 방법은 정했어. 그럼, 이 수업이 정말 타당한 걸까?”

“데이터 교육, 나만의 생각으로 하고 있나? 누가 이미 연구한 거 있지 않을까?”

레옹 선생님은 학술연구정보서비스(RISS)를 열어 검색했다. “데이터 리터러시+초등학생”, “AI 활용+과학 탐구”, “AI 모델링 도구+교육”. 수백 개의 결과를 보고 한숨을 쉬다가, 대학원 때 교수님의 조인이 떠올랐다.

“논문 처음부터 끝까지 다 읽으려고 하지 말고, 제목이랑 초록 보고 관련 있으면 결론만 읽어.”

레옹 선생님은 제목과 초록을 훑어보면서 관련된 것만 추리고 결론과 교육적 시사점을 집중해서 읽었다.

연구학교 보고서를 읽으면서 레옹 선생님은 메모했다.

“AI 모델링 도구를 교과에 연계하는 구체적인 방법이 있네. 단계별로 나눠서 가르치는 게 효과적이구나.”

학술지 논문을 읽으면서 고개를 끄덕였다.

“실생활 문제 해결, 융합적 사고력… 그래, 데이터는 목적이 아니라 도구여야 해.”

학위논문을 읽으면서는 형광펜을 그었다.

1) 효과성 검증 방안 설계

문제를 해결했는지 확인하기 위하여 효과성 검증 방안을 작성해 보자.			
구분	목적	도구명	출처
사전	· 출발선 파악	· 데이터 리터러시 검사 도구	노지영(2023)
	· 데이터 리터러시 확인 (이해·수집·분석·평가·표현·소통)	(데이터 이해·수집·분석·평가·표현·소통)	
		· 학습 동기 설문(5점 척도)	
		· 학습 동기 측정	
사후	· 향상도 확인(양적) + 이유 파악(질적)	· 데이터 리터러시 검사 도구	노지영(2023)
		· 학습 동기 설문	
		· 학생 소감문 양식	
		· 학생 면담 질문지	

※ 도구 출처: 노지영(2023). 데이터 리터러시 향상을 위한 AI 융합 초등 과학 탐구 수업모형 개발. 서울대학교 석사학위논문

2) 이론적 접근

문제 해결에 도움을 줄 수 있는 선행 문헌과 시사점을 작성해 보자.		
종류	문헌명	시사점
연구학교 보고서	· 2022년 OO초등학교 AI 교육 선도학교 보고서	· 데이터 리터러시와 AI 교육 통합 접근, 통그라미 등 데이터 분석 도구 활용 교과 연계 방안, AI 모델링 도구·로봇 활용 단계별 프로그래밍 교육 모델, 방과후·방학 캠프 등 다양한 운영 형태 제시
학술지	· 초등학생을 위한 데이터 과학 교육 프로그램 개발 및 적용(임철일 외, 2022) · 초등학생의 데이터 리터러시 함양을 위한 AI 데이터 과학 교육 프로그램 개발(홍지연, 김영식, 2020)	· 이런 교육은 학생들의 실생활 문제 해결 능력과 융합적 사고력 향상에 효과적 · 토론 및 시각화 자료 활용 포함한 다양한 교수학습 방법이 데이터 리터러시 강화에 긍정적 영향 미침
학위논문	· 지식정보처리역량 함양을 위한 데이터 기반 과학탐구 모형 개발(손미현, 2020)	· 과학 교과에서는 데이터 수집, 변형, 해석, 추가 수집 및 실험 설계·수행·해석의 단계적 과정을 포함한 과학탐구 모형 적용이 중요 · 데이터 처리 관련하여 순환적 수업 설계의 필요성

실천 Tip | 효율적 논문 읽기 방법 및 효과성 검증 도구 찾기

- 논문 검색은 학술연구정보서비스(RISS) 등에서 ‘데이터 리터러시 + 해당 학교급(예, 초등, 중등)’과 같이 검색하되, 최근 3년 이내 자료를 우선 찾아보기
- 제목과 초록을 3분 정도 훑어보며 내 수업과 관련 있는지 판단하기
- 내 수업과 관련 있다 싶으면 결론부터 5분 정도 읽어보기
- 교육적 시사점을 5분 집중해서 읽으며 내 수업에 적용할 점 찾기
- 효과성 검증 도구 관련으로는 연구 방법과 부록 찾아보기
- 표와 그림만 쪽 보기, 생성형 AI에 논문 PDF 파일을 올려 살펴보기 (신뢰성 확인 유의)

3) 경험적 접근

문제 해결을 위해 사례 조사, 설문 조사, 면담, 현장 관찰 등으로 파악한 맥락적 시사점을 작성해 보자.

방법	시사점
설문 조사	· 4학년 학생 대부분 ‘데이터 리터러시’ 용어 생소, 그래프 작성 어려움 · AI 도구 복잡한 부분 지원·학생 탐구 집중 설계 근거
현장 관찰	· 수업 시간 중 기초 디바이스 활용이 어려운 학생 관찰(민규 등) · 사전에 사이트 회원가입·기초 사용 지도 필요함
자문 (동료·교내 연구회)	· 4학년 학생들이 데이터 기반 탐구가 가능할지 우려됨. · 대안으로 수업 단계를 쪼개서 가르치면 더 쉽게 이해할 수 있을 것. · 이에 수업 설계 시 단계 세분화하고, 단계별로 스캐폴딩을 제공하는 설계를 하기로 함.

“순환적 수업 설계. 데이터 수집하고, 분석하고, 다시 수집하고… 한 번으로 끝나는 게 아니구나.”

논문을 읽고 나니 레옹 선생님은 자신감이 생겼다.

“이렇게 하면 되겠구나. 내가 생각한 방향이 틀리지 않았어.”

“이론은 좋았어. 그런데 내가 수업할 반에서도 정말 가능할까?”

레옹 선생님은 불안했다. 논문 속 학생들과 우리 학교 4학년 학생들은 다르다.

“실제로 우리 반 아이들은 어떨까?”

레옹 선생님은 평소보다 유심히 학생들을 관찰하기 시작했다. 과학 시간에 크롬북을 나눠줬을 때, 민규는 전원 버튼을 찾지 못해 헤매고, 서연이는 로그인 화면에서 멈춰 있었다.

“아이들이 디바이스를 생각보다 단순하게 사용하고 있구나.”

쉬는 시간에 레옹 선생님은 몇몇 학생들에게 슬쩍 물어봤다.

“혹시 데이터 리터러시라는 말 들어봤어?”

“네? 그게 뭐예요?”

“그래프 그려본 적 있어?”

“네. 그런데 어려워요.”

레옹 선생님은 메모했다.

“학생들의 출발선이 내가 생각한 것보다 훨씬 낮아. 사전 교육이 꼭 필요해.”

점심시간에는 5학년 과학 담당 선생님을 만나 고민을 나눴다.

“선생님, 4학년 학생들한테 데이터 기반 탐구 수업을 해 볼까 하는데, 가능할까요?”

선배 선생님은 고개를 갸웃했다.

“4학년? 학생들 발달 수준에 조금 어려울 수 있어요.”

레옹 선생님은 낙담했다. 그런데 선배 선생님이 덧붙였다.

“그래도 단계를 잘게 쪼개서 가르치면 할 수 있을 거예요. 한꺼번에 하지 말고, 하나씩 천천히.”

레옹 선생님은 고개를 끄덕였다.

“그래. 단계를 세분화하고, 단계마다 스캐폴딩을 제공하면 돼.”

이론적 접근에서 방향을 잡았다면, 경험적 접근에서는 현실적인 조정점을 찾았다.

레옹 선생님은 교수학습 전략을 설계하며 스스로에게 물었다.

“아이들이 스스로 데이터를 만지고, 자기 생각을 말하려면 어떤 활동이 필요할까?”

먼저 수업 목표를 달성했다는 증거가 뭘까 생각해봤다.

“표를 읽고 간단한 그래프를 해석한 흔적, 질문이 최소 두 가지 이상 남은 메모, 라벨링과 학습 결과가 보이는 화면 캡처, 주장과 데이터 기반의 뒷받침 문장.”

레옹 선생님은 수업을 도입-전개-정리-발표의 4단계로 작성했다. 그런데 민규, 서연이, 지훈이가 떠올랐다.

“이렇게 하면… 민규는 첫 단계에서 막히고, 서연이는 중간에 포기하겠네. 학생들이 인지적으로 전환이 일어나는 지점마다 받침판을 하나씩 더 얹어주면 어떨까?”

그래서 단계를 쪼개기 시작했다. 도입을 ‘준비하기’와 ‘탐색하기’로, 전개를 ‘탐구계획 세우기’, ‘데이터 수집하기’, ‘데이터 분석하기’, ‘데이터로 소통하기’, ‘데이터 표현하기’로, 정리를 ‘데이터 공유하기’와 ‘탐구 성찰하기’로 나누었다.

“아홉 단계나 되네.”

처음에는 너무 많다고 생각했지만, 각 단계를 살펴보니 이건 ‘시간을 늘리기 위한 분절’이 아니라 ‘모든 학생이 완주하도록 인지 부하를 나누는 안전핀’이었다.

“단계마다 산출물은 하나로 제한하고, 도구는 절차를 줄일 때만 쓰자.”

레옹 선생님은 특히 ‘탐색하기’와 ‘데이터로 소통하기’ 단계에 집중했다.

“아이들에게 탐색할 시간을 충분히 줘야 해. 그리고 AI가 틀렸을 때, 그 이유를 말하게 해야 해.”

‘데이터로 소통하기’ 단계에서 우리 결과와 AI 결과를 나란히 두고, 차이를 근거로 설명하게 하면 좋겠다고 생각했다. 마지막으로, 디지털 의존을 어떻게 막을까 고민했다.

“AI 챗봇을 쓰기 전에, 종이 학습지에 먼저 쓰게 하자. 자기 생각을 정리한 후에 도구를 쓰는 거야.”

레옹 선생님은 교수학습 전략 표를 완성하고, 만족스럽게 미소 지었다.

4) 교수학습 전략 설계

이론적 접근과 경험적 접근을 통한 시사점을 바탕으로 구체적인 교수학습 전략을 작성해 보자.

단계	교수학습 활동	AI 에듀테크	스캐폴딩	평가 방법(내용)
준비하기	수업 안내, 데이터 기초 개념 학습, 예시 데이터·그래프 제시	Canva	사전 지식(데이터 읽기 연습 예시 제공)	-
탐색하기	행성 사진 자유 탐색, 궁금한 점 발견	Padlet	개념적(탐구 발문 제시)	학습자가 만든 질문의 수준
탐구계획 세우기	각자 생각 기록, 모둠별 탐구계획 합의	Padlet	절차적(탐구계획 예시 제공: 크기·고리 등)	절차 완성도 및 타당성
데이터 수집하기	AI로 부족한 데이터 생성, 행성·생물 사진 생성(교사 실행)	<교사가 실행> 이미지 생성 AI	절차적(프롬프트 학생 작성, 교사 실행)	데이터(이미지) 정확성, 적절성
데이터 분석하기	AI 모델링 도구 라벨 붙이기, AI 모델 훈련	AI 모델링 도구-AI블록	절차적(①업로드 ②라벨링 ③학습 단계 안내)	AI 분류 정확도 및 오류 원인 탐색
데이터로 소통하기	우리 결과·AI 결과 비교해 보고, 토론하기	Padlet	전략적(비교 질문 제시)	비판적 사고 수준
데이터 표현하기	탐구보고서 작성, 시 등 창의적 표현	교육용 AI 챗봇 (교사 제작 사이트)	전략적(AI 사용 전 종이 학습지 스스로 작성)	창의성
데이터 공유하기	모둠별 발표, 피드백 주고받기	Padlet	메타인지적(발표 체크리스트 제공)	발표(데이터에 근거한 명확한 내용)
탐구 성찰하기	배움 성찰, (전이) 이어지는 탐구 주제 생각	설문도구	메타인지적(성찰 질문 제공)	탐구 성취 확인(배움의 전이)

5) 타당화 전략 설계

내가 설계한 수업을 동료 교사와 전문가에게 타당한지 검토받고, 수정 및 보완해 보자.

구분	내용
방법	· 대학원 다니는 친구 2명, 수석교사 2명, 동료 교사 2명 · 1차 서면 피드백, 2차 서면 피드백·인터뷰(2명)
강점	· 데이터 리터러시 6개 영역 체계적 구성 · AI 도구 활용으로 초등학생도 복잡한 탐구 가능 · 9단계 모형 명확하고 따라 하기 쉬움 · 무료 도구(AI 모델링 도구·패들렛·교육용 챗봇) 활용으로 접근성 높음 · 효과성 검증 방법 구체적(6개 영역 사전-사후)

예상되는 문제점	· AI 비중 과다 시 학생 의존 우려(1차 검토) · 9단계 한 차시에 진행 불가능(2차 검토) · AI 모델링 도구 처음 사용하는 학생의 어려움(동료 교사) · 시간 부족, 디지털 격차
보완할 점	· AI 의존 방지를 위해 스스로 생각하기 단계 추가, AI 사용 전 시도 · 시간 확보를 위해 3차시 정도로 확대, 에듀테크 도구 활용 기초교육은 다른 시간에 사전 진행 · 디지털 격차 완화를 위해 쉬는 시간 연습, 튜토리얼 공유, 모둠 역할 분담 명확히 하기

실천 Tip | 타당화, 동료들과 함께 할 수 있어요

· 동학년 선생님이나 동교과 선생님에게 우리 학교 맥락의 실질적인 조언 받기

· 현장 전문가 선생님들에게 내부 메일을 보내 조언을 구해보기

· 교사 커뮤니티에 올려 다수의 선생님에게 조언 구하기

“이렇게 하면 되는 거 맞나? 혹시 내가 놓친 게 있을까?”

레옹 선생님은 9단계 수업을 완성하고 뿌듯했지만, 한편으로는 불안했다.

“내 생각만으로는 부족해. 다른 사람들의 눈으로도 봐야 해.”

레옹 선생님은 대학원 다니는 친구들에게 먼저 연락했다.

“내가 수업안 하나 만들었는데, 봐줄 수 있어?”

교육공학 전공 친구와 과학교육 전공 친구에게 파일을 보냈고, 며칠 후 피드백이 왔다.

[교육공학 전공 친구의 피드백]

“데이터 리터러시 6개 영역을 체계적으로 다룬 점이 인상적이야. 하지만 AI 비중이 너무 높은 것 아닐까? 학생들이 AI에만 의존하면 스스로 생각하는 힘이 약해질 수 있어.”

레옹 선생님은 고개를 끄덕였다.

“맞아. AI 사용 전에 스스로 생각하는 단계를 추가해야겠어.”

[과학교육 전공 친구의 피드백]

“과학 탐구 학습 단계가 잘 반영되어 있네. AI 모델링 도구와 교육용 챗봇 같은 무료 도구 선택도 좋은데? 평가와 피드백을 분리한 것도 교사 개입 시점을 명확히 해서 좋다.”

레옹 선생님은 용기를 얻었다.

“그래, 방향은 맞는 거야.”

2차 검토는 수석교사님과 경력 10년 이상의 선생님들에게 부탁했다.

“시간을 넉넉히 확보하세요.”

“성찰 단계를 잘 넣었네요. 구조화해서 발문하면 메타인지를 도울 수 있어요.”

레옹 선생님은 메모했다.

“수업 시간을 3~4차시로 확대하고, 성찰 시간을 20분 이상 확보하자.”

타당화 과정을 거치면서 레옹 선생님은 혼자서는 발견하지 못했던 맹점들을 찾아낼 수 있었다.

“완벽한 수업을 만드는 게 목표가 아니야. 실행할 수 있는 수업으로 개선하는 게 타당화의 목적이지.”

3 | 수업 실행

1) 데이터 수집

- 수업의 전/중/후에 수집한 데이터를 작성해 보자.

구분	데이터명	디지털 도구
전	· 데이터 리터러시 사전 검사, 학습 동기 설문	구글 폼
중	· 학생 참여도(패들렛 게시물·댓글·좋아요 표시 등), AI 모델링 도구 AI 모델 학습 결과 캡처, 모둠 활동 관찰 기록, 교사 일지	화면 캡처 도구 (사진, 영상) 사진·영상 촬영 도구 등
후	· 데이터 리터러시 사후 검사, 학습 동기 설문, 학생 소감문(24명 전원), 학생 심층 면담(5명 표집: 상·중·하 수준 포함)	구글 폼

실천 Tip | 수업 중 데이터 수집, 간단하게 시작하기

- 교실 뒤에 삼각대 세워두고 스마트폰으로 전체 흐름을 녹화하는 것부터 해보기
- 패들렛 같은 클라우드 기반 디지털 도구를 쓰면 학생들이 올린 게시물이 자동으로 실시간 데이터가 되어 별도로 기록할 필요가 없음
- 디지털 활동 과정은 캡처 도구, 영상 녹화 도구 등으로 활동 모니터 화면 녹화해 보기

2) 에피소드 기록

- 수업 실행에서 인상 깊었던 주요 에피소드를 작성해 보자.

에피소드	시사점
· 민규, AI 모델링 도구 회원가입 과정 아이디·비밀번호 입력 어려움으로 모둠 활동 불참·엣드림, 교사 개별 지도 후 가입 완료 및 수업 참여	· 기술 취약 학생 사전 지원 방안 필요, 쉬는 시간 활용해 사전 연습 시간 확보 필수
· 3모둠, 행성 사진 크기 기준 분류 후 AI 모델 학습 결과가 엉터리로 나와 당황, 교사 “왜 그럴까?” 질문에 “사진마다 행성 크기 달라서요” 답변하며 데이터 일관성 문제 스스로 발견	· AI 오류를 배움 기회로 전환 가능, 비판적 사고 촉진 발문 효과적

· 지은, 탐구 보고서 작성 시 교육용 AI 챗봇 사용 전 종이 학습지 먼저 작성, “제가 쓴 거랑 AI가 쓴 게 달라요. AI가 더 어려운 단어 써요” 말하며 자신의 표현 선택	· AI를 무조건 따르지 않는 비판적 선택 태도가 형성됨, AI 사용 전 스스로 시도 전략 효과적
· 시연, 생물 분류 시 버섯이 식물이 아닌 균류라고 분류되자 “버섯은 식물 아니에요?”라며 놀람, 교사 “AI 모델링 도구는 어떻게 판단했을까?” 질문에 버섯 특징 재관찰하며 균류 개념 이해	· 학생 선개념·과학적 개념 인지적 갈등 학습 기회 활용
· 성철 시간, 준우, “데이터가 많을수록 AI가 정확하다는 걸 알았어요. 우리가 사진 20장 넣었을 때랑 50장 넣었을 때가 달랐어요” 발표	· 데이터 양·질 메타인지적 이해 형성, 탐구 과정 자연스러운 데이터 리터러시 향상

3) 수업 장면 기록

수업 장면과 관련하여 수집된 자료와 활용 방안을 작성해 보자.

자료 유형	활용 방안
사진	· 전체 수업 흐름 녹화(교사 동의·학생 얼굴 비식별 처리), 교사 발문·학생 반응 패턴 분석, 수업 개선 자기 성찰 자료
녹화, 녹음	· 모둠 내 발화 집중 분석, 소외 학생(민규·서연 등) 지원 방안 도출
실시간 포트폴리오	· 패들렛 게시물 확인, AI 모델링 도구 AI 모델 캡처 · 수업 종료 전 탐구 보고서(실험관찰) 검사

2교시, 모둠 활동 시간이었다. 3모둠에서 웅성거리는 소리가 들렸다.

“어? 이상한데?”

“왜 이렇게 나왔지?”

레웅 선생님이 다가가자, 학생들이 당황한 표정으로 화면을 가리켰다.

“선생님, AI가 목성을 금성이라고 했어요. 계속 틀려요!”

레웅 선생님은 속으로 미소 지었다. 이젠 계획한 대로였다.

“왜 그럴까?”

학생들이 고개를 가웃했다. 그러다가 한 학생이 말했다.

“아! 사진마다 행성 크기가 달라서 그런가?”

“맞아!”

레웅 선생님은 고개를 끄덕였다.

“데이터가 일관적이지 않으면, AI도 헛갈려.”

학생들은 눈이 반짝였다. 이 순간, AI의 실패가 가장 강력한 배움이 되었다.

3교시, 탐구 보고서 작성 시간. 지은이가 손을 들었다.

“선생님, 제가 쓴 거랑 AI가 쓴 게 달라요.”

“어떻게 다른데?”

“AI가 더 어려운 단어를 써요. 저는 쉬운 말로 쓰고 싶어요.”

“그럼, 네가 AI의 표현을 수정하면 되지.”

지은이는 자신의 표현을 선택했다. AI를 무조건 따르지 않는 비판적 태도가 형성되는 순간이었다.

마지막 성찰 시간, 준우가 발표했다.

“데이터가 많을수록 AI가 정확하다는 걸 알았어요. 우리가 사진 20장 넣었을 때랑 50장 넣었을 때가 완전 달랐어요.”

레웅 선생님은 아이들이 정말로 배우고 있다는 사실에 가슴이 벅찼다.

수업이 끝나고, 레웅 선생님은 수집한 데이터를 책상 위에 펼쳤다.

“처음 세운 목표, 학생들이 달성했을까?”

레웅 선생님은 엑셀 파일을 열어 데이터 리터러시 사전-사후 검사 점수를 입력하기 시작했다.

“평균이 47.2점에서 68.5점으로, 21.3점이나 올랐네! 그런데 학습의 질도 같이 변했는지를 봐야 해.”

하위 영역을 분석했다. 데이터 수집 +28%, 데이터 분석 +32%, 데이터 표현 +25%. 모두 큰 향상이었다. 그런데 데이터 평가 영역은 +8%에 그쳤다.

“왜 평가 영역만 낮을까?”

레웅 선생님은 수업 영상을 다시 보았다. 학생들이 AI 결과를 비교할 때, 교사가 “왜 그럴까?”라고 물었지만 표면적인 답변만 나왔다.

“아, 비판적으로 질문하는 시간이 부족했구나. ‘왜 틀렸을까?’가 아니라 ‘이 결과가 정확한가?’, ‘다른 기준은 없을까?’ 같은 질문이 더 필요했어.”

다음으로 수업 영상을 보면서 모듈별 발화 패턴을 분석했다.

“민규가 거의 말을 안 했네.”

1, 2, 3, 4모둠은 상위권 학생이 대화의 50%를 차지했다. 민규와 서연이는 15%밖에 말하지 않았다. 그런데 5, 6모둠은 달랐다. 발화 비율이 비교적 고르게 분산되어 있었다.

“왜 이 모듈들은 다를까?”

레웅 선생님은 5, 6모둠의 활동지를 다시 봤다. 역할 분담이 명확했다. 자료 수집 담당, 기록 담당, 발표 담당, 기술 담당.

“역할 분담을 분명히 하면, 모두 참여할 수 있구나.”

학습 동기 설문 결과를 보며 레웅 선생님은 미소 지었다.

“학습 흥미도 3.2에서 4.5로, 자신감 2.8에서 4.1로 올랐네.”

아이들이 재미있어했을 뿐만 아니라, 자신감도 생겼다.

“AI 도구 만족도는 4.6이나 되네.”

학생 소감문을 하나씩 읽기 시작했다. “AI가 틀릴 수도 있다는 걸 알았어요(18명, 75%)”, “데이터가 많을수록 정확하다는 걸 배웠어요(15명, 62.5%).”

“아이들이 AI를 맹목적으로 따르지 않고 비판적으로 생각하기 시작했어. 데이터의 양과 질도 이해하기 시작했네.”

하지만 “AI 모델링 도구가 어려웠어요”라는 응답도 6명(25%)이나 있었다.

“역시, 사전 교육이 더 필요했어.”

모든 데이터를 분석하고, 레웅 선생님은 명확히 알았다.

“이건 단순히 점수가 오른 게 아니야. 아이들의 생각이 변했어.”

4 | 수업 분석 및 개선

1) 수업 분석

데이터의 유형에 따른 분석 결과 및 시사점을 작성해 보자.

데이터 유형	주요 결과	시사점
학업 성취도	· 반 전체 사전 평균 47.2점(SD=8.3)→사후 평균 68.5점(SD=7.1) 향상, t-검증 결과 t=12.34·p<0.001 통계적 유의 · 하위 영역에서 통계적으로 유의하게 향상: 데이터 수집(+28%)·데이터 분석(+32%)·데이터 표현(+25%) · 데이터 평가 영역(+8%)은 상대적으로 낮은 향상	· AI 도구 활용한 데이터 기반 과학 탐구 수업이 데이터 리터러시를 효과적으로 향상 · 데이터 평가 영역 향상을 위해 비판적 사고 촉진 전략 추가 필요
상호작용 패턴	· 모듈 내 발화 비율: 상위권 학생 50%·중위권 35%·하위권 15% · 민규·서연 발화 기회 부족 · 5~6모둠 비교적 균등한 발화 비율(편차 10% 이내)	· 모듈 구성·역할 분담 전략 개선 필요 · 하위권 학생 참여를 촉진할 스캐폴딩 추가 필요 · 균등 발화를 유도할 모듈 활동 규칙 마련
학습 동기	· 학습 흥미도: 사전 3.2→사후 4.5(5점 만점) · 학습 자신감: 사전 2.8→사후 4.1, · AI·디지털 도구 활용 만족도 4.6	· 학생 학습 흥미·자신감 크게 향상 · AI·디지털 도구가 학습 동기 향상에 긍정적 영향
학생 소감문 (질적 분석)	· “AI가 틀릴 수도 있다는 걸 알았어요.” 18명(75%) · “데이터가 많을수록 정확하다는 걸 배웠어요.” 15명(62.5%) · “과학이 더 재미있어졌어요.” 22명(91.7%) · “AI 모델링 도구가 어려웠어요.” 6명(25%)	· AI 한계 인식·비판적 활용 태도 형성 · 데이터 양·질 이해 향상 · 과학 학습 흥미 증진 · 일부 학생은 기술적 어려움 해소 방안 필요
학생 면담 (심층)	· 준우(상 수준) “데이터를 더 많이 모으면 AI가 더 잘 맞춰요.” · 서연(중 수준) “처음엔 어려웠는데, 친구들이 도와줘서 할 수 있었어요.” · 민규(하 수준) “AI 모델링 도구는 어려웠지만, AI가 행성을 맞추는 게 신기했어요.”	· 상위권 학생: 데이터·AI 관계에 대한 메타인지적 이해 · 하위권 학생: 협력으로 참여 가능·긍정적 경험 형성 · 기술적 어려움에도 학습 흥미 유지

실천 Tip | 통계 분석, 엑셀로도 가능

- 엑셀 함수에서 통계 분석하기: 평균은 =AVERAGE(범위), 표준편차는 =STDEV(범위), t-검정은 =T.TEST(사전범위, 사후범위, 2, 1)
- 기본통계부터 간단하게 해석 시작하기: “24명 중 22명(91.7%)이 흥미가 향상되었다.” 이것만으로도 충분히 설득력 있음

2) 수업 성찰

수업 분석의 시사점을 통해 개선 사항을 작성해 보자.

개선 사항	근거
· 데이터 평가 영역 향상을 위한 비판적 사고 촉진 전략 추가: AI 결과 무조건 믿지 않기, “왜 이렇게 나왔을까?” “이 결과가 정확한가?” 발문 강화, AI 오류 사례 의도적 제시, 비판적 분석 기회 제공	· 데이터 리터러시 검사 · 학생 소감문
· 학습 수준 낮은 학생의 적극 참여를 위해 모듈 구성 개선·역할 분담 명확화: 민규·서연 등 하위권 학생 포함 모듈은 자료 수집 담당·기록 담당 등 명확한 역할 부여해 발화 기회 고르게 배분, ‘돌아가며 말하기’ 규칙 도입	· 상호작용 패턴 분석
· AI 도구 사용이 어려운 학생 대상 사전 교육 강화: 수업 전 쉬는 시간 활용해 기초 사용법 개별 지도, AI 모델링 도구 튜토리얼 영상 제작·공유, 학생 도우미 제도 운용(AI 모델링 도구 경험 학생이 어려운 학생 지원)	· 에피소드 기록 · 학생 소감문
· 수업 시간 3차시로 확대, 배움 성찰 시간 20분 이상 확보: 9단계를 한 차시 압축 지양, 여유 있게 진행, 성찰 단계에 구조화한 발문 제공 “오늘 배운 것 중 가장 중요한 건?” “AI 사용하며 느낀 점은?” “다음 탐구하고 싶은 주제는?”	· 타당화 과정 전문가 인터뷰
· 학생 선택 자료 확대로 흥미·자율성 증진: 행성 외에 생물·날씨·물질 등 다양한 주제 선택 가능, 학생이 직접 제안·선택 기회 제공	· 학습 동기 설문 · 학생 소감문

데이터 분석을 마치고, 레웅 선생님은 빈 종이를 펼쳤다.

“어떤 개선이 필요할까?”

첫 번째로, 데이터 평가 영역의 향상률이 낮았다.

“비판적 사고를 촉진하는 발문이 더 필요해.”

레웅 선생님은 메모했다.

“AI 결과를 무조건 믿지 않기. ‘왜 이렇게 나왔을까?’, ‘이 결과가 정확한가?’ 발문 강화. AI 오류 사례를 의도적으로 제시해서 비판적으로 분석하는 기회 제공.”

두 번째로 문제였던 건 민규와 서연이의 낮은 참여율이었다.

“모듈 구성과 역할 분담을 개선해야 해.”

레웅 선생님은 5, 6모둠의 성공 사례를 떠올렸다.

“자료 수집 담당, 기록 담당 같은 명확한 역할을 부여하면, 하위권 학생도 참여할 수 있어. 그리고 ‘돌아가며 말하기’ 규칙을 도입하자.”

세 번째로 6명의 학생이 “AI 모델링 도구가 어려웠다”라고 응답한 것이 마음에 걸렸다.

“사전 교육을 강화해야 해.”

레웅 선생님은 계획을 세웠다.

“수업 전 쉬는 시간에 개별 지도. AI 모델링 도구 튜토리얼 영상 제작해서 공유. 그리고, 학생 도우미 제도! AI 모델링 도구 경험 있는 학생이 어려움을 겪는 학생을 지원하게 하면 되겠다.”

네 번째로 타당화 과정에서 받았던 피드백이 떠올랐다.

“9단계를 한 차시에 압축하지 말고, 3~4차시로 여유 있게 진행하자.”

레웅 선생님은 고개를 끄덕였다.

“성찰 단계에 20분 이상 확보하고, 구조화된 발문을 제공하자.”

마지막으로 학생 소감문에 “다른 주제도 해보고 싶다”라는 의견이 여럿 있었다.

“행성만 하지 말고, 생물, 날씨, 물질 등 다양한 주제를 선택할 수 있게 하자. 아이들이 직접 탐구 주제를 제안하고 선택할 수 있게.”

개선 사항을 모두 정리하고 나니, 레웅 선생님은 뿌듯했다.

“이제 다음 수업은 더 좋아지겠지.”

5 | 수업 공유 및 확산

1) 수업 정리

수업 공유 및 확산 수단(매체)을 선정하고 글과 그림으로 작성해 보자.

제목: AI 블록으로 데이터를 읽는 초등 과학 탐구

쌤들, 4학년 과학 시간에 아이들과 AI 모델링 도구로 행성을 분류해 봤어요.

1. 이렇게 했어요
① 행성 사진 관찰 → ② 분류 기준 세우기 → ③ AI 모델링 도구에 데이터 업로드
→ ④ AI 이미지 학습 모델링 → ⑤ AI와 대결 결과 비교 및 토론 → ⑥ 탐구
보고서 작성

2. 활동 시 주의사항
AI 사용 전에 꼭! 스스로 생각하는 단계 넣기, 활동 후 오류 찾아보기
AI 모델링 도구 사전 교육 필수(아이디 있어야 AI 블록 사용 가능)
3~4차시 확보해야 여유롭게 진행 가능

자세한 사항은 첨부파일을 참고하세요.

#초등과학 #데이터리터러시 #AI 모델링 도구 #초등AI수업 #AI윤리교육
#디지털시민성

2) 수업 공유

수업 공유 및 확산을 통해 다른 교사들로 받은 피드백을 정리해 보자.

다른 교사들의 피드백	나의 성장에 도움이 된 점
· “디지털 교육 약자 학생 지원 전략이 좋았음, 역할 분담 명확화·돌아가며 말하기 규칙 당장 활용”(최지훈 선생님, 초등)	· 나의 고민이 다른 선생님들의 고민이기도 함을 확인
· “3학년에서도 가능할까요? 티처블머신으로 해보겠습니다”(백은채 선생님, 초등)	· 교육적 약자 배려 수업 설계의 중요성 재인식
· “AI 모델링 도구 외 다른 AI 도구 활용 가능한가요?” (김나라 선생님, 초등)	· 다양한 AI 도구 탐색 후속 연구 필요성
· “블록타임 확보 어려운 상황인데, 1차시로 축소 가능한가요?”(박병재 선생님, 초등)	· 학교 여건별로 유연하게 조정할 수 있는 수업 설계 필요
· “수업 자료 공유 감사, 창체 시간에 할 예정입니다.”(정해인 선생님, 초등)	· 수업 공유가 교사 간 협력과 집단지성 촉진
· “6학년 실과에 적용하니 학생 주도 프로젝트로 확장됐어요”(이민혜 선생님, 초등)	· 동일 모형도 학년·교과에 따라 무한 변형 가능

실천 Tip | 완벽하지 않아도 공유해보기

- 동료 교사들이 궁금해하는 것은 비슷한 수업을 하는 선생님의 현실적인 사례임
- 오히려 “이것이 잘 안됐어요”라고 솔직히 말하는 것이 더 도움이 될 수 있음
- 교사 커뮤니티에 “이렇게 해봤는데 어떨까요?”라고 질문 형식으로 올려보기
- 학교 내부 메신저에 간단히 “오늘 이런 거 했는데…” 라고 공유해보기
- 동학년 동교과 선생님에게 복도에서 짧게 설명해 보기

10월 AI·디지털 교원학습공동체 모임 날이었다. 레옹 선생님은 노트북과 USB를 들고 교무실 카페로 향했다. 레옹 선생님은 수업 영상 일부를 보여주며 3모둠이 AI 오류를 발견하는 장면, 지은이가 자신의 표현을 선택하는 장면, 민규가 웃으며 참여하는 장면을 공유했다.

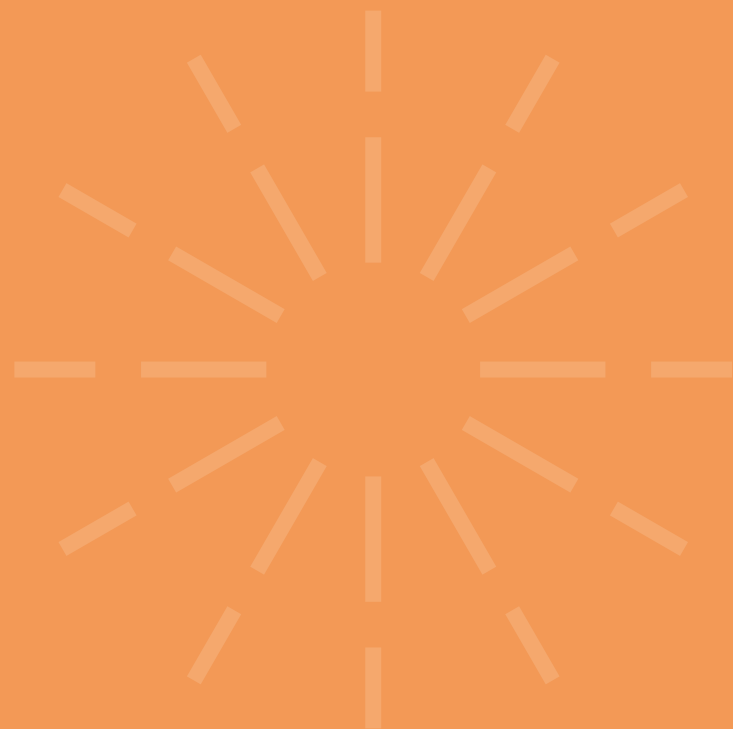
이어서 데이터 분석 결과를 발표했다. 사전 47.2점에서 사후 68.5점으로 향상한 것, 75%의 학생이 AI의 한계를 인식한 것, 91.7%의 학생이 과학이 재미있어졌다고 응답한 것.

“질문 있으신가요?” 선생님들은 여러 가지 질문을 하며, 자신의 수업 고민을 공유하고 개선 방안을 논의했다. 모임이 끝나고 레옹 선생님은 수업 자료를 공유 드라이브에 올렸다. 교수학습 전략 표, 학습지, AI 모델링 도구 튜토리얼 영상, 평가 도구까지.

며칠 후, 레옹 선생님은 교사 커뮤니티에 게시물을 올렸다. 이내 댓글이 달리기 시작했다. 레옹 선생님은 댓글을 읽으며 자신의 수업이 다른 선생님들에게 도움이 되고 있다는 사실에 뿌듯함을 느꼈다.



5장 AI·디지털 기반 수업, 어떻게 지속할 수 있을까요?



1 | 설명 가능한 수업: 나는 왜 이 수업을 하는가?

2 | 교사로서의 전문성 개발: 지속적 성장의 길

3 | AI·디지털 기반 수업에서 학습공동체의 재발견과 역할

우리는 네 개의 질문을 통해 타당한 AI·디지털 기반 수업을 설계하고 실행하는 구체적 방법을 살펴보았습니다. 이제 마지막 질문, “이런 실천을 어떻게 지속할 것인가?”가 남았습니다. AI·디지털 기반 수업은 더 이상 선택사항이 아닌 교육 현장의 현실입니다. 빠르게 변화하는 AI·디지털 기술과 쏟아지는 새로운 도구들, 변화하는 교육적 요구 속에서 교사는 어떻게 방향을 잃지 않고 지속가능한 실천을 이어갈 수 있을까요? 이 장에서는 개인 차원에서 교사 정체성과 전문성을 어떻게 발전시킬지, 그리고 공동체 차원에서 동료 교사들과 어떻게 함께 성장할 것인지를 탐색합니다. 그 과정에서 OECD Teaching Compass(OECD, 2025)가 제시하는 교사 전문성의 요소가 우리의 일상적 실천과 어떻게 연결되는지를 살펴볼 것입니다.



1 | 설명 가능한 수업: 나는 왜 이 수업을 하는가?

OECD Teaching Compass

OECD는 2025년 5월, 학생들의 미래 역량을 담은 Learning Compass 2030(2019)에 이어 교사를 위한 나침반인 ‘Teaching Compass’를 발표했습니다. Teaching Compass는 변화하는 교육 환경 속에서 교사가 방향을 잃지 않도록 돕는 다섯 가지 핵심 축을 제시합니다.

· 앵커(Anchor): 흔들리지 않는 교사 정체성,

· 행위주체성(Agency): 변화를 주도하는 힘,

· 역량(Competencies): 복잡한 상황에 대응하는 전문성,

· 웰빙(Well-being): 지속가능한 성장의 기반,

· 학습 생태계(Learning Ecosystem): 함께 성장하는 공동체.

이 장에서는 특히 교사의 앵커와 행위주체성이 AI·디지털 기반 수업의 지속가능성에 어떻게 기여하는지, 그리고 학습 생태계 안에서 동료 교사들과 어떻게 함께 성장할 수 있는지를 탐색합니다.

앵커(Anchor) – 교사의 내적 안정성

OECD Teaching Compass는 교사의 내적 안정성을 ‘앵커(Anchor)’라는 개념으로 설명합니다. 변화의 폭풍 속에서도 배를 고정하는 닻처럼, 교사에게는 흔들리지 않는 전문적 정체성(Being), 공동체에 대한 소속감(Belonging), 그리고 끊임없이 성장하려는 의지(Becoming)가 필요합니다. 이 세 요소가 함께 작용할 때, 교사는 변화를 두려워하지 않고 자신만의 방향으로 나아갈 수 있습니다.

변화 속에서 흔들리지 않는 교사 정체성

새로운 도구가 쏟아지고, 교육과정이 바뀌고, 사회적 요구가 변할 때마다 우리는 흔들릴 수 있습니다.

“요즘은 AI를 써야 한다는데, 내가 잘하고 있는 걸까?”

“다른 선생님들은 다 멘티미터를 쓰는데, 나만 뒤쳐진 건 아닐까?”

이럴 때 필요한 것은 **명확한 교육 철학과 전문적 정체성**입니다. 나의 교육 철학은 무엇인지, 어떤 가치를 중요하게 여기는지, 학생들에게 무엇을 남기고 싶은지가 분명한 교사는 유행을 좇지 않습니다. 대신 이렇게 질문합니다.

“이 도구가 우리 학생들의 배움에 어떻게 기여하는가?”

“이것이 내가 추구하는 교육 가치에 부합하는가?”

한 교사는 이렇게 말합니다.

“처음 AI 챗봇이 등장했을 때 솔직히 두려웠습니다. ‘이제 교사가 필요 없어지는 걸까?’ 그러다 문득 왜 교사가 되었는지 떠올렸습니다. 저는 학생들이 스스로 생각하는 힘을 키우도록 돕기 위해 교사가 되었습니다. AI는 답을 줄 수 있지만, 질문하는 법, 실패에서 배우는 법, 함께 성장하는 법은 가르치지 못합니다. 그 순간 깨달았습니다. AI 시대에 교사의 역할은 사라지는 게 아니라 더욱 중요해진다는 것어요. 이제는 AI를 두려워하지 않습니다. 오히려 학생들이 AI를 현명하게 활용하며 인간만이 가진 사고력을 기르도록 돕는 것이 제 역할이라고 확신합니다.”

타당성이 주는 설명의 힘

앞서 첫 번째 질문(AI·디지털 기반 수업, 무엇이 중요할까요?)에서 타당성의 중요성을 확인했습니다. 그리고 세 번째 질문(AI·디지털 기반 수업, 어떻게 설계하고 개발할까요?)에서 5단계 프레임워크를 통해 타당성을 확보하는 구체적 방법을 익혔고, 네 번째 질문(AI·디지털 기반 수업, 어떻게 실천할까요?)에서는 그 적용 사례를 확인했습니다. 이제 이것이 왜 지속 가능한 실천의 핵심인지 이야기해 보겠습니다.

타당성을 확보한 교사는 자신의 수업을 명확하게 설명할 수 있습니다.

나의 수업에서 **무엇을, 왜, 어떻게 했는지를 명확히 설명할 수 있을 때**, 교사는 행위주체성(Agency)을 발휘할 수 있습니다. Teaching Compass가 말하는 교사 행위주체성이란 ‘자신의 의도적인 결정과 행동이 학생의 학습에 긍정적 영향을 미칠 수 있다고 믿으며, 실제로 그러한 변화를 만들어내는 능력’입니다. 타당성 기반의 설명 가능한 수업이 이러한 행위주체성의 구체적 실천입니다.

나만의 AI·디지털 교육 철학 성찰하기

설명 가능한 수업을 지속하기 위해서는 나만의 AI·디지털 교육 철학이 필요합니다. AI·디지털 도구가 넘쳐나는 시대에, 무엇을 위해, 어떻게 AI·디지털을 활용할 것인지에 대한 명확한 철학이 교사를 안내합니다. AI·디지털 교육 철학 성찰 질문을 통해 자신의 교육 철학을 점검하고 세워보시기를 바랍니다.

AI·디지털 교육 철학 성찰 질문

AI·디지털 기반 교육의 목적

· 나는 왜 AI·디지털 도구를 수업에 사용하는가?

· AI·디지털 기반 수업에서 내가 가장 중요하게 여기는 가치는 무엇인가?

· 학생들이 AI·디지털 도구를 통해 무엇을 배우기를 바라는가?

AI·디지털 도구 선택과 활용

· 수업에서 AI·디지털 도구를 사용할지 말지를 어떤 기준으로 결정하는가?

· 새로운 AI·디지털 도구를 접했을 때, 어떤 질문을 먼저 던지는가?

· AI·디지털 도구가 제대로 작동하지 않을 때, 나는 어떻게 대응하는가?

AI와 인간 교사의 역할

· AI 시대에 교사의 고유한 역할은 무엇이라고 생각하는가?

· AI가 할 수 있는 것과 인간 교사만이 할 수 있는 것을 어떻게 구분하는가?

· AI를 수업에 활용할 때, 나는 어떤 우려를 하고 있으며, 어떻게 대응하는가?

설명 가능한 수업의 예시

저는 이번 수업에서 AI 챗봇을 활용했습니다. 그 이유는 학생들이 글쓰기에서 즉각적인 피드백을 받아 수정할 기회를 얻도록 하기 위해서입니다(목적적 타당성). 기존에는 30명의 글을 첨삭하는 데 일주일이 걸렸지만, AI를 활용하면 학생들은 쓰는 즉시 피드백을 받고 수정할 수 있습니다. 다만 AI 피드백의 한계를 보완하기 위해 중요한 부분은 제가 직접 피드백했고(방법적 타당성), 최종 성찰은 학생들이 스스로 작성하도록 했습니다. 그 결과 학생들의 글쓰기 수정 횟수가 평균 1.3회에서 3.2회로 증가했고, 최종 글의 질도 향상되었습니다(평가적 타당성).

122 성장하는 교사, 다섯 가지 질문: AI·디지털 기반 수업 실천 가이드북

5장 AI·디지털 기반 수업, 어떻게 지속할 수 있을까요? 123

- AI·디지털 시대의 형평성과 윤리
- 모든 학생이 AI·디지털 도구에 동등하게 접근할 수 있도록 어떻게 보장하는가?
 - 학생들의 AI·디지털 학습 데이터를 수집하고 활용할 때, 어떤 윤리적 원칙을 따르는가?
 - AI·디지털 격차를 인식하고 있는가? 이를 해소하기 위해 무엇을 하는가?

- 지속가능성
- 빠르게 변화하는 AI·디지털 기술 속에서, 나는 어떻게 지속적으로 학습하고 적응하는가?
 - AI·디지털 도구 사용으로 인한 나의 번아웃을 어떻게 예방하는가?
 - 10년 후에도 유효할 나의 AI·디지털 교육 원칙은 무엇인가?

AI·디지털 기반 수업을 위한 교사 역량: 지식, 기능, 태도와 가치의 통합

AI·디지털 기반 수업 시대에 교사에게 필요한 역량은 무엇일까요? OECD Teaching Compass는 교사 역량을 지식, 기능, 태도와 가치가 통합되어 복잡한 상황에 대응하는 능력으로 정의합니다(OECD, 2025).

여기서, 오해하지 말아야 할 점이 있습니다. 이 역량들을 소개하는 이유는 “이것들도 따로 공부하라”는 것이 아닙니다. 오히려 그 반대입니다. 이 책에서 제안하는 실천들을 여러분이 하나씩 해나가는 과정 자체가 바로 이런 역량을 키우는 길입니다.

내 수업의 문제를 고민하고, 학생들에게 맞는 AI·디지털 도구를 선택하고, 수업을 설계하고 실행한 후, 그 결과를 분석하고 개선해 나가는 일상적인 실천. 바로 이 과정에서 여러분의 AI·디지털 교육 역량은 자연스럽게, 그리고 의미 있게 성장합니다.

여기서 소개하는 역량들은 ‘도달해야 할 목표’가 아니라, ‘이미 가고 있는 길 위의 이정표’입니다. 이 역량들을 통해 여러분의 실천이 얼마나 의미 있는지, 어느 방향으로 나아가고 있는지를 확인하는 나침반으로 삼으시면 됩니다.

AI·디지털 기반 수업을 위한 핵심 지식(Knowledge)
· AI와 디지털 기술에 대한 비판적 이해: AI·디지털 도구를 교육적으로 활용하려면 그 작동 원리와 한계를 이해해야 합니다. – AI 도구의 기본 작동 원리와 한계 – 데이터 프라이버시, 알고리즘 편향 등 윤리적 이슈 – 교육적 맥락에서 AI·디지털 도구를 적절히 선택하고 활용하는 방법 – 학생들이 AI·디지털 도구를 비판적으로 사용하도록 지도하는 능력 · 교육 데이터 해석과 활용: AI·디지털 기반 수업은 다양한 학습 데이터를 생성합니다. 이를 읽고 해석하며 수업 개선에 활용하는 능력이 필요합니다.
AI·디지털 기반 수업을 위한 핵심 기능(Skills)
· 비판적 사고와 의사결정: AI·디지털 도구가 제시하는 다양한 옵션과 데이터 속에서, 교육적으로 타당한 판단을 내리는 능력이 중요합니다. · 학습, 탈학습, 재학습: 기술의 빠른 변화는 교사에게 지속적인 학습을 요구합니다. 더 나아가, 때로는 익숙한 방식을 내려놓고(탈학습) 새로운 접근을 받아들이는(재학습) 용기가 필요합니다. · AI·디지털 도구의 교육적 활용: 도구를 ‘사용’하는 것과 ‘교육적으로 활용’하는 것은 다릅니다. 후자는 도구가 학습 목표 달성에 어떻게 기여하는지를 판단하고, 필요에 따라 적응시키는 능력을 포함합니다. · 성찰적 실천: 일상적 성찰(AAR 사이클: 예측-행동-성찰)을 통해 자신의 수업 실천을 지속적으로 개선해야 합니다.

2 | 교사로서의 전문성 개발: 지속적 성장의 길

일상적 성찰이 만드는 성장

10년 차 교사의 질문

10년 차 교사가 되었을 때 문득 이런 생각이 들었습니다. ‘나는 10년 동안 성장했을까, 아니면 1년의 경험을 10번 반복한 걸까?’

교사는 완성형이 아닙니다. 끊임없이 성장하는 존재입니다. Teaching Compass는 교사의 지속적 성장을 AAR(Anticipation-Action-Reflection) 사이클로 설명합니다.

- 예측(Anticipation): 수업을 계획하며 예상되는 상황을 그려봅니다.
- 행동(Action): 실제로 수업을 실행합니다.
- 성찰(Reflection): 수업을 돌아보며 배움을 얻습니다.

이 책을 시작하며 우리가 확인한 일상적 성찰이 바로 이 AAR 사이클의 실천이었습니다. 매 수업 후 5분이라도 다음 질문을 던져보면 어떨까요?

- 오늘 수업에서 학생들은 무엇을 배웠을까?
- 내가 다르게 할 수 있었던 부분은?
- 다음에는 무엇을 시도해 볼까?

이런 성찰이 경험을 지식으로 변환하고, 교사를 성장시킵니다.

AI·디지털 기반 수업을 위한 핵심 태도와 가치(Attitudes & Values)
· 성장 마인드셋: 기술에 대한 두려움 대신 배움의 기회로 보는 태도입니다. · 윤리적 책임감: 새롭게 제기되는 데이터 보호, 알고리즘 편향, AI·디지털 격차 등의 윤리적 문제를 인식하고 책임감 있게 대응해야 합니다. · 균형 잡힌 관점: AI·디지털 도구에 대한 맹목적 신뢰나 무조건적 거부가 아닌 균형 잡힌 관점이 필요합니다. · 협력과 배움의 자세: AI·디지털 기술은 너무 빠르게 변화하여 혼자서 모든 것을 알 수 없습니다. 동료들과 함께 배우고, 때로는 학생들에게서도 배우려는 겸손함이 필요합니다.

이런 역량들은 서로 분리되지 않고 통합적으로 작동합니다. 예를 들어, AI 챗봇을 활용한 글쓰기 수업을 설계할 때,

- 지식: AI의 작동 원리와 한계를 이해하고
- 기능: AI 피드백을 비판적으로 평가하며, 학생들이 AI를 도구로 활용하도록 안내하고
- 태도와 가치: 윤리적 책임감을 가지고 학생 데이터를 다루며, 성장 마인드셋으로 새로운 접근을 시도합니다.

이것이 바로 역량입니다. 지식, 기능, 태도와 가치가 복잡한 상황에서 통합적으로 발휘되어, 타당한 AI·디지털 기반 수업을 만들어내는 능력입니다.

3 | AI·디지털 기반 수업에서 학습공동체의 재발견과 역할

혼자가 아닌 함께: 소속감의 힘

교사는 혼자가 아닙니다. 학교라는 공동체, 학년 및 교과 협의회, 전문적 학습공동체, 온라인 교사 네트워크 등 다양한 관계망 속에 있습니다. Teaching Compass는 교사를 학습 생태계(Learning Ecosystem)의 일원으로 봅니다. 이 생태계가 건강할 때, 개인의 노력은 집단적 영향력으로 증폭됩니다.

공동체 속에서 소속감(Belonging)을 느끼는 교사는

- 실패를 두려워하지 않고 새로운 시도를 합니다
- 어려움을 혼자 감당하지 않고 도움을 요청합니다
- 자신의 경험을 솔직히 나누고 동료의 성장을 돕습니다
- 학교를 경쟁의 공간이 아닌 협력의 공간으로 만듭니다

AI·디지털 기반 교육환경에서 더욱 중요해진 학습공동체

AI·디지털 기반 수업이 확산하면서, 역설적으로 교사 간 협력의 필요성은 더 커졌습니다. 왜일까요?

1 | 빠르게 변화하는 기술, 함께 배우는 교사

AI·디지털 도구와 기술의 빠른 변화는 어떤 교사도 혼자 모든 것을 알 수 없게 만들었습니다. 새로운 도구가 끊임없이 등장하고, 업데이트되며, 교육적 활용 방법도 계속 진화합니다. 이런 상황에서 동료들과 함께 배우고, 경험을 나누고, 문제를 해결하는 것은 선택이 아닌 필수가 되었습니다.

2 | 복잡한 타당성 확보 과정, 함께 고민하는 동료

AI·디지털 기반 수업의 타당성을 확보하는 과정은 복잡합니다. “이 AI 도구를 왜 사용하는가?”, “학생 데이터를 어떻게 윤리적으로 다룰 것인가?”, “AI·디지털 격차를 어떻게 해소할 것인가?” 등의 질문은 혼자서 답하기 어렵습니다. 동료와 대화하며 다양한 관점을 듣고, 함께 고민해야 더 나은 판단을 할 수 있습니다.

3 | AI·디지털로 인한 고립 예방, 의도적 연결의 필요성

역설적으로, 연결을 위한 기술이 때로는 교사를 고립시킬 수 있습니다. 각자 컴퓨터 앞에서 수업을 준비하고, 온라인으로 학생을 만나고, AI·디지털 플랫폼에서 업무를 처리하다 보면, 자연스러운 대면 접촉이 줄어듭니다. 의도적인 협력 기회를 만들지 않으면 교사는 외로워지고 번아웃에 취약해집니다.

4 | 수업의 질 향상, 협력이 만드는 혁신

연구에 따르면, 교사들이 협력할 때 더 혁신적이고 효과적인 교수 방법을 개발합니다. AI·디지털 기반 수업도 마찬가지입니다. 한 교사가 시도한 AI 활용 전략을 다른 교사가 자신의 맥락에 맞게 적용하고, 그 결과를 다시 공유하면서, 집단 전체의 전문성이 향상됩니다.

AI·디지털이 가능하게 한 협력의 새로운 형태

AI·디지털 기술은 협력의 장벽을 낮추고 새로운 가능성을 열고 있습니다. 일반적인 학습 공동체와 비교했을 때, AI·디지털 기반 수업을 위한 학습공동체는 다음과 같은 차별화된 특징을 갖습니다.

1 | 시공간을 초월한 연결

사례 1 | 온라인 교사 네트워크

페이스북에서 전국의 과학 교사들과 네트워크를 만들었습니다. 매주 한 명씩 자신의 수업을 공유하고, 다른 교사들이 피드백을 줍니다. 물리적으로는 멀리 떨어져 있지만, 가장 든든한 동료들입니다. 시간대가 다른 해외 교사와의 비동기적으로 아이디어를 교환합니다.

이제 교사는 같은 학교, 지역을 넘어 전국, 전 세계의 동료들과 연결될 수 있습니다. 온라인 교사 커뮤니티, SNS, 온라인 포럼은 교사들이 아이디어와 자료를 공유하며, 함께 배우는 공간이 됩니다. 지리적 한계가 사라지면서 더 다양하고 풍부한 관점을 접할 수 있게 되었습니다.

2 | 실시간 협력과 즉각적 자료 공유

사례 2 | 실시간 협업

공유 문서로 학년 프로젝트를 함께 기획했습니다. 각자 아이디어를 추가하고, 실시간으로 댓글을 달며 수정했습니다. 수업 시간 이후에 한 선생님이 올린 아이디어를 아침 시간에 다른 선생님이 보완하고, 저는 점심시간에 최종 정리했습니다.

클라우드 기반 협업 도구는 여러 교사가 동시에 문서를 편집하고, 실시간으로 피드백을 주고받으며, 자료를 즉시 공유할 수 있게 했습니다. 한 교사가 개발한 수업 자료를 몇 번의 클릭으로 수십 명과 나눌 수 있게 되면, 개인의 노력이 공동체 전체의 자산이 될 수 있습니다.

3 | 데이터 기반의 협력적 의사결정

사례 3 | 데이터 기반 협력

우리 학년은 매월 학생들의 학습 데이터를 함께 분석합니다. 대시보드에서 ‘어떤 개념에서 많은 학생들이 어려움을 겪는지’, ‘어떤 학습 전략이 효과적인지’를 데이터로 확인하고, 근거에 기반하여 다음 달 수업을 함께 계획합니다. 감이 아니라 데이터로 논의하니 훨씬 생산적입니다.

학습 관리 시스템과 데이터 분석 도구는 학년이나 학교 전체의 학습 데이터를 함께 볼 수 있게 했습니다. 데이터는 협력의 공통 기반이 되었습니다. 교사들은 데이터를 함께 읽고, 해석하고, 의미를 만들어가는 과정에서 더 깊이 연결됩니다.

4 | AI를 매개로 한 새로운 대화

사례 4 | AI가 만든 새로운 연결

AI 챗봇을 수업에 처음 도입했을 때, 저 혼자서는 판단하기 어려웠습니다. ‘이게 정말 학생들에게 도움이 될까?’, ‘윤리적으로 문제는 없을까?’, ‘어떻게 활용하는 게 가장 효과적일까?’ 학년 선생님들과 이 질문들을 나누면서, 각자의 시도를 공유하고, 함께 기준을 만들어갔습니다. AI라는 새로운 주제가 우리를 더 가깝게 만들었습니다.

AI 도구의 출현은 교사들에게 새로운 공통의 화두를 제공했습니다. “이 AI 도구 써보셨어요?”, “학생들 반응이 어때요?”, “이런 경우엔 어떻게 하셨어요?” 이런 대화를 통해 새로운 학습공동체가 형성되고 있습니다.

5 | 비동기적 협력의 일상화

이제 모두가 같은 시간에 모일 필요가 없어졌습니다. 각자의 시간에 기여하고, 다른 사람의 기여를 읽고, 자기 생각을 추가하며 비동기적으로 협력할 수 있습니다.

비동기적 협력은 부담은 줄이고 연결은 강화합니다. 이런 특성들을 종합하면 우리 교육에 AI·디지털 기술의 도입은 이 책이 말하는 수업 설계와 실천의 변화뿐만 아니라 학습공동체의 운영에도 변화를 불러왔다고 할 수 있습니다.

일반 학습공동체 vs AI·디지털 기반 수업 학습공동체

일반 학습공동체

- 주로 같은 학교, 같은 지역 교사들로 구성
- 정기적인 대면 모임 중심
- 수업 사례, 교수법, 학생 지도 등 전반적 교육 주제 논의
- 교과서, 학습지 등 아날로그 자료 공유

AI·디지털 기반 수업 학습공동체

- 온라인으로 전국, 세계 교사와 연결
- 대면과 비동기 온라인 활동 병행
- AI·디지털 도구 활용, AI 교육, 데이터 해석 등 기술 통합 수업 중심 논의
- 클라우드 기반 자료 공유, 실시간 협업 가능
- AI·디지털 도구를 활용한 협력 자체가 학습 내용이자 방법

공동 실천을 위한 구체적 방법

학습공동체, 어떻게 시작할까요? 많은 교사가 “학습공동체를 만들고 싶은데, 어떻게 시작해야 할지 모르겠다”라고 말합니다. 아래 최소한의 시작 가이드를 참고하세요. 학습공동체의 실천에 정답은 없습니다. 각 학교와 구성원(교사)의 맥락과 특성을 고려하여 실천 가능성에 초점을 두고 자유롭게 실천하시면 됩니다. 아래 가이드는 실천할 수 있는 방향성을 제안합니다.

학습공동체 최소 시작 가이드

[최소 구성]

- 인원: 3~5명 (같은 학년, 같은 교과 권장)
- 시간: 주 1회 또는 격주 1회, 1~1.5시간
- 장소: 교실, 카페, 온라인 모두 가능

[최소 준비물]

- 공유 문서 도구
- 온라인 소통 도구
- 개방적 마음가짐

사례 5 | 24시간 협력 공간

우리 학년 단체 대화방과 공유 플랫폼(예: 패들렛 등)은 24시간 작동하는 협력 공간입니다. 수업 중 갑자기 궁금한 게 생기면 사진 찍어 올리고, 쉬는 시간에 동료들의 답변을 확인합니다. ‘이 활동 해봤는데 대박!’, ‘이 사이트 추천’, ‘이런 문제 어떻게 해결하셨어요?’와 같은 짧은 공유가 쌓여 모두의 수업을 풍성하게 만듭니다.

돌아보기

“어떻게 지속할 수 있을까요?” 이 질문에 대한 답을 우리는 두 가지 축으로 탐색했습니다.

개인 차원에서는 변화 속에서도 흔들리지 않는 교사 정체성의 중요성을 확인했습니다. 명확한 교육 철학과 나만의 AI·디지털 교육 원칙이 있을 때, 우리는 유행을 쫓지 않고 학생의 배움에 집중할 수 있습니다. 타당성에 기반한 설명 가능한 수업은 교사의 행위주체성을 강화하며, 일상적 성찰(AAR 사이클)을 통해 경험은 지식이 되고 교사는 성장합니다. AI·디지털 시대에 필요한 교사 역량은 별도로 공부하는 것이 아니라, 타당한 수업을 만들어 가는 실천 과정에서 자연스럽게 길러지는 것임을 확인했습니다.

공동체 차원에서는 AI·디지털 시대에 오히려 더 중요해진 학습공동체의 역할을 재발견했습니다. 빠르게 변화하는 기술, 복잡한 타당성 확보 과정, AI·디지털로 인한 고립에 대응하기 위해 우리는 동료와의 연결이 필요합니다. AI·디지털 기술은 시공간을 초월한 연결, 실시간 협력, 데이터 기반 의사결정, AI를 매개로 한 새로운 대화, 비동기적 협력 등 학습공동체의 새로운 가능성을 열었습니다. 3~5명으로 작게 시작하는 것만으로도 충분하며, 완벽하지 않아도 지속하는 것이 중요합니다.

지속가능한 실천의 핵심은 결국 혼자가 아닌 함께하는 것, 완벽이 아닌 개선하는 것, 그리고 멈추지 않는 작은 걸음에 있습니다.

- [4회 스타트 플랜]
- 1회차: 킥오프 - 서로 알기 & 목표 정하기 (각자 AI·디지털 수업 고민 1가지씩 가져오기)
 - 2회차: 수업 고민 공유 & 해결 방향 탐색 (사례 1개 찾아오기)
 - 3회차: 수업 공동 설계 (미니 프로젝트) (설계 템플릿, 3장과 부록 참고)
 - 4회차: 실행 결과 공유 & 다음 계획 (수업 결과: 사진, 학생 반응 등)

- [지속의 비결]
- 완벽해지려 하지 말기 - 작고 느슨하게 시작
 - 부담 줄이기 - 준비 없이도 참여할 수 있게
 - 실패 환영하기 - “이번에 망한 이야기 들려줄게” 문화
 - 작은 성공 축하하기 - 사소한 개선도 함께 기뻐하기

본 가이드북은 학습공동체의 실천을 바로 시작할 수 있는 기본과 익숙해지면 도전해볼 심화로 구분하여 제시합니다.

실천 기본 (바로 시작 가능)

방법 1: 수업 이야기 나누기

- 매주 15분, 커피 한 잔하며 수업에 관한 질문(2장 참고)과 함께 대화하기
- 성공/실패에 상관없이 솔직하게 나누기
- “나도 그랬어!” 공감의 중요

방법 2: 수업 자료 함께 만들기

- 공유 문서에 공동 작성
- 한 명이 초안, 다른 사람이 보완
- 부담 없이 조금씩 기여

방법 3: 짧은 수업 영상 공유

- 5분만 녹화해서 단체 대화방에 공유
- “이 부분 어떻게 생각해?” 질문과 함께
- 평가가 아닌 배움의 자료로

실천 심화 (익숙해지면 도전)

방법 4: 수업 공개 및 관찰

- 수업 연구 사이클
- 구조화된 관찰과 피드백

방법 5: 사례 연구

- 한 달에 한 번, 심도 있는 수업 사례 분석
- 이론과 실천의 연결

참고 | 2장에서 나눴던 질문들

수업에 관한 질문은 앞서 2장에서 확인했던 질문을 활용해 보세요.

- 요즘은 다들 이걸 쓴다는데, 나만 안 써봐도 괜찮은 걸까?
- 선생님, 이거 꼭 해야 해요? 안 하면 안 돼요?
- 오늘 수업은 분위기도 좋았고 학생들도 잘 웃었는데, 학생들이 제대로 배우긴 한 걸까?
- 학생들이 반응은 하긴 하는데... 진심인지 모르겠어.
- 이 활동 좋았는데... 성취기준 어디에 들어가나?
- 내가 보기엔 좋은 수업이었는데, 다른 사람들에게 설명하긴 애매해...

우리가 함께 걸어온 여정

타당한 AI·디지털 기반 수업을 만드는 길

이제 이 책의 전체 여정을 돌아볼 시간입니다. 우리는 AI·디지털 기반 수업의 타당성을 확보하기 위한 긴 여정을 함께 걸어왔습니다.

프롤로그에서 우리는 이미 실천연구를 하고 있음을 발견했습니다. 학생의 박수, 교사의 한숨, 설문 결과까지도 모두 의미 있는 데이터였습니다. 그다음 ‘무엇이 중요한가’를 물으며 좋은 AI·디지털 기반 수업의 조건과 타당성의 의미를 탐색했고, ‘무엇부터 시작할까’라는 질문으로 설계개발연구적 접근과 수업 타당화의 관계를 이해했습니다. ‘어떻게 설계하고 개발할까’에서는 5단계 프레임워크(수업 고민→설계→실행→분석·개선→공유·확산)라는 구체적 도구를 얻었고, ‘어떻게 실천할까’에서는 동료 교사들의 생생한 사례를 통해 실천의 구체적인 모습을 확인했습니다. 마지막으로 ‘어떻게 지속할까’를 고민하며 개인과 공동체 차원의 지속 전략을 탐색했습니다.

하지만 이 여정은 단순히 “좋은 수업을 하는 방법”을 배우는 것이 아니었습니다. 우리가 진짜 배운 것은 AI·디지털 시대를 준비하는 교사로 성장하는 길이었습니다.

이 책을 읽는 모든 선생님께

마지막으로 이 책을 읽는 모든 선생님께 다섯 가지를 전하고 싶습니다.

첫째, 선생님은 충분히 잘하고 계십니다. 선생님이 매일 하는 수업 성찰, 학생 관찰, 고민은 모두 실천연구입니다. 이미 잘하고 있습니다. 이 책이 제안한 방법으로 더 체계적으로, 더 의도적으로 해볼 수 있습니다.

둘째, 완벽할 필요는 없습니다. 타당한 수업이 완벽한 수업을 의미하지 않습니다. 타당성은 “이 수업이 왜 의미 있는가”를 설명하는 것입니다. 완벽을 추구하다 번아웃되는 것보다, 작은 개선을 지속하는 것이 중요합니다.

셋째, 혼자가 아닙니다. 옆 교실 선생님, 학년 동료, 온라인 커뮤니티의 전국 선생님들이 모두 함께 성장하는 동료입니다. 어려울 때 손을 내밀면 누군가 잡아줄 것입니다. 3~5명으로 작게 시작하는 학습공동체만으로도 충분합니다.

넷째, AI·디지털은 도구일 뿐입니다. AI·디지털 기반 수업 시대라고 해서 모든 수업에서 AI·디지털을 써야 하는 것은 아닙니다. 중요한 것은 학생의 배움입니다. 필요할 때 AI·디지털을 이용하고, 아닐 때는 사용하지 않아도 됩니다. 단, 그 선택을 명확한 근거로 설명할 수 있어야 합니다.

다섯째, 지속가능한 변화는 작게 시작됩니다. 이 책의 5단계 프레임워크를 하나씩 실천해 보세요. 작게 시작하세요. 완벽하지 않아도 괜찮습니다. 중요한 것은 지속하는 것입니다. 한 걸음 한 걸음이 쌓여 여러분은 성장을 이룰 것입니다.

타당한 AI·디지털 기반 수업을 넘어, 지속가능한 교육 변화를 함께 만들어 갑시다. 선생님의 교실에서, 오늘의 작은 실천에서, 그 변화는 이미 시작되었습니다.

부록

AI·디지털 기반 수업 실천 가이드 워크시트

1 | 수업 고민

수업을 연구하고 개선하는 첫걸음은 교수학습에서 문제를 정의하고, 요구 분석, 과제 분석, 학습자 분석, 환경 분석을 통해 수업의 본질적 어려움이 무엇인지 구체적으로 파악하는 것입니다.

1-1 | 문제 확인

교수학습과 관련하여 요즘의 고민을 작성해 보자.

1-2 | 요구 분석

고민하는 문제의 현재 상태와 바람직한 상태를 작성해 보자.

AS-IS(현재 상태)	TO-BE(바람직한 상태)

현재 상태와 바람직한 상태 사이에 발생하는 차이와 이 차이를 해결하기 위한 교육적 요구를 작성해 보자.

1-3 | 과제 분석

문제와 관련된 성취기준을 작성해 보자.

번호	성취기준

문제와 관련된 성취기준의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 정리해 보자.

번호	지식·이해	과정·기능	가치·태도

문제와 관련된 학습 목표를 작성해 보자.

1-4 | 학습자 분석

학습자의 특성을 작성해 보자.

구분	학습자 특성
☐ 일반배경 ☐ 인지적측면 ☐ 정의적측면 ☐ 사회적측면 ☐ 기술적측면	

※ 필요한 부분을 선택하여 작성할 수 있음.

1-5 | 환경 분석

교수학습 환경을 분석해 보자.

구분	환경 분석
☐ 물리적환경 ☐ 기술적환경 ☐ 제도적환경 ☐ 사회문화적환경	

※ 필요한 부분을 선택하여 작성할 수 있음.

수업 고민을 위한 체크리스트		체크
요구 분석	· 나는 오늘 수업에서 가장 고민되는 지점이 무엇인지 명확히 짚어보았는가?	☐
	· 현재 수업의 모습(AS-IS)을 객관적으로 설명할 수 있는가?	☐
	· 내가 바라는 수업의 목표 상태(TO-BE)를 구체적으로 그려볼 수 있는가?	☐
	· 현재와 목표 사이에 존재하는 갭(Gap)을 발견했는가?	☐
과제 분석	· 교과 성취기준과 과제가 체계적으로 매핑되어 있는가?	☐
	· 과제를 통해 학생들이 지식·기능·태도를 균형 있게 배울 수 있는가?	☐
학습자 분석	· 학생들의 배경지식과 선행 경험을 구체적으로 파악하였는가?	☐
	· 학생들의 학습 동기, 흥미, 태도를 구체적으로 파악하였는가?	☐
	· 학생들의 사회적 특성을 구체적으로 파악하였는가?	☐
	· 학생들의 기술적 역량을 구체적으로 파악하였는가?	☐
환경 분석	· 교실 및 학교의 물리적 환경은 수업을 원활히 지원하는가?	☐
	· 학교의 기술적 환경은 학습 활동을 충분히 지원하는가?	☐
	· 학교의 제도 및 행정적 환경은 학습 활동을 충분히 지원하는가?	☐
	· 교실 및 학교의 사회문화적 환경은 수업을 촉진하는가?	☐

2 | 수업 설계

수업 설계 단계에서는 앞서 도출한 문제를 해결하기 위해 이론적 접근과 경험적 접근을 통합하여 교수학습 전략을 설계하고, 동시에 효과성 검증과 타당화 전략을 함께 고려함으로써 수업이 실제로 의미 있는 변화를 만들어낼 수 있도록 한다.

2-1 | 효과성 검증 방안 설계

문제를 해결했는지 확인하기 위하여 효과성 검증 방안을 작성해 보자.

구분	도구명	출처
사전		
사후		

2-2 | 이론적 접근

문제 해결에 도움을 줄 수 있는 선행 문헌과 시사점을 작성해 보자.

구분	문헌명	시사점

2-3 | 경험적 접근

문제 해결을 위해 사례 조사, 설문 조사, 면담, 현장 관찰 등을 통해 파악한 맥락적 시사점을 작성해 보자.

번호	시사점

2-4 | 교수학습 전략 설계

이론적 접근과 경험적 접근을 통한 시사점을 바탕으로 구체적인 교수학습 전략을 작성해 보자.

단계	교수학습 활동	AI·디지털	스캐폴딩	평가

2-5 | 타당화 전략 설계

내가 설계한 수업을 동료 교사와 전문가에게 타당한지 검토받고, 수정 및 보완해 보자.

구분	내용
타당화 방법	
강점	
예상되는 문제점	
보완할 점	

수업 설계를 위한 체크리스트		체크
효과성 검증	· 문제가 얼마나 개선되었는지 검증할 기준을 마련했는가?	☐
	· 문제와 직접적으로 연결되는 종속변인을 명확히 설정했는가?	☐
	· 설정한 종속변인을 측정하기 위해 데이터 수집 및 분석 전략을 구체적으로 세웠는가?	☐
이론적 접근	· 선행 문헌(연구 보고서, 학술 논문 등)을 검토하여 이론적 근거를 확보했는가?	☐
경험적 접근	· 교실에서 얻은 경험과 자료(사례조사, 설문, 면담, 관찰 등)를 반영해 맥락적 전략을 보완했는가?	☐
교수학습 전략	· 효과성 검증 방안과 연계하여 타당한 교수학습 전략을 선택했는가?	☐
	· 선택한 전략이 문제 해결과 목표 달성에 직접적으로 기여하는가?	☐
	· 학습 확장의 관점에서 적절하게 AI에듀테크를 통합하였는가?	☐
	· 학습자에게 필요한 스캐폴딩 전략을 마련했는가?	☐
	· 학습 전반에 걸쳐 적절한 평가와 피드백 전략을 마련했는가?	☐
타당화 전략	· 수업설계에 대한 적절한 타당화 전략을 마련했는가?	☐

3 | 수업 실행

수업 실행 단계에서는 설계한 전략이 실제 교실에서 어떻게 작동하는지를 관찰하고, 데이터와 수업의 맥락적 이야기 (에피소드)를 함께 기록한다.

3-1 | 데이터 수집

수업의 전/중/후에 수집한 데이터를 작성해 보자.

구분	데이터명	디지털도구
전		
중		
후		

3-2 | 에피소드 기록

수업 실행에서 인상 깊었던 주요 에피소드를 작성해 보자.

에피소드	시사점

3-3 | 수업 장면 기록

수업 장면과 관련하여 수집된 자료와 활용 방안을 작성해 보자.

자료 유형	활용 방안

수업 실행을 위한 체크리스트		체크
데이터 수집	· 수업 실행 전에 사전 검사를 통해 종속변인을 측정했는가? (선택사항)	☐
	· 수업 실행 후에 사후 검사를 통해 종속변인을 측정했는가? (선택사항)	☐
에피소드 기록	· 수업 중 학생 참여, 과제 수행, 상호작용 등을 실시간으로 기록하고 있는가?	☐
	· 수업의 핵심 목표를 유지하면서도, 상황에 따라 활동을 유연하게 조정하고 있는가?	☐
수업 장면 기록	· 수업을 녹화, 녹음, 사진으로 기록하여 이후 분석할 수 있는 근거를 남겼는가?	☐

4 | 수업 성찰 및 개선

수업 성찰 및 개선 단계에서는 수업 실행 결과를 분석하고 해석하여, 수업의 타당성을 점검하고 다음 단계의 개선 방향을 구체화한다.

4-1 | 수업 분석

데이터의 유형에 따른 분석 결과 및 시사점을 작성해 보자.

데이터 유형	주요 결과	시사점

4-2 | 수업 성찰

수업 분석의 시사점을 통해 개선 사항을 작성해 보자.

개선 사항	근거

수업 분석 및 개선을 위한 체크리스트		체크
수업 분석	· 수집한 데이터를 통계적으로 분석하였는가?	☐
	· 질적 자료를 분석 틀에 따라 체계적으로 분석하였는가?	☐
	· 수치와 기록을 단순히 나열하는 것이 아니라, 그 의미를 깊이 해석했는가?	☐
	· 참여 빈도와 산출물의 질을 함께 고려하여 상호작용의 질을 점검했는가?	☐
	· 학업 성취도의 변화뿐 아니라 학생들의 동기·흥미·정서적 반응까지 분석했는가?	☐
	· 수업에서 잘된 부분과 잘되지 않은 부분을 명확히 짚어냈는가?	☐
수업 성찰	· 발견한 문제점에 대해 구체적이고 실행 가능한 개선 방안을 마련했는가?	☐

5 | 수업 공유 및 확산

수업 공유 및 확산 단계에서는 이전 단계에서 성찰한 결과를 바탕으로 수업의 과정을 정리하고, 그 경험과 배움을 동료 교사 및 교육 공동체와 나누는 과정이다.

5-1 | 수업 정리

수업 공유 및 확산 수단(매체)을 선정하고 글과 그림으로 작성해 보자.

5-2 | 수업 공유

수업 공유 및 확산을 통해 다른 교사들로 받은 피드백을 정리해 보자.

다른 교사들의 피드백	나의 성장에 도움이 된 점

참고문헌

- 강지혜, 박태정(2022). 설계·개발연구와 설계기반연구의 연구동향 분석: 주제범위 문헌고찰. 교육공학연구, 38(3), 661-698.
- 이은상, 이동국, 이은주, 정문화, 제연강, 홍선주, 박수인(2023). 학생 참여형 수업을 위한 수업컨설팅 가이드북. 연구자료ORM-2023-120. 한국교육과정평가원.
- 임철일, 이다연, 이진연, 한옥결, 고보경, 홍수민, 임은선, 채지윤(2024). 교수설계 연구를 위한 설계 개발연구 방법론. 교육과학사.
- Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. II, pp. 215-239). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Kimmons, R., Graham, C. R., & West, R. E. (2020). The PICRAT model for technology integration in teacher preparation. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 20(1), 176-198.
- Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70.

- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
- OECD(2025). OECD Teaching Compass: Reimagining Teachers as Agents of Curriculum Change. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-teaching-compass_8297a24a-en.html
- Oner, D., & Adadan, E. (2011). Use of Web-Based Portfolios as Tools for Reflection in Preservice Teacher Education. Journal of Computer Assisted Learning, 62(5), 477-492.
- Richey, R. C., & Klein, J. D. (2007). Design and development research: Methods, strategies and issues. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Rubio, D. M., Berg-Weger, M., Tebb, S. S., Lee, E. S., & Rauch, S.(2003). Objectifying content validity: Conducting a content validity study in social work research. Social work research, 27(2), 94-104.
- Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books.

성장하는 교사, 다섯 가지 질문
: AI·디지털 기반 수업 실천 가이드북

총괄	김남희 서울특별시교육청 창의미래교육과장
기획	이봉용 서울특별시교육청 창의미래교육과 장학관 이은상 서울특별시교육청 창의미래교육과 장학사
집필	도재우 공주교육대학교 교수 이동국 경북대학교 교수 노지영 서울개일초등학교 교사 이은주 오류중학교 교사 이동근 영광고등학교 교사
검토	정문화 서울개운초등학교 수석교사 강동우 서울공연초등학교 교사 제연강 월곡중학교 수석교사 김두일 한영중학교 교사 이수정 성신여자고등학교 교사 신다인 서울과학고등학교 교사
지원	오정은 서울특별시교육청 창의미래교육과 장학사 최영진 서울특별시교육청 창의미래교육과 장학사 강윤지 서울특별시교육청 창의미래교육과 장학사 강민정 서울특별시교육청 창의미래교육과 장학사 권이혁 서울특별시교육청 창의미래교육과 장학사 정윤주 서울특별시교육청 창의미래교육과 주무관
발행일	2025년 12월
발행처	서울특별시교육청 창의미래교육과

